設定、升級及還原ONTAP 功能

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/software_setup/index.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定、升級及還原 ONTAP 軟體與韌體 1
設定ONTAP 功能 1
升級ONTAP 16
韌體與系統更新 146
還原ONTAP 152

設定、升級及還原 ONTAP 軟體與韌體

設定ONTAP 功能

開始設定 ONTAP 叢集

您可以使用系統管理員或 ONTAP 命令列介面（ CLI ）來設定新的 ONTAP 叢集。 開始之前、您應該先收集完成叢集設定所需的資訊、例如叢集管理介面連接埠和 IP 位址。

NetApp 建議您 "使用 System Manager 設定新叢集"。 System Manager 為叢集設定和組態提供簡單易用的工作流程、包括指派節點管理 IP 位址、初始化叢集、建立本機層、設定通訊協定和配置初始儲存設備。

這只是必要的 "使用 ONTAP CLI 設定叢集" 如果您在 MetroCluster 組態上執行 ONTAP 9.7 或更早版本。
從 ONTAP 9.13.1 開始、在 AFF A800 和 FAS8700 平台上、您也可以使用 ONTAP CLI 在僅 IPv6 的網路環境中建立和設定新叢集。如果您需要在 ONTAP 9.13.0 及更早版本中使用 IPv6 、或在 ONTAP 9.13.1 及更高版本的其他平台上使用 IPv6 、您可以使用系統管理員來建立使用 IPv4 的新叢集、然後再使用 "轉換為 IPv6"。

叢集設定所需的資源

設定叢集時、需要收集所需的資訊、以設定每個節點的設定、在第一個節點上建立叢集、以及將任何剩餘節點加入叢集。

請先從叢集設定工作表中收集所有相關資訊開始著手。

叢集設定工作表可讓您記錄叢集設定程序所需的值。如果提供預設值、您可以使用該值、或輸入自己的值。

系統預設值

系統預設值為私有叢集網路的預設值。最好使用這些預設值。不過、如果它們不符合您的要求、您可以使用表格記錄自己的值。

> ⓘ 對於設定為使用網路交換器的叢集、每個叢集交換器都必須使用9000 MTU大小。

資訊類型	您的價值
私有叢集網路連接埠	
叢集網路遮罩	
叢集介面 IP 位址（適用於每個節點上的每個叢集網路連接埠） 每個節點的 IP 位址必須位於相同的子網路上。	

叢集資訊

資訊類型	您的價值
叢集名稱 名稱必須以字母開頭、而且必須少於 44 個字元。名稱可以包含下列特殊字元： . - _	

功能授權金鑰

您可以在 NetApp 支援網站的「**My Support**（我的支援）> **Software Licenses**（軟體授權）」下找到初始或附加軟體訂單的授權金鑰。

資訊類型	您的價值
功能授權金鑰	

管理儲存虛擬機器（**SVM**）

資訊類型	您的價值
叢集管理員密碼 叢集在授予叢集管理員存取主控台或透過安全傳輸協定的權限之前所需的管理員帳戶密碼。 ⓘ 為了安全起見、不建議在此工作表中記錄密碼。 密碼的預設規則如下： • 密碼長度必須至少八個字元。 • 密碼必須包含至少一個字母和一個數字。	
叢集管理介面連接埠 連線至資料網路的實體連接埠、可讓叢集管理員管理叢集。	
叢集管理介面IP位址 叢集管理介面的獨特IPv6位址。叢集管理員使用此位址來存取管理SVM並管理叢集。通常、此位址應位於資料網路上。 您可以向負責指派組織IP位址的管理員取得此IP位址。 範例：192.0.2.66	

資訊類型	您的價值
叢集管理介面網路遮罩（IPv4） 定義叢集管理網路上有效的IPv4位址範圍的子網路遮罩。 範例：255：255：255	
叢集管理介面網路遮罩長度（IPv6） 如果叢集管理介面使用IPv6位址、則此值代表定義叢集管理網路上有效IPv6位址範圍的字首長度。 範例： 64	
叢集管理介面預設閘道 叢集管理網路上路由器的IP位址。	
DNS網域名稱 網路DNS網域的名稱。 網域名稱必須包含英數字元。若要輸入多個DNS網域名稱、請以一個逗號或空格分隔每個名稱。	
名稱伺服器IP位址 DNS名稱伺服器的IP位址。以一個逗號或空格分隔每個位址。	

節點資訊（適用於叢集中的每個節點）

資訊類型	您的價值
控制器的實體位置（選用） 控制器實體位置的說明。請使用說明來識別叢集中的此節點位置（例如「Lab 5、第7列、Rack B」）。	
節點管理介面連接埠 連接至節點管理網路的實體連接埠、並可讓叢集管理員管理節點。	

資訊類型	您的價值
節點管理介面IP位址 管理網路上節點管理介面的唯一IPV4或IPv6位址。如果您將節點管理介面連接埠定義為資料連接埠、則此IP位址應該是資料網路上的唯一IP位址。 您可以向負責指派組織IP位址的管理員取得此IP位址。 範例：192.0.2.66	
節點管理介面網路遮罩（IPv4） 定義節點管理網路上有效IP位址範圍的子網路遮罩。 如果將節點管理介面連接埠定義為資料連接埠、則網路遮罩應該是資料網路的子網路遮罩。 範例：255：255：255	
節點管理介面網路遮罩長度（IPv6） 如果節點管理介面使用IPv6位址、則此值代表定義節點管理網路上有效IPv6位址範圍的前置碼長度。 範例： 64	
節點管理介面預設閘道 節點管理網路上路由器的IP位址。	

NTP伺服器資訊

資訊類型	您的價值
NTP伺服器位址 站台上網路時間傳輸協定（NTP）伺服器的IP位址。這些伺服器可用來同步整個叢集的時間。	

使用系統管理員在新叢集上設定 **ONTAP**

System Manager提供簡單易用的工作流程、可設定新叢集及設定儲存設備。

在某些情況MetroCluster 下、例如某些需要IPv6網路定址的支援功能部署或叢集、您可能需要使用ONTAP 支援功能的CLI來設定新的叢集。按一下 "請按這裡" 如需這些需求的詳細資訊、以及使用ONTAP CLI進行叢集設定的步驟。

開始之前

- 您應該已根據平台機型的安裝與設定指示、安裝、連接新的儲存系統並開啟電源。請參閱 "不再需要使用本技術AFF FAS"。
- 叢集網路介面應在叢集的每個節點上設定、以進行叢集內通訊。
- 您應該瞭解下列System Manager支援要求：
  - 叢集設定僅支援單一節點和HA配對
  - 使用CLI手動設定節點管理時、System Manager僅支援IPV4、不支援IPv6。不過、如果您在使用DHCP完成硬體設定後、使用自動指派的IP位址和Windows探索來啟動System Manager、System Manager就能設定IPv6管理位址。

    在支援支援支援IPv6網路的部署中、System Manager不ONTAP 支援使用支援。
  - 支援的支援範本適用於每個站台有兩個節點的不完整IP組態。MetroCluster MetroCluster

    在更新版本的版本中、System Manager不支援針對各種版本的更新叢集設定。ONTAP MetroCluster

指派節點管理**IP**位址

Windows系統

您應該將Windows電腦連線至與控制器相同的子網路。這會自動將節點管理IP位址指派給您的系統。

步驟

1. 從Windows系統中、開啟*網路*磁碟機以探索節點。
2. 按兩下節點以啟動叢集設定精靈。

其他系統

您應該為叢集中的其中一個節點設定節點管理IP位址。您可以使用此節點管理IP位址來啟動叢集設定精靈。

請參閱 "在第一個節點上建立叢集" 以取得指派節點管理IP位址的相關資訊。

初始化叢集

您可以設定叢集的管理密碼、並設定叢集管理和節點管理網路、以初始化叢集。您也可以設定DNS伺服器等服務來解析主機名稱、以及設定NTP伺服器來同步時間。

步驟

1. 在網頁瀏覽器上、輸入您已設定的節點管理IP位址： "<a href="https://node-management-IP"" class="bare">https://node-management-IP"</a>

   System Manager會自動探索叢集中的其餘節點。

2. 設定所有節點的叢集管理網路和節點管理IP位址、以初始化儲存系統。

建立您的本機層級

從節點中可用的磁碟或SSD建立本機層級。System Manager會根據您的硬體自動計算最佳層級組態。

步驟

1. 按一下「儀表板」、然後按一下「準備儲存設備」。

   接受本機層的儲存建議。

設定傳輸協定

視叢集上啟用的授權而定、您可以在叢集上啟用所需的傳輸協定。然後建立可存取儲存設備的網路介面。

步驟

1. 按一下「儀表板」、然後按一下「設定傳輸協定」。
   - 啟用iSCSI或FC以進行SAN存取。
   - 啟用NFS或SMB以進行NAS存取。
   - 啟用NVMe以進行FC-NVMe存取。

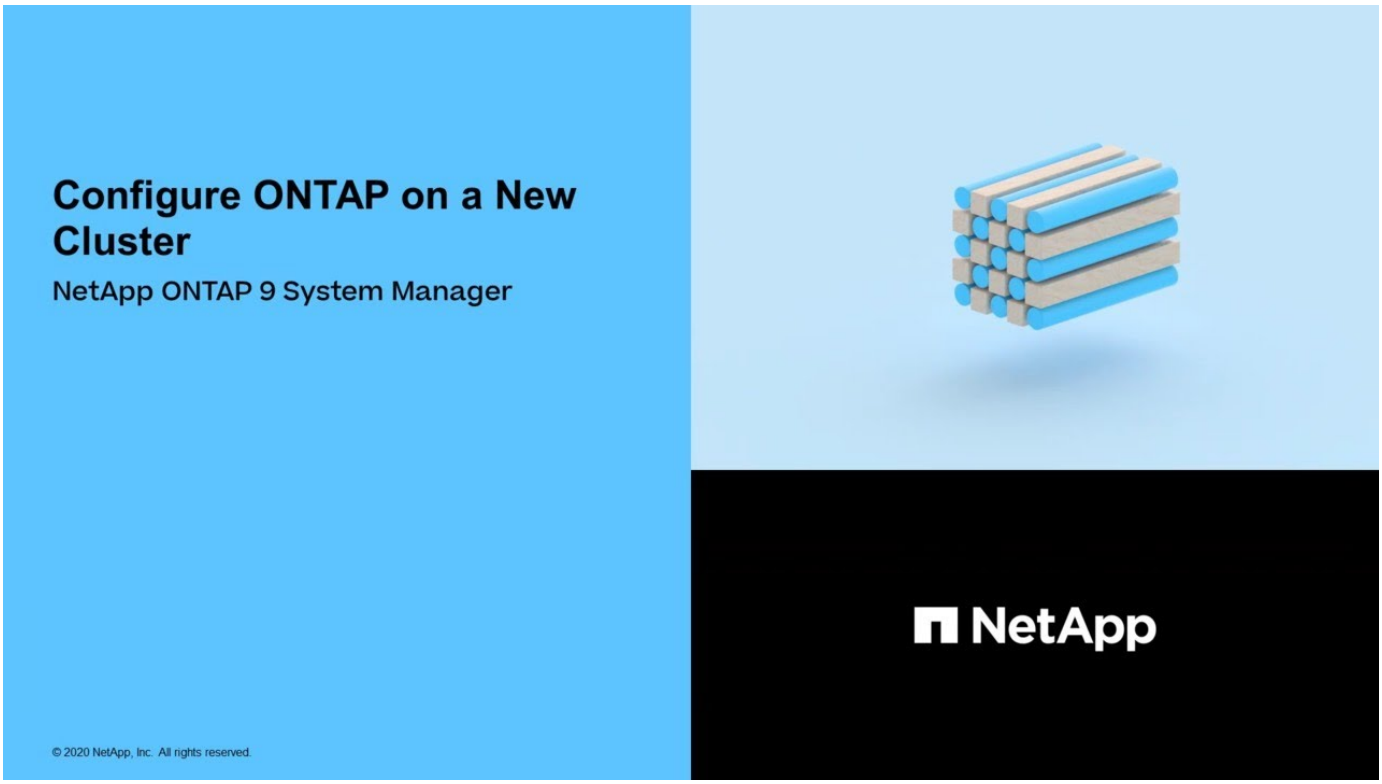
資源配置儲存設備

設定傳輸協定之後、您可以配置儲存設備。您看到的選項取決於所安裝的授權。

步驟

1. 按一下「儀表板」、然後按一下「資源配置儲存設備」。
   - 至 "配置SAN存取"，單擊* Add LUN*（添加LUN*）。
   - 至 "配置 NAS 存取"，單擊* Add Volumes（添加卷）*。
   - 至 "配置NVMe儲存設備"，單擊* Add Nam空間*（添加命名空間*）。

在**ONTAP** 新的叢集影片上設定功能



使用CLI設定叢集

在第一個節點上建立叢集

您可以使用叢集設定精靈在第一個節點上建立叢集。精靈可協助您設定叢集網路、以連接節點、建立叢集管理儲存虛擬機器（SVM）、新增功能授權金鑰、以及為第一個節點建立節點管理介面。

開始之前

- 您應該已根據平台機型的安裝與設定指示、安裝、連接新的儲存系統並開啟電源。
  請參閱 "不再需要使用本技術AFF FAS"。
- 叢集網路介面應在叢集的每個節點上設定、以進行叢集內通訊。
- 如果您在叢集上設定 IPv6 、則應在 Base Management Controller （ BMC ）上設定 IPv6 、以便使用 SSH 存取系統。

步驟

1. 開啟要新增至叢集的所有節點。這是啟用叢集設定探索所需的功能。
2. 連線至第一個節點的主控台。

   節點會開機、然後從主控台啟動叢集設定精靈。

   ```
   Welcome to the cluster setup wizard....
   ```

3. 認可AutoSupport 此聲明。

```
Type yes to confirm and continue {yes}: yes
```

根據預設會啟用支援。AutoSupport

4. 請依照畫面上的指示、將IP位址指派給節點。

   從 ONTAP 9.13.1 開始、您可以為 A800 和 FAS8700 平台上的管理階層指派 IPv6 位址。 對於早於 9.13.1 的 ONTAP 版本、或是在其他平台上的 9.13.1 及更新版本、您必須指派管理階層的 IPv4 位址、然後在完成叢集設定後轉換為 IPv6 。

5. 按* Enter鍵*繼續。

```
Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?
{create, join}:
```

6. 建立新叢集： `create`
7. 接受系統預設值或輸入您自己的值。
8. 安裝完成後、請登入叢集、並輸入 ONTAP CLI 命令、確認叢集已啟用、第一個節點正常運作： `cluster show`

   以下範例顯示第一個節點（cluster1-01）健全且符合參與資格的叢集：

```
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
cluster1-01           true    true
```

   您可以存取叢集設定精靈、使用變更您為管理 SVM 或節點 SVM 輸入的任何值 `cluster setup` 命令。

完成後

如有需要、 "從 IPv4 轉換為 IPv6"。

將其餘節點加入叢集

建立新叢集之後、您可以使用叢集設定精靈、一次將每個剩餘節點加入一個叢集。精靈可協助您設定每個節點的節點管理介面。

當您在叢集中加入兩個節點時、就會建立高可用度（HA）配對。如果您加入4個節點、就會建立兩個HA配對。若要深入瞭解HA、請參閱 "瞭解HA"。

您一次只能將一個節點加入叢集。當您開始將節點加入叢集時、必須完成該節點的加入作業、而且節點必須是叢集的一部分、才能開始加入下一個節點。

*最佳實務做法：*如果您的FAS2720配備24個或更少NL-SAS磁碟機、您應該確認儲存組態預設值設定為主動/被

動、以最佳化效能。
如需詳細資訊、請參閱 "使用根資料分割在節點上設定主動-被動式組態"

1. 登入您打算加入叢集的節點。

   叢集設定精靈會在主控台上啟動。

   ```
   Welcome to the cluster setup wizard....
   ```

2. 認可AutoSupport 此聲明。

   > 根據預設會啟用支援。AutoSupport

   ```
   Type yes to confirm and continue {yes}: yes
   ```

3. 請依照畫面上的指示、將IP位址指派給節點。

   從 ONTAP 9.13.1 開始、您可以為 A800 和 FAS8700 平台上的管理階層指派 IPv6 位址。 對於早於 9.13.1 的 ONTAP 版本、或是在其他平台上的 9.13.1 及更新版本、您必須指派管理階層的 IPv4 位址、然後在完成叢集設定後轉換為 IPv6 。

4. 按* Enter鍵*繼續。

   ```
   Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?
   {create, join}:
   ```

5. 將節點加入叢集： `join`
6. 依照畫面上的指示設定節點、並將其加入叢集。
7. 安裝完成後、請確認節點狀況良好、符合參加叢集的資格： `cluster show`

   以下範例顯示第二個節點（cluster1-02）加入叢集之後的叢集：

   ```
   cluster1::> cluster show
   Node                  Health  Eligibility
   --------------------- ------- ------------
   cluster1-01           true    true
   cluster1-02           true    true
   ```

   您可以使用叢集設定命令、存取叢集設定精靈、變更您為管理SVM或節點SVM輸入的任何值。

8. 對其餘每個節點重複此工作。

完成後

如有需要、 "從 IPv4 轉換為 IPv6"。

將管理階層的生命從 **IPv4** 轉換為 **IPv6**

從 ONTAP 9.13.1 開始、您可以在初始叢集設定期間、將 IPv6 位址指派給 A800 和 FAS8700 平台上的管理階層。 對於早於 9.13.1 的 ONTAP 版本、或是在其他平台上的 9.13.1 及更新版本、您必須先將 IPv4 位址指派給管理階層的生命負載、然後在完成叢集設定後轉換成 IPv6 位址。

步驟

1. 為叢集啟用 IPv6 ：

```
network options ipv6 modify -enable true
```

2. 將權限設為進階：

```
set priv advanced
```

3. 檢視在各種介面上學習到的 RA 前置詞清單：

```
network ndp prefix show
```

4. 建立 IPv6 管理 LIF ：

   使用格式 `prefix::id` 在位址參數中、手動建構 IPv6 位址。

```
network interface create -vserver <svm_name> -lif <LIF> -home-node
<home_node> -home-port <home_port> -address <IPv6prefix::id> -netmask
-length <netmask_length> -failover-policy <policy> -service-policy
<service_policy> -auto-revert true
```

5. 確認LIF已建立：

```
network interface show
```

6. 確認已設定的IP位址可連線：

```
network ping6
```

7. 將 IPv4 LIF 標記為管理性關閉：

```
network interface modify -vserver <svm_name> -lif <lif_name> -status
-admin down
```

8. 刪除 IPv4 管理 LIF ：

```
network interface delete -vserver <svm_name> -lif <lif_name>
```

9. 確認刪除了 IPv4 管理 LIF ：

```
network interface show
```

使用**Active IQ Config Advisor** 功能驗一下叢集

在您將所有節點加入新叢集之後、您應該執行Active IQ Config Advisor 效益管理功能來驗證組態、並檢查常見的組態錯誤。

支援以網路為基礎的應用程式、可安裝在筆記型電腦、虛擬機器或伺服器上、並可在Windows、Linux和Mac平台上運作。Config Advisor

執行一系列命令來驗證安裝、並檢查組態的整體健全狀況、包括叢集和儲存交換器。Config Advisor

1. 下載並安裝Active IQ Config Advisor 此功能。

   "Active IQ Config Advisor"

2. 啟動Active IQ 功能、並在出現提示時設定密碼。
3. 檢閱您的設定、然後按一下*「Save（儲存）」*。
4. 在* Objectives 頁面上、按一下 ONTAP 《更新部署後驗證》。
5. 選擇「引導」或「專家」模式。

   如果您選擇引導模式、會自動探索連接的交換器。

6. 輸入叢集認證資料。
7. （選用）按一下*表單驗證*。
8. 若要開始收集資料、請按一下*儲存並評估*。
9. 資料收集完成後、在*工作監控>動作*下、按一下*資料檢視*圖示來檢視收集的資料、然後按一下*結果*圖示來檢視結果。
10. 解決Config Advisor 由解決所識別的問題。

在整個叢集之間同步化系統時間

同步時間可確保叢集中的每個節點都有相同的時間、並防止CIFS和Kerberos故障。

您的站台應設定網路時間傳輸協定（NTP）伺服器。從功能完善的9.5開始ONTAP 、您可以使用對稱驗證來設定NTP伺服器。
如需詳細資訊、請參閱 "管理叢集時間（僅限叢集管理員）"。

您可以將叢集與一或多個NTP伺服器建立關聯、以同步整個叢集的時間。

1. 確認每個節點的系統時間和時區設定正確。

   叢集中的所有節點都應設定為相同的時區。

   a. 使用cluster date show命令顯示每個節點的目前日期、時間和時區。

```
cluster1::> cluster date show
Node         Date                Time zone
------------ ------------------- -----------------
cluster1-01  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
cluster1-02  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
cluster1-03  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
cluster1-04  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
4 entries were displayed.
```

   b. 使用cluster date modify命令可變更所有節點的日期或時區。

      此範例將叢集的時區變更為GMT:

```
cluster1::> cluster date modify -timezone GMT
```

2. 使用叢集時間服務NTP伺服器create命令、將叢集與NTP伺服器建立關聯。

   - 若要設定不使用對稱驗證的 NTP 伺服器、請輸入下列命令： `cluster time-service ntp server create -server server_name`
   - 若要使用對稱驗證設定 NTP 伺服器、請輸入下列命令： `cluster time-service ntp server create -server server_ip_address -key-id key_id`

     對稱驗證從ONTAP 推出時起即提供。不適用於ONTAP 更新版本的版本。

   此範例假設已為叢集設定DNS。如果您尚未設定DNS、則必須指定NTP伺服器的IP位址：

```
cluster1::> cluster time-service ntp server create -server
ntp1.example.com
```

3. 確認叢集與 NTP 伺服器相關聯： `cluster time-service ntp server show`

```
cluster1::> cluster time-service ntp server show
Server                Version
--------------------- -----------
ntp1.example.com      auto
```

相關資訊

"系統管理"

用於管理**NTP**伺服器上對稱驗證的命令

從推出支援的版本號為《支援網路時間傳輸協定》（NTP）第3版。ONTAPNTPv3包含使用SHA-1金鑰的對稱驗證、可提高網路安全性。

若要這麼做...	使用此命令...
設定NTP伺服器而不進行對稱驗證	`cluster time-service ntp server create -server server_name`
設定採用對稱驗證的NTP伺服器	`cluster time-service ntp server create -server server_ip_address -key-id key_id`
為現有的NTP伺服器啟用對稱驗證 您可以修改現有的NTP伺服器、藉由新增必要的金鑰ID來啟用驗證。	`cluster time-service ntp server modify -server server_name -key-id key_id`
設定共用的NTP金鑰	`cluster time-service ntp key create -id shared_key_id -type shared_key_type -value shared_key_value` *附註：*共享金鑰是由ID所指。節點和NTP伺服器上的ID、其類型和值必須相同
使用未知的金鑰ID設定NTP伺服器	`cluster time-service ntp server create -server server_name -key-id key_id`
在NTP伺服器上設定未設定金鑰ID的伺服器。	`cluster time-service ntp server create -server server_name -key-id key_id` *附註：*金鑰ID、類型和值必須與NTP伺服器上設定的金鑰ID、類型和值相同。

若要這麼做...	使用此命令...
停用對稱驗證	`cluster time-service ntp server modify -server server_name -authentication disabled`

需要完成的其他系統組態工作

設定叢集之後、您可以使用System Manager或ONTAP 使用指令行介面（CLI）繼續設定叢集。

系統組態工作	資源
設定網路： • 建立廣播網域 • 建立子網路 • 建立IP空間	"設定網路"
設定服務處理器	"系統管理"
配置您的集合體	"磁碟與Aggregate管理"
建立及設定資料儲存虛擬機器（SVM）	"NFS 組態" "SMB 組態" "SAN管理"
設定事件通知	"EMS 組態"

設定 **All Flash SAN Array** 軟體

All Flash SAN Array 軟體組態概觀

NetApp All Flash SAN Array （ASA）從 ONTAP 9.7 開始提供。 ASA是純Flash SAN解決方案、以獲證實AFF 的NetApp平台為建置基礎。

ASA 平台使用對稱的雙主動式多重路徑。所有路徑都是主動/最佳化的、因此在發生儲存容錯移轉時、主機不需要等待容錯移轉路徑的ALUA轉換、即可恢復I/O如此可縮短容錯移轉的時間。

設定**ASA** 一個功能完善的

All Flash SAN Arrays （ASA）的設定程序與非 ASA 系統相同。

System Manager會引導您完成初始化叢集、建立本機層級、設定通訊協定、以及為ASA 您的支援資源配置儲存設備所需的程序。

開始設定 ONTAP 叢集。

支援主機設定與公用程式ASA

設定 All Flash SAN Array （ASA）的主機設定與所有其他 SAN 主機的主機設定相同。

您可以下載 "NetApp主機公用程式軟體" 支援網站上的特定主機。

辨ASA 識出一套系統的方法

您可以ASA 使用System Manager或ONTAP 使用指令行介面（CLI）來識別出一個無法辨識的系統。

- * 從 System Manager 儀表板 * ：按一下 * 叢集 > 總覽 * 、然後選取系統節點。
- 特性 * 會顯示為 * All Flash SAN Array * 。
- * 從 CLI * ：輸入 `san config show` 命令。

  對於 ASA 系統、「All Flash SAN Array 」值會傳回為 TRUE 。

相關資訊

- "技術報告 4968 ： NetApp All SAN 陣列資料可用度與完整性"
- "NetApp 技術報告 4080 ：現代 SAN 的最佳實務做法"

All Flash SAN Array 組態限制與支援

All Flash SAN Array （ASA）組態限制與支援因 ONTAP 版本而異。

如需支援組態限制的最新詳細資料、請參閱 "NetApp Hardware Universe"。

每個叢集的 SAN 通訊協定和節點

ASA 支援每個叢集的 SAN 通訊協定和節點如下：

從ONTAP 無到無…開始	傳輸協定支援	每個叢集的最大節點數
9.12.1	• NVMe （支援 4 節點 MetroCluster IP 組態和非 MetroCluster IP 組態） • FC • iSCSI	12.
9.9.1	• NVMe （非 MetroCluster IP 組態支援） • FC • iSCSI	• 12 個節點（適用於非 MetroCluster IP 組態） • 8 個節點（適用於 MetroCluster IP 組態）

9.7%	• FC • iSCSI	4.

支援持續連接埠

從 ONTAP 9.8 開始、在設定為使用 FC 傳輸協定的 All Flash SAN 陣列（ASA）上、預設會啟用持續連接埠。持續連接埠僅適用於FC、且需要由全球連接埠名稱（WWPN）識別的區域成員資格。

持續連接埠可在HA合作夥伴的對應實體連接埠上建立陰影LIF、藉此降低接管的影響。接管節點時、合作夥伴節點上的陰影LIF會採用原始LIF的身分識別、包括WWPNe。在將接管節點的路徑狀態變更為故障之前、陰影LIF會顯示為通往主機MPIO堆疊的主動/最佳化路徑、並會移動I/O。如此可減少I/O中斷、因為即使在儲存容錯移轉作業期間、主機仍會看到相同數量的目標路徑。

對於持續連接埠、HA配對內的下列FCP連接埠特性應該相同：

- FCP連接埠數
- FCP連接埠名稱
- FCP連接埠速度
- FCP LIF WWPN型分區

如果HA配對中有任何特性不相同、就會產生下列EMS訊息：

```
EMS : scsiblade.lif.persistent.ports.fcp.init.error
```

如需持續連接埠的詳細資訊、請參閱 "NetApp 技術報告 4080 ：現代 SAN 的最佳實務做法"。

升級ONTAP

ONTAP 升級總覽

當您升級 ONTAP 軟體時、您可以利用新的增強 ONTAP 功能、協助您降低成本、加速關鍵工作負載、改善安全性、並擴大組織可用的資料保護範圍。

重大 ONTAP 升級包括從較低的 ONTAP 編號版本移至較高的版本。例如、將叢集從 ONTAP 9.8 升級至 ONTAP 9.12.1 。 次要（或修補程式）升級包括從較低的 ONTAP 版本移至相同編號版本中較高的 ONTAP 版本。例如、將叢集從 ONTAP 9.12.1P1 升級至 9.12.1P4 。

您應該開始使用 "準備升級"。如果您有 Active IQ Digital Advisor 的有效 SupportEdge 合約、您應該 "使用 Upgrade Advisor 規劃升級"。升級顧問提供的智慧功能可協助您評估叢集並建立專屬組態的升級計畫、以將不確定性和風險降至最低。

準備好升級之後、建議您使用執行升級 "從 System Manager 自動進行不中斷升級（andu）"。 ANDU 利用 ONTAP 的高可用度（HA）容錯移轉技術、確保叢集在升級期間能持續提供資料、而不會中斷。

> 從功能更新至功能更新至功能更新至功能更新、系統管理程式與BlueXP完全整合ONTAP 。如果系統上已設定 BlueXP 、您可以透過 BlueXP 工作環境進行升級。

如果您需要升級 ONTAP 軟體的協助、 NetApp 專業服務提供 "託管升級服務"。如果您有興趣使用此服務、請聯絡您的 NetApp 銷售代表或 "提交 NetApp 的銷售查詢表"。託管升級服務以及其他類型的升級支援、均提供給客戶 "SupportEdge Expert 服務" 無需額外成本。

我應該何時升級 ONTAP ？

您應該定期升級 ONTAP 軟體。升級 ONTAP 可讓您充分利用新增和增強的功能、並針對已知問題實作目前的修正。

重大 ONTAP 升級

主要的 ONTAP 升級或功能版本通常包括：

- 全新 ONTAP 功能
- 關鍵基礎架構變更、例如 NetApp WAFL 作業或 RAID 作業的基本變更
- 支援 NetApp 設計的新硬體系統
- 支援更換硬體元件、例如較新的網路介面卡或主機匯流排介面卡

全新 ONTAP 版本享有 3 年完整支援。NetApp 建議您在一般供應（GA）之後、執行最新版本一年、然後在完整支援期間內使用剩餘時間來規劃如何移轉至較新的 ONTAP 版本。

ONTAP 修補程式升級

修補程式升級可及時修正關鍵錯誤、而這些錯誤無法等待下一次重大的 ONTAP 功能版本發佈。非關鍵修補程式升級應每 3 至 6 個月套用一次。應盡快套用重要的修補程式升級。

深入瞭解 "建議的最低修補程式層級" 適用於 ONTAP 版本。

ONTAP 發行日期

從 ONTAP 9.8 版本開始、 NetApp 每個日曆年度提供 ONTAP 版本兩次。雖然計畫可能會有所變更、但其目的是在每個日曆年度的第二季和第四季推出新的 ONTAP 版本。使用此資訊規劃升級的時間範圍、以充分利用最新的 ONTAP 版本。

版本	發行日期
9.14.1.	2024 年 1 月
9.13.1.12.9.12.9.	2023 年 6 月
9.12.1	2023 年 2 月
9.11.1.	2022 年 7 月
9.10.1	2022 年 1 月
9.9.1	2021 年 6 月

ONTAP 支援層級

特定 ONTAP 版本可用的支援層級會因軟體發行時間而異。

支援層級	完全支援			有限支援		自助服務支援		
年	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
存取線上文件	是的	是的	是的	是的	是的	是的	是的	是的
技術支援	是的	是的	是的	是的	是的			
根本原因分析	是的	是的	是的	是的	是的			
軟體下載	是的	是的	是的	是的	是的			
服務更新（修補程式版本 [P-版本]）	是的	是的	是的					
有關弱點的警示	是的	是的	是的					

相關資訊

- 瞭解 "目前支援的 ONTAP 版本有哪些新功能"。
- 深入瞭解 "建議的最低 ONTAP 版本"。
- 深入瞭解 "ONTAP 軟體版本支援"。
- 深入瞭解 "ONTAP 版本模式"。

在計畫性升級之前執行 ONTAP 自動升級前檢查

您不需要升級 ONTAP 軟體、就能執行 ONTAP 自動升級預先檢查。 獨立於 ONTAP 自動升級程序執行升級前檢查、可讓您查看哪些檢查是針對叢集執行、並在您開始實際升級之前、提供任何應更正的錯誤或警告清單。 例如、假設您預期在排定於兩週內進行的維護期間內升級 ONTAP 軟體。 在等待排程日期時、您可以執行自動升級預先檢查、並在維護期間之前採取任何必要的修正行動。 這將在您開始升級後、降低發生非預期組態錯誤的風險。

如果您已準備好開始 ONTAP 軟體升級、則不需要執行此程序。 您應該遵循 "自動化升級程序"，包括執行自動升級預先檢查。

> 對於 MetroCluster 組態、您應該先在叢集 A 上執行這些步驟、然後在叢集 B 上執行相同的步驟

開始之前

您應該 "下載目標 ONTAP 軟體映像"。

執行的自動升級預先檢查 "直接多跳升級"、您只需下載目標 ONTAP 版本的軟體套件。 在您開始實際升級之

前、您不需要載入中繼 ONTAP 版本。 例如、如果您要執行自動升級前檢查、以從 9.8 升級至 9.13.1 、則需要下載 ONTAP 9.13.1 的軟體套件。 您不需要下載 ONTAP 9.12.1 的軟體套件。

範例 **1.** 步驟

系統管理員

1. 驗證 ONTAP 目標映像：

> 如果您要升級 MetroCluster 組態、您應該驗證叢集 A 、然後在叢集 B 上重複驗證程序

a. 視您執行的版本而定ONTAP 、請執行下列其中一個步驟：

如果您正在執行…	執行此動作…
部分9.8或更新版本ONTAP	按一下*叢集>總覽*。
S69.5、9.6及9.7 ONTAP	按一下*組態*>*叢集*>*更新*。
更新版本ONTAP	按一下「組態>*叢集更新*」。

b. 在 * 總覽 * 窗格的右角、按一下 ⋮。

c. 按一下* ONTAP 《更新*》。

d. 在 * 叢集更新 * 索引標籤中、新增映像或選取可用的映像。

如果您想要…	然後…
從本機資料夾新增軟體映像 您應該已經擁有了 "已下載映像" 至本機用戶端。	i. 在 * 可用的軟體映像 * 下、按一下 * 從本機 * 新增。 ii. 瀏覽至儲存軟體映像的位置、選取映像、然後按一下*「Open*（開啟*）」。
從 HTTP 或 FTP 伺服器新增軟體映像	i. 按一下「從伺服器新增」。 ii. 在 * 新增軟體映像 * 對話方塊中、輸入您從 NetApp 支援網站 下載 ONTAP 軟體映像的 HTTP 或 FTP 伺服器 URL 。 對於匿名FTP、您必須在中指定URL ftp://anonymous@ftpserver 格式。 iii. 按一下「 * 新增 * 」。
選取可用的映像	選擇所列的其中一個影像。

e. 按一下 * 驗證 * 以執行升級前驗證檢查。

如果在驗證期間發現任何錯誤或警告、則會顯示這些錯誤或警告、並附上修正動作清單。您必須先解決所有錯誤、才能繼續升級。 最佳做法是也解決警告。

CLI

1. 將目標 ONTAP 軟體映像載入叢集套件儲存庫：

```
cluster image package get -url location
```

```
cluster1::> cluster image package get -url
http://www.example.com/software/9.13.1/image.tgz

Package download completed.
Package processing completed.
```

2. 驗證叢集套件儲存庫中是否有可用的軟體套件：

```
cluster image package show-repository
```

```
cluster1::> cluster image package show-repository
Package Version  Package Build Time
---------------- ------------------
9.13.1              MM/DD/YYYY 10:32:15
```

3. 執行自動升級前檢查：

```
cluster image validate -version package_version_number -show
-validation-details true
```

> 如果您執行的是 "直接多跳升級"、使用目標 ONTAP 套件進行驗證。 您不需要個別驗證中間升級映像。 例如、如果您要從 9.8 升級至 9.13.1 、則應使用 9.13.1 套件進行驗證。您不需要個別驗證 9.12.1 套件。

```
cluster1::> cluster image validate -version 9.14.1 -show-validation
-details true

It can take several minutes to complete validation...
Validation checks started successfully.  Run the "cluster image
show-update-progress" command to check validation status.
```

4. 檢查驗證狀態：

```
cluster image show-update-progress
```

如果 * 狀態 * 為「進行中」、請等待並再次執行命令、直到完成為止。

```
cluster1::*> cluster image show-update-progress

Update Phase         Status                   Duration
Duration
-------------------- ----------------- ---------------
---------------
Pre-update checks    completed                00:10:00
00:01:03

Details:

Pre-update Check     Status            Error-Action
-------------------- -----------------
--------------------------------------
AMPQ Router and      OK                N/A
Broker Config
Cleanup
Aggregate online     OK                N/A
status and parity
check
Aggregate plex       OK                N/A
resync status check
Application          OK                N/A
Provisioning Cleanup
Autoboot Bootargs    OK                N/A
Status
Backend              OK                N/A
...
Volume Conversion    OK                N/A
In Progress Check
Volume move          OK                N/A
progress status
check
Volume online        OK                N/A
status check
iSCSI target portal  OK                N/A
groups status check
Overall Status       Warning           Warning
75 entries were displayed.
```

系統會顯示完整的自動升級預先檢查清單、以及在您開始升級程序之前應解決的任何錯誤或警告。

輸出範例

升級預先檢查的完整輸出範例

```
cluster1::*> cluster image validate -version 9.14.1 -show-validation
-details true
It can take several minutes to complete validation...

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks that
must be performed after these automated validation checks have
completed successfully.
Refer to the Upgrade Advisor Plan or the "What should I verify before I
upgrade with or without Upgrade Advisor" section in the "Upgrade ONTAP"
documentation for the remaining manual validation checks that need to
be performed before update.
Upgrade ONTAP documentation available at: https://docs.netapp.com/us-
en/ontap/upgrade/index.html
The list of checks are available at: https://docs.netapp.com/us-
en/ontap/upgrade/task_what_to_check_before_upgrade.html
Failing to do so can result in an update failure or an I/O disruption.
Please use Interoperability Matrix Tool (IMT
http://mysupport.netapp.com/matrix) to verify host system
supportability configuration information.

Validation checks started successfully.  Run the "cluster image show-
update-progress" command to check validation status.


fas2820-2n-wic-1::*> cluster image show-update-progress

                                              Estimated         Elapsed
Update Phase         Status                    Duration        Duration
-------------------- ----------------- --------------- ---------------
Pre-update checks    in-progress               00:10:00        00:00:42

Details:

Pre-update Check     Status            Error-Action
-------------------- -----------------
--------------------------------------

fas2820-2n-wic-1::*> cluster image show-update-progress

                                              Estimated         Elapsed
Update Phase         Status                    Duration        Duration
-------------------- ----------------- --------------- ---------------
Pre-update checks    completed                 00:10:00        00:01:03
```

```
Details:

Pre-update Check     Status            Error-Action
-------------------- -----------------
--------------------------------------
AMPQ Router and      OK                N/A
Broker Config
Cleanup
Aggregate online     OK                N/A
status and parity
check
Aggregate plex       OK                N/A
resync status check
Application          OK                N/A
Provisioning Cleanup
Autoboot Bootargs    OK                N/A
Status
Backend              OK                N/A
Configuration Status
Boot Menu Status     Warning           Warning: bootarg.init.bootmenu
is
                                       enabled on nodes: fas2820-wic-
1a,
                                       fas2820-wic-1b. The boot process
of
                                       the nodes will be delayed.
                                       Action: Set the
bootarg.init.bootmenu
                                       bootarg to false before
proceeding
                                       with the upgrade.
Broadcast Domain     OK                N/A
availability and
uniqueness for HA
pair status
CIFS compatibility   OK                N/A
status check
CLAM quorum online   OK                N/A
status check
CPU Utilization      OK                N/A
Status
Capacity licenses    OK                N/A
install status check
Check For SP/BMC     OK                N/A
Connectivity To
Nodes
```

```
Check LDAP fastbind  OK                N/A
users using
unsecure connection.
Check for unsecure   OK                N/A
kex algorithm
configurations.
Check for unsecure   OK                N/A
mac configurations.
Cloud keymanager     OK                N/A
connectivity check
Cluster health and   OK                N/A
eligibility status
Cluster quorum       OK                N/A
status check
Cluster/management   OK                N/A
switch check
Compatible New       OK                N/A
Image Check
Current system       OK                N/A
version check if it
is susceptible to
possible outage
during NDU
Data ONTAP Version   OK                N/A
and Previous
Upgrade Status
Data aggregates HA   OK                N/A
policy check
Disk status check    OK                N/A
for failed, broken
or non-compatibility
Duplicate Initiator  OK                N/A
Check
Encryption key       OK                N/A
migration status
check
External             OK                N/A
key-manager with
legacy KMIP client
check
External keymanager  OK                N/A
key server status
check
Fabricpool Object    OK                N/A
Store Availability
High Availability    OK                N/A
```

```
configuration
status check
Infinite Volume      OK                N/A
availibility check
LIF failover         OK                N/A
capability status
check
LIF health check     OK                N/A
LIF load balancing   OK                N/A
status check
LIFs is on home      OK                N/A
node status
Logically over       OK                N/A
allocated DP
volumes check
MetroCluster         OK                N/A
configuration
status check for
compatibility
Minimum number of    OK                N/A
aggregate disks
check
NAE Aggregate and    OK                N/A
NVE Volume
Encryption Check
NDMP sessions check  OK                N/A
NFS mounts status    Warning           Warning: This cluster is serving
NFS
check                                  clients. If NFS soft mounts are
used,
                                       there is a possibility of
frequent
                                       NFS timeouts and race conditions
that
                                       can lead to data corruption
during
                                       the upgrade.
                                       Action: Use NFS hard mounts, if
                                       possible. To list Vservers
running
                                       NFS, run the following command:
                                       vserver nfs show
Name Service         OK                N/A
Configuration DNS
Check
Name Service         OK                N/A
```

```
Configuration LDAP
Check
Node to SP/BMC       OK                N/A
connectivity check
OKM/KMIP enabled     OK                N/A
systems - Missing
keys check
ONTAP API to REST    Warning           Warning: NetApp ONTAP API has
been
transition warning                     used on this cluster for ONTAP
data
                                       storage management within the
last 30
                                       days. NetApp ONTAP API is
approaching
                                       end of availability.
                                       Action: Transition your
automation
                                       tools from ONTAP API to ONTAP
REST
                                       API. For more details, refer to
                                       CPC-00410 - End of availability:
                                       ONTAPI

https://mysupport.netapp.com/info/
                                       communications/ECMLP2880232.html
ONTAP Image          OK                N/A
Capability Status
OpenSSL 3.0.x        OK                N/A
upgrade validation
check
Openssh 7.2 upgrade  OK                N/A
validation check
Platform Health      OK                N/A
Monitor check
Pre-Update           OK                N/A
Configuration
Verification
RDB Replica Health   OK                N/A
Check
Replicated database  OK                N/A
schema consistency
check
Running Jobs Status  OK                N/A
SAN LIF association  OK                N/A
status check
```

```
SAN compatibility    OK                N/A
for manual
configurability
check
SAN kernel agent     OK                N/A
status check
Secure Purge         OK                N/A
operation Check
Shelves and Sensors  OK                N/A
check
SnapLock Version     OK                N/A
Check
SnapMirror           OK                N/A
Synchronous
relationship status
check
SnapMirror           OK                N/A
compatibility
status check
Supported platform   OK                N/A
check
Target ONTAP         OK                N/A
release support for
FiberBridge 6500N
check
Upgrade Version      OK                N/A
Compatibility Status
Verify all bgp       OK                N/A
peer-groups are in
the up state
Verify if a cluster  OK                N/A
management LIF
exists
Verify that e0M is   OK                N/A
home to no LIFs
with high speed
services.
Volume Conversion    OK                N/A
In Progress Check
Volume move          OK                N/A
progress status
check
Volume online        OK                N/A
status check
iSCSI target portal  OK                N/A
groups status check
```

```
Overall Status        Warning            Warning
75 entries were displayed.
```

準備 ONTAP 升級

準備 ONTAP 軟體升級

正確準備 ONTAP 軟體升級、有助於您在開始升級程序之前、識別並減輕潛在的升級風險或封鎖程式。在升級準備期間、您也可以找出升級前可能需要考量的任何特殊考量事項。例如、如果您的叢集已啟用 SSL FIPS 模式、且系統管理員帳戶使用 SSH 公開金鑰進行驗證、則您必須驗證目標 ONTAP 版本是否支援主機金鑰演算法。

您應該執行下列步驟來準備升級：

1. "建立升級計畫"。

   如果您有有效的 SupportEdge 合約 "Active IQ Digital Advisor"、請使用 Upgrade Advisor 規劃升級。 如果您無法存取 Active IQ Digital Advisor 、請建立自己的升級計畫。

2. "選擇您的目標 ONTAP 版本"。
3. 檢閱 "發行說明ONTAP" 目標版本。

   「升級注意事項」一節說明升級至新版本之前、您應該注意的潛在問題。「新增功能」與「已知問題與限制」章節說明升級至新版本後的新系統行為。

4. "確認 ONTAP 支援您的硬體組態"。

   您的硬體平台、叢集管理交換器和 MetroCluster IP 交換器必須支援目標版本。 如果您的叢集是針對 SAN 進行設定、則必須完全支援 SAN 組態。

5. "使用 Active IQ Config Advisor 驗證您沒有常見的組態錯誤。"
6. 檢閱支援的 ONTAP "升級途徑" 判斷您是否可以執行直接升級、或是否需要分階段完成升級。
7. "驗證 LIF 容錯移轉組態"。

   在執行升級之前、您需要確認叢集的容錯移轉原則和容錯移轉群組已正確設定。

8. "驗證 SVM 路由組態"。
9. "驗證特殊考量" 適用於您的叢集。

   如果叢集上有特定組態、則在開始 ONTAP 軟體升級之前、您需要採取特定行動。

10. "重新啟動 SP 或 BMC"。

建立 ONTAP 升級計畫

建立升級計畫是最佳實務。如果您有作用中的 "部門服務SupportEdge" 合約 "Active IQ Digital Advisor"，您可以使用 Upgrade Advisor 來產生升級計畫。否則、您應該自行建立

計畫。

使用**Upgrade Advisor**規劃升級

Active IQ Digital Advisor 中的 Upgrade Advisor（升級顧問）服務提供智慧情報，能夠協助您規劃升級作業，將不確定性與風險降至最低。

可識別環境中的問題、這些問題可透過升級至更新版本的更新版本的資訊來解決。Active IQ ONTAPUpgrade Advisor服務可協助您規劃成功升級、並提供升級ONTAP 時可能需要注意的問題報告。

步驟

1. "產品Active IQ 發表"
2. 在 Active IQ 中 "檢視與叢集相關的任何風險、並手動採取修正行動"。

   執行 ONTAP 升級之前、 * 軟體組態變更 * 、 * 硬體組態變更 * 和 * 硬體更換 * 類別所包含的風險必須先解決。

3. 檢閱建議的升級路徑和 "產生您的升級計畫"。

ONTAP 升級需要多久時間？

您應該規劃至少 30 分鐘來完成 ONTAP 升級的準備步驟、 60 分鐘來升級每個 HA 配對、至少 30 分鐘來完成升級後的步驟。

> 如果您使用NetApp加密搭配外部金鑰管理伺服器和金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）、則每個HA配對的升級時間應超過一小時。

這些升級持續時間準則是根據一般組態和工作負載而定。您可以使用這些準則來預估在環境中執行不中斷升級所需的時間。升級程序的實際持續時間取決於您的個別環境和節點數量。

選擇目標 **ONTAP** 版本進行升級

當您使用 Upgrade Advisor 為叢集產生升級計畫時、該計畫會包含建議的目標 ONTAP 版本以供升級。 Upgrade Advisor 提供的建議是根據您目前的組態和目前的 ONTAP 版本而定。

如果您不使用升級建議程式來規劃升級、則應根據 NetApp 建議選擇目標 ONTAP 版本進行升級、或是您必須達到最低版本、才能滿足您的效能需求。

- 升級至最新的可用版本（建議）

  NetApp 建議您將 ONTAP 軟體升級至最新版本編號 ONTAP 的最新修補程式版本。 如果由於叢集中的儲存系統不支援最新的編號版本、因此無法執行此動作、您應該升級至支援的最新編號版本。

- 建議的最低版本

  如果您想要將升級限制在叢集的建議最低版本、請參閱 "建議的最低 ONTAP 版本" 若要判斷您應該升級至的 ONTAP 版本。

確認 **ONTAP** 支援您的硬體組態

在升級 ONTAP 之前、您應該確認硬體組態可以支援目標 ONTAP 版本。

所有組態

使用 "NetApp Hardware Universe" 確認目標 ONTAP 版本支援您的硬體平台、叢集和管理交換器。 叢集與管理交換器包括叢集網路交換器（NX-OS）、管理網路交換器（IOS）和參考組態檔（RCF）。 如果您的叢集和管理交換器受到支援、但未執行目標 ONTAP 版本所需的最低軟體版本、請將交換器升級至支援的軟體版本。

- "NetApp下載：Broadcom叢集交換器"
- "NetApp下載：Cisco乙太網路交換器"
- "NetApp下載：NetApp叢集交換器"

> 如果您需要升級交換器、 NetApp 建議您先完成 ONTAP 軟體升級、然後為交換器執行軟體升級。

內部組態**MetroCluster**

升級 ONTAP 之前、如果您有 MetroCluster 組態、請使用 "NetApp 互通性對照表工具" 確認目標 ONTAP 版本支援您的 MetroCluster IP 交換器。

SAN組態

升級 ONTAP 之前、如果您的叢集已針對 SAN 進行設定、請使用 "NetApp 互通性對照表工具" 確認 SAN 組態完全受支援。

應支援所有SAN元件、包括目標ONTAP 版的整套軟體、主機作業系統和修補程式、必要的主機公用程式軟體、多重路徑軟體、以及介面卡驅動程式和韌體。

識別 **Active IQ Config Advisor** 的組態錯誤

在升級 ONTAP 之前、您可以使用 Active IQ Config Advisor 工具檢查常見的組態錯誤。

Active IQ Config Advisor 是適用於 NetApp 系統的組態驗證工具。它可以部署在安全站台和非安全站台、以進行資料收集和系統分析。

> 支援功能有限、僅限線上使用。Active IQ Config Advisor

步驟

1. 登入 "NetApp 支援網站"，然後單擊 **tools**>*Tools* 。
2. 在* Active IQ Config Advisor 《*》下、按一下 "下載應用程式"。
3. 下載、安裝及執行 Active IQ Config Advisor 。
4. 執行 Active IQ Config Advisor 之後、請檢閱工具的輸出、並遵循提供的建議來解決工具發現的任何問題。

支援的 **ONTAP** 升級路徑

您可以升級的 ONTAP 版本取決於您的硬體平台和叢集節點上目前執行的 ONTAP 版本。

若要驗證目標升級版本是否支援您的硬體平台、請參閱 "NetApp Hardware Universe"。 使用 "NetApp 互通性對照表工具" 至 "確認支援您的組態"。

若要判斷您目前**ONTAP** 的版本：

- 在System Manager中、按一下*叢集>總覽*。
- 在命令列介面（CLI）中、使用 `cluster image show` 命令。+
  您也可以使用 `system node image show` 進階權限層級的命令、以顯示詳細資料。

升級途徑的類型

建議盡可能自動進行不中斷升級（andu）。視您目前的版本和目標版本而定、您的升級途徑將是 * 直接 * 、 * 直接多跳 * 或 * 多階段 * 。

- * 直接 *
  您可以使用單一軟體映像、直接升級至下一個相鄰的 ONTAP 版本系列。對於大多數版本、您也可以安裝軟體映像、讓您直接升級至比執行中版本高兩個版本的版本。

  例如、您可以使用從9.8到9.9.1或從9.8到9.10.1的直接更新路徑。

- 附註： * 從 ONTAP 9.11.1 開始、軟體映像支援直接升級至比執行版本高三個以上版本的版本。例如、您可以使用從 9.8 到 9.12.1 的直接升級路徑。

  支援所有 *direct* 升級路徑 "混合版本叢集"。

- * 直接多跳 *
  對於一些自動不中斷升級（ANDU）至非相鄰版本、您需要安裝中間版本和目標版本的軟體映像。自動化升級程序會使用背景中的中繼映像來完成目標版本的更新。

  例如、如果叢集執行9.3且您想升級至9.7、則會載入ONTAP 9.5和9.7的版次安裝套件、然後啟動andu至9.7。ONTAP 會先自動將叢集升級至 9.5 、然後再升級至 9.7 。您應預期在程序期間會有多個接管/恢復作業及相關的重新開機。

- * 多階段 *
  如果您的非相鄰目標版本無法使用直接或直接的多躍點路徑、則必須先升級至支援的中繼版本、然後再升級至目標版本。

  例如、如果您目前執行的是9.6且想要升級至9.11.1、則必須先完成多階段升級：從9.6升級至9.8、然後從9.8升級至9.11.1。從舊版升級可能需要三個或更多階段、並提供多個中級升級。

  *附註：*在開始進行多階段升級之前、請確定您的硬體平台支援您的目標版本。

在您開始進行任何重大升級之前、最佳做法是先將叢集上執行的 ONTAP 版本升級至最新的修補程式版本。這可確保ONTAP 您目前版本的任何問題都能在升級前解決。

例如、如果您的系統執行ONTAP 的是32個版本的更新版本、而您打算升級至9個版本的版本、您應該先升級至最新版本的9.3修補程式、然後依照從9.3升級至9個版本的升級途徑。

深入瞭解 "NetApp 支援網站上推薦使用的最低 ONTAP 版本"。

支援的升級途徑

下列升級路徑可支援 ONTAP 軟體的自動和手動升級。 這些升級路徑適用於內部部署 ONTAP 和 ONTAP Select

。 不同之處 "Cloud Volumes ONTAP 支援的升級路徑"。

> * 對於混合版本的 ONTAP 叢集 * ：所有 *direct* 和 *direct* 多躍點 _ 升級路徑都包含與混合版本叢集相容的 *ONTAP* 版本。包含在 _*mult-st*階段 _ 升級中的 *ONTAP* 版本與混合版本叢集不相容。例如、從 *9.8* 升級至 *9.12.1* 是 _*direct* 升級。節點執行 9.8 和 9.12.1 的叢集是支援的混合版本叢集。 從 9.8 升級到 9.13.1 是一項 _ 多階段 _ 升級。 節點執行 9.8 和 9.13.1 的叢集並非支援的混合版本叢集。

ONTAP 9.10.1 及更新版本

從 ONTAP 9.10.1 及更新版本進行自動化及手動升級、請遵循相同的升級路徑。

如果您目前**ONTAP**的版本是...	而您的目標**ONTAP**版本是...	您的自動化或手動升級途徑是...
9.13.1.12.9.12.9.	9.14.1.	直接
9.12.1	9.14.1.	直接
	9.13.1.12.9.12.9.	直接
9.11.1.	9.14.1.	直接
	9.13.1.12.9.12.9.	直接
	9.12.1	直接
9.10.1	9.14.1.	直接
	9.13.1.12.9.12.9.	直接
	9.12.1	直接
	9.11.1.	直接

從 **ONTAP 9.9.1** 開始

從 ONTAP 9.9.1 進行自動化和手動升級、請遵循相同的升級路徑。

如果您目前**ONTAP**的版本是...	而您的目標**ONTAP**版本是...	您的自動化或手動升級途徑是...
9.9.1	9.14.1.	多階段 -9.9.1.1→9.13.1. -9.13.1→9.14.1
	9.13.1.12.9.12.9.	直接
	9.12.1	直接
	9.11.1.	直接
	9.10.1	直接

從 **ONTAP 9.8** 開始

從 ONTAP 9.8 進行自動化與手動升級、遵循相同的升級路徑。

如果您要在下列任一平台上將 MetroCluster IP 組態從 9.8 升級至 9.10.1 或更新版本、則必須先升級至 9.9.1 、才能升級至 9.10.1 或更新版本。

- FAS2750
- FAS500f
- VA220 AFF
- VA250 AFF

這些平台上 MetroCluster IP 組態中的叢集無法直接升級 9.8 至 9.10.1 或更新版本。 列出的直接升級路徑可用於所有其他平台。

如果您目前**ONTAP**的版本是**...**	而您的目標**ONTAP**版本是**...**	您的自動化或手動升級途徑是**...**
9.8	9.14.1.	多階段 -9.8 → 9.12.1 -9.12.1 → 9.14.1
9.13.1.12.9.12.9.	多階段 -9.8 → 9.12.1 -9.12.1 → 9.13.1	9.12.1
直接	9.11.1.	直接
9.10.1	直接	9.9.1

從 **ONTAP 9.7** 開始

ONTAP 9.7 的升級途徑可能會因執行自動或手動升級而有所不同。

自動化路徑

如果您目前**ONTAP**的版本是…	而您的目標**ONTAP**版本是…	您的自動升級途徑是…
9.7%	9.14.1.	多階段 -9.7 → 9.8 -9.8 → 9.12.1 -9.12.1 → 9.14.1
	9.13.1.12.9.12.9.	多階段 -9.7 → 9.9.1 -9.9.1 → 9.13.1.
	9.12.1	多階段 -9.7 → 9.8 -9.8 → 9.12.1
	9.11.1.	直接多跳（9.8 和 9.11.1 需要影像）
	9.10.1	直接多跳（9.8 和 9.10.1P1 或更新版本 P 版本需要影像）
	9.9.1	直接
	9.8	直接

手動路徑

如果您目前**ONTAP**的版本是…	而您的目標**ONTAP**版本是…	您的手動升級途徑是…
9.7%	9.14.1.	多階段 -9.7 → 9.8 -9.8 → 9.12.1 -9.12.1 → 9.14.1
	9.13.1.12.9.12.9.	多階段 -9.7 → 9.9.1 -9.9.1 → 9.13.1.
	9.12.1	多階段 -9.7 → 9.8 -9.8 → 9.12.1
	9.11.1.	多階段 -9.7 → 9.8 -9.8 → 9.11.1
	9.10.1	多階段 -9.7 → 9.8 -9.8 → 9.10.1
	9.9.1	直接
	9.8	直接

從 **ONTAP 9.6** 開始

ONTAP 9.6 的升級路徑可能會因執行自動或手動升級而異。

自動化路徑

如果您目前**ONTAP**的版本是…	而您的目標**ONTAP**版本是…	您的自動升級途徑是…
9.6%	9.14.1.	多階段 -9.6 → 9.8 -9.8 → 9.12.1 -9.12.1 → 9.14.1
	9.13.1.12.9.12.9.	多階段 -9.6 → 9.8 -9.8 → 9.12.1 -9.12.1 → 9.13.1
	9.12.1	多階段 -9.6 → 9.8 -9.8 → 9.12.1
	9.11.1.	多階段 -9.6 → 9.8 -9.8 → 9.11.1
	9.10.1	直接多跳（9.8 和 9.10.1P1 或更新版本 P 版本需要影像）
	9.9.1	多階段 -9.6 → 9.8 -9.8 → 9.9.1
	9.8	直接
	9.7%	直接

手動路徑

如果您目前**ONTAP**的版本是…	而您的目標**ONTAP**版本是…	您的手動升級途徑是…
9.6%	9.14.1.	多階段 -9.6 → 9.8 -9.8 → 9.12.1 -9.12.1 → 9.14.1
	9.13.1.12.9.12.9.	多階段 -9.6 → 9.8 -9.8 → 9.12.1 -9.12.1 → 9.13.1
	9.12.1	多階段 -9.6 → 9.8 -9.8 → 9.12.1
	9.11.1.	多階段 -9.6 → 9.8 -9.8 → 9.11.1
	9.10.1	多階段 -9.6 → 9.8 -9.8 → 9.10.1
	9.9.1	多階段 -9.6 → 9.8 -9.8 → 9.9.1
	9.8	直接
	9.7%	直接

從 **ONTAP 9.5** 開始

ONTAP 9.5 的升級途徑可能會因執行自動或手動升級而有所不同。

自動化路徑

如果您目前**ONTAP**的版本是…	而您的目標**ONTAP**版本是…	您的自動升級途徑是…
9.5.	9.14.1.	多階段 -9.5 → 9.9.1 （直接多跳、需要 9.7 和 9.9.1 的影像） -9.9.1 → 9.13.1. -9.13.1→ 9.14.1
	9.13.1.12.9.12.9.	多階段 -9.5 → 9.9.1 （直接多跳、需要 9.7 和 9.9.1 的影像） -9.9.1 → 9.13.1.
	9.12.1	多階段 -9.5 → 9.9.1 （直接多跳、需要 9.7 和 9.9.1 的影像） -9.9.1 → 9.12.1
	9.11.1.	多階段 -9.5 → 9.9.1 （直接多跳、需要 9.7 和 9.9.1 的影像） -9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	多階段 -9.5 → 9.9.1 （直接多跳、需要 9.7 和 9.9.1 的影像） -9.9.1 → 9.10.1
	9.9.1	直接多跳（需要 9.7 和 9.9.1 的影像）
	9.8	多階段 -9.5 → 9.7 -9.7 → 9.8
	9.7%	直接
	9.6%	直接

手動升級路徑

如果您目前**ONTAP**的版本是…	而您的目標**ONTAP**版本是…	您的手動升級途徑是…
9.5.	9.14.1.	多階段 -9.5 → 9.7 -9.7 → 9.9.1 -9.9.1 → 9.12.1 -9.12.1 → 9.14.1
	9.13.1.12.9.12.9.	多階段 -9.5 → 9.7 -9.7 → 9.9.1 -9.9.1 → 9.12.1 -9.12.1 → 9.13.1
	9.12.1	多階段 -9.5 → 9.7 -9.7 → 9.9.1 -9.9.1 → 9.12.1
	9.11.1.	多階段 -9.5 → 9.7 -9.7 → 9.9.1 -9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	多階段 -9.5 → 9.7 -9.7 → 9.9.1 -9.9.1 → 9.10.1
	9.9.1	多階段 -9.5 → 9.7 -9.7 → 9.9.1
	9.8	多階段 -9.5 → 9.7 -9.7 → 9.8
	9.7%	直接
	9.6%	直接

從 **ONTAP 9.4%** 至 **9.0**

ONTAP 9.4 、 9.3 、 9.2 、 9.1 和 9.0 的升級路徑可能會因執行自動升級或手動升級而異。

自動升級

如果您目前**ONTAP**的版本是…	而您的目標**ONTAP**版本是…	您的自動升級途徑是…
9.4.	9.14.1.	多階段 -9.4 → 9.5 -9.5 → 9.9.1 （直接多跳、需要 9.7 和 9.9.1 的影像） -9.9.1 → 9.13.1. -9.13.1→ 9.14.1
	9.13.1.12.9.12.9.	多階段 -9.4 → 9.5 -9.5 → 9.9.1 （直接多跳、需要 9.7 和 9.9.1 的影像） -9.9.1 → 9.13.1.
	9.12.1	多階段 -9.4 → 9.5 -9.5 → 9.9.1 （直接多跳、需要 9.7 和 9.9.1 的影像） -9.9.1 → 9.12.1
	9.11.1.	多階段 -9.4 → 9.5 -9.5 → 9.9.1 （直接多跳、需要 9.7 和 9.9.1 的影像） -9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	多階段 -9.4 → 9.5 -9.5 → 9.9.1 （直接多跳、需要 9.7 和 9.9.1 的影像） -9.9.1 → 9.10.1
	9.9.1	多階段 -9.4 → 9.5 -9.5 → 9.9.1 （直接多跳、需要 9.7 和 9.9.1 的影像）
	9.8	多階段 -9.4 → 9.5 -9.5 → 9.8 （直接多跳、需要 9.7 和 9.8 版影像）
	9.7%	多階段 -9.4 → 9.5 -9.5 → 9.7
	9.6%	多階段 -9.4 → 9.5 -9.5 → 9.6
	9.5.	直接

如果您目前**ONTAP**的版本是...	而您的目標**ONTAP**版本是...	您的自動升級途徑是...
9.3.	9.14.1.	多階段 -9.3 → 9.7 （直接多跳、需要 9.5 和 9.7 的影像） -9.7 → 9.9.1 -9.9.1 → 9.13.1. -9.13.1→ 9.14.1
	9.13.1.12.9.12.9.	多階段 -9.3 → 9.7 （直接多跳、需要 9.5 和 9.7 的影像） -9.7 → 9.9.1 -9.9.1 → 9.13.1.
	9.12.1	多階段 -9.3 → 9.7 （直接多跳、需要 9.5 和 9.7 的影像） -9.7 → 9.9.1 -9.9.1 → 9.12.1
	9.11.1.	多階段 -9.3 → 9.7 （直接多跳、需要 9.5 和 9.7 的影像） -9.7 → 9.9.1 -9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	多階段 -9.3 → 9.7 （直接多跳、需要 9.5 和 9.7 的影像） -9.7 → 9.10.1 （直接多跳、需要 9.8 和 9.10.1 的影像）
	9.9.1	多階段 -9.3 → 9.7 （直接多跳、需要 9.5 和 9.7 的影像） -9.7 → 9.9.1
	9.8	多階段 -9.3 → 9.7 （直接多跳、需要 9.5 和 9.7 的影像） -9.7 → 9.8
	9.7%	直接多跳（ 9.5 和 9.7 需要影像）
	9.6%	多階段 -9.3 → 9.5 -9.5 → 9.6
	9.5.	直接
	9.4.	無法使用

如果您目前**ONTAP**的版本是…	而您的目標**ONTAP**版本是…	您的自動升級途徑是…
9.2.		

如果您目前**ONTAP**的版本是…	而您的目標**ONTAP**版本是…	您的自動升級途徑是…
		-9.5 → 9.6
	9.5.	多階段
	9.4.	無法使用
	9.3.	直接

如果您目前**ONTAP**的版本是...	而您的目標**ONTAP**版本是...	您的自動升級途徑是...
9.1.		

	9.5.	多階段 -9.1 → 9.3 -9.3 → 9.5
如果您目前**ONTAP**的版本是**…**	而您的目標**ONTAP**版本是**…**	您的自動升級途徑是**…**
	9.4.	無法使用
	9.3.	直接
	9.2.	無法使用

如果您目前**ONTAP**的版本是...	而您的目標**ONTAP**版本是...	您的自動升級途徑是...
9.0		

如果您目前**ONTAP**的版本是…	而您的目標**ONTAP**版本是…	您的自動升級途徑是…
		-9.7 → 9.8
	9.7%	多階段 -9.0 → 9.1 -9.1 → 9.3 -9.3 → 9.7 （直接多跳、需要 9.5 和 9.7 的影像）
	9.6%	多階段 -9.0 → 9.1 -9.1 → 9.3 -9.3 → 9.5 -9.5 → 9.6
	9.5.	多階段 -9.0 → 9.1 -9.1 → 9.3 -9.3 → 9.5
	9.4.	無法使用
	9.3.	多階段 -9.0 → 9.1 -9.1 → 9.3
	9.2.	無法使用
	9.1.	直接

手動升級路徑

如果您目前**ONTAP**的版本是…	而您的目標**ONTAP**版本是…	您的**andu**升級途徑是…
9.4.	9.14.1.	多階段 -9.4 → 9.5 -9.5 → 9.7 -9.7 → 9.9.1 -9.12.1 → 9.14.1
	9.13.1.12.9.12.9.	多階段 -9.4 → 9.5 -9.5 → 9.7 -9.7 → 9.9.1 -9.12.1 → 9.13.1
	9.12.1	多階段 -9.4 → 9.5 -9.5 → 9.7 -9.7 → 9.9.1 -9.9.1 → 9.12.1
	9.11.1.	多階段 -9.4 → 9.5 -9.5 → 9.7 -9.7 → 9.9.1 -9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	多階段 -9.4 → 9.5 -9.5 → 9.7 -9.7 → 9.9.1 -9.9.1 → 9.10.1
	9.9.1	多階段 -9.4 → 9.5 -9.5 → 9.7 -9.7 → 9.9.1
	9.8	多階段 -9.4 → 9.5 -9.5 → 9.7 -9.7 → 9.8
	9.7%	多階段 -9.4 → 9.5 -9.5 → 9.7
	9.6%	多階段 -9.4 → 9.5 -9.5 → 9.6
	9.5.	直接

如果您目前ONTAP的版本是…	而您的目標ONTAP版本是…	您的andu升級途徑是…
9.3.	9.14.1.	多階段 -9.3 → 9.5 -9.5 → 9.7 -9.7 → 9.9.1 -9.9.1 → 9.12.1 -9.12.1 → 9.14.1
	9.13.1.12.9.12.9.	多階段 -9.3 → 9.5 -9.5 → 9.7 -9.7 → 9.9.1 -9.9.1 → 9.12.1 -9.12.1 → 9.13.1
	9.12.1	多階段 -9.3 → 9.5 -9.5 → 9.7 -9.7 → 9.9.1 -9.9.1 → 9.12.1
	9.11.1.	多階段 -9.3 → 9.5 -9.5 → 9.7 -9.7 → 9.9.1 -9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	多階段 -9.3 → 9.5 -9.5 → 9.7 -9.7 → 9.9.1 -9.9.1 → 9.10.1
	9.9.1	多階段 -9.3 → 9.5 -9.5 → 9.7 -9.7 → 9.9.1
	9.8	多階段 -9.3 → 9.5 -9.5 → 9.7 -9.7 → 9.8
	9.7%	多階段 -9.3 → 9.5 -9.5 → 9.7
	9.6%	多階段 -9.3 → 9.5 -9.5 → 9.6
	9.5.	直接
	9.4.	無法使用

如果您目前**ONTAP**的版本是…	而您的目標**ONTAP**版本是…	您的**andu**升級途徑是…
9.2.		

如果您目前**ONTAP**的版本是…	而您的目標**ONTAP**版本是…	您的**anu**升級途徑是…
	9.7%	多階段 -9.2 → 9.3 -9.3 → 9.5 -9.5 → 9.7
	9.6%	多階段 -9.2 → 9.3 -9.3 → 9.5 -9.5 → 9.6
	9.5.	多階段 -9.2 → 9.3 -9.3 → 9.5
	9.4.	無法使用
	9.3.	直接

如果您目前**ONTAP**的版本是**...**	而您的目標**ONTAP**版本是**...**	您的**andu**升級途徑是**...**
9.1.		

如果您目前**ONTAP**的版本是…	而您的目標**ONTAP**版本是…	您的**anduo**升級途徑是…
	9.7%	多階段 -9.1 → 9.3 -9.3 → 9.5 -9.5 → 9.7
	9.6%	多階段 -9.1 → 9.3 -9.3 → 9.5 -9.5 → 9.6
	9.5.	多階段 -9.1 → 9.3 -9.3 → 9.5
	9.4.	無法使用
	9.3.	直接
	9.2.	無法使用

如果您目前**ONTAP**的版本是…	而您的目標**ONTAP**版本是…	您的**andu**升級途徑是…
9.0		

如果您目前ONTAP 的版本是...	而您的目標ONTAP 版本是...	您的andu升級途徑是...
		-9.0 → 9.1 -9.1 → 9.3 -9.3 → 9.5 -9.5 → 9.7 -9.7 → 9.9.1
	9.8	多階段 -9.0 → 9.1 -9.1 → 9.3 -9.3 → 9.5 -9.5 → 9.7 -9.7 → 9.8
	9.7%	多階段 -9.0 → 9.1 -9.1 → 9.3 -9.3 → 9.5 -9.5 → 9.7
	9.6%	多階段 -9.0 → 9.1 -9.1 → 9.3 -9.3 → 9.5 -9.5 → 9.6
	9.5.	多階段 -9.0 → 9.1 -9.1 → 9.3 -9.3 → 9.5
	9.4.	無法使用
	9.3.	多階段 -9.0 → 9.1 -9.1 → 9.3
	9.2.	無法使用
	9.1.	直接

Data ONTAP 8.

請務必使用驗證您的平台是否能執行目標ONTAP 版本的 "NetApp Hardware Universe"。

附註： Data ONTAP 《Sept.8.3升級指南》錯誤地指出、在四節點叢集中、您應該計畫升級最後保留epsilon的節點。這不再是Data ONTAP 升級的必要條件、從版本號為32的版本開始。如需詳細資訊、請參閱 "NetApp錯誤線上錯誤編號805277"。

來自於**Data ONTAP**

您可以直接升級ONTAP 至版本更新、然後升級至更新版本。

發行早於**8.3.x**的版本、包括**8.2.x Data ONTAP**

您必須先升級Data ONTAP 至版本不含更新版本的版本、然後升級ONTAP 至版本不含更新版本的版本。

驗證 **LIF** 容錯移轉組態

升級 ONTAP 之前、您必須確認叢集的容錯移轉原則和容錯移轉群組已正確設定。

在升級過程中、會根據升級方法來移轉LIF。視升級方法而定、可能會使用或不使用LIF容錯移轉原則。

如果叢集中有8個以上的節點、則會使用批次方法執行自動升級。批次升級方法包括將叢集分成多個升級批次、在第一個批次中升級節點集、升級其高可用度（HA）合作夥伴、然後針對其餘批次重複此程序。在更新的版本中、如果使用批次方法、則會將LIF移轉至要升級之節點的HA合作夥伴。ONTAP在更新的版本中、如果使用批次方法、則會將lifs移轉至其他批次群組。ONTAP

如果叢集中的節點少於8個、則會使用循環方法執行自動升級。復原升級方法包括在 HA 配對中的每個節點上起始容錯移轉作業、更新容錯移轉的節點、啟動恢復、然後針對叢集中的每個 HA 配對重複執行該程序。如果使用循環方法、則會將l生命 移轉至LIF容錯移轉原則所定義的容錯移轉目標節點。

步驟

1. 顯示每個資料LIF的容錯移轉原則：

如果**ONTAP** 您的版本是...	使用此命令
9.6 或更新版本	`network interface show -service-policy *data* -failover`
9.5 或更早版本	`network interface show -role data -failover`

此範例顯示具有兩個資料生命期的雙節點叢集的預設容錯移轉組態：

```
cluster1::> network interface show -role data -failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- ---------------
---------------
vs0
         lif0            node0:e0b             nextavail       system-
defined
                         Failover Targets: node0:e0b, node0:e0c,
                                           node0:e0d, node0:e0e,
                                           node0:e0f, node1:e0b,
                                           node1:e0c, node1:e0d,
                                           node1:e0e, node1:e0f
vs1
         lif1            node1:e0b             nextavail       system-
defined
                         Failover Targets: node1:e0b, node1:e0c,
                                           node1:e0d, node1:e0e,
                                           node1:e0f, node0:e0b,
                                           node0:e0c, node0:e0d,
                                           node0:e0e, node0:e0f
```

「容錯移轉目標」欄位會顯示每個LIF的容錯移轉目標優先順序清單。例如、如果 'liL0' 從其主連接埠（

node0 上的 e0b ）容錯移轉、則會先嘗試容錯移轉至 node0 上的連接埠 e0c 。如果生命 0 無法容錯移轉至 e0c 、則會嘗試容錯移轉至 node0 上的連接埠 e0d 、依此類推。

2. 如果將容錯移轉原則設定為 * 停用 * 作為任何生命（ SAN 生命期除外）、請使用 `network interface modify` 啟用容錯移轉的命令。
3. 對於每個LIF、請確認「容錯移轉目標」欄位包含來自不同節點的資料連接埠、這些連接埠在LIF主節點升級時仍會保持正常運作。

   您可以使用 `network interface failover-groups modify` 命令將容錯移轉目標新增至容錯移轉群組。

   範例

   ```
   network interface failover-groups modify -vserver vs0 -failover-group
   fg1 -targets sti8-vsim-ucs572q:e0d,sti8-vsim-ucs572r:e0d
   ```

相關資訊

"網路與LIF管理"

驗證**SVM**路由組態

為了避免中斷、在您升級 ONTAP 軟體之前、您應確保預設 SVM 路由能夠到達任何無法透過更特定路由到達的網路位址。最佳做法是為SVM設定一條預設路由。如需詳細資訊、請參閱 "SU134 ：網路存取可能會因為 ONTAP 中不正確的路由組態而中斷"。

SVM的路由表會決定SVM用來與目的地通訊的網路路徑。請務必瞭解路由表的運作方式、以便在發生網路問題之前先加以預防。

路由規則如下：

- 透過最具體的可用路由傳送流量。ONTAP
- 當無法使用更多特定路由時、透過預設閘道路由（網路遮罩為0位元）路由流量。ONTAP

如果路由具有相同目的地、網路遮罩和度量、則無法保證系統在重新開機或升級後會使用相同的路由。如果您已設定多個預設路由、這尤其是一個問題。

特殊考量

ONTAP 升級前的特殊考量事項

某些叢集組態需要您在開始 ONTAP 軟體升級之前採取特定動作。 例如、如果您有 SAN 組態、則應在開始升級之前、先確認每個主機都已設定正確的直接和間接路徑數。

請檢閱下表、判斷您可能需要採取哪些額外步驟。

在您升級 **ONTAP** 之前、請自問 **...**	如果您的答案是*是*、請執行此動作**...**
我的叢集目前是否處於混合版本狀態？	檢查混合版本需求

在您升級 **ONTAP** 之前、請自問 **...**	如果您的答案是*是*、請執行此動作...
我是否MetroCluster 有一個不知道的組態？	檢閱MetroCluster 有關各種組態的特定升級需求
我是否有SAN組態？	驗證 SAN 主機組態
我的叢集是否定義了 SnapMirror 關係？	"驗證 ONTAP 版本與 SnapMirror 關係的相容性"
我是否定義了 DP 類型的 SnapMirror 關係、以及是否要升級至 ONTAP 9.12.1 或更新版本？	"將現有的DP類型關係轉換成XDP"
我是否將NetApp儲存加密與外部金鑰管理伺服器搭配使用？	刪除任何現有的金鑰管理伺服器連線
我是否已將網路群組載入SVM？	每個節點上都存在netgroup檔案的Vefiry
我是否有使用SSLv3的LDAP用戶端？	設定LDAP用戶端使用TLS
我是否使用工作階段導向的傳輸協定？	檢閱工作階段導向傳輸協定的考量事項
在系統管理員帳戶使用SSH公開金鑰進行驗證的叢集上、是否已啟用SSL FIPS模式？	驗證 SSH 主機金鑰演算法支援

混合版本 **ONTAP** 叢集

混合版本的 ONTAP 叢集由節點組成、在有限時間內執行兩個不同的主要 ONTAP 版本。例如、如果叢集目前由執行 ONTAP 9.8 和 9.12.1 的節點所組成、則叢集是混合版本的叢集。 同樣地、節點執行 ONTAP 9.9.1 和 9.13.1 的叢集也會是混合版本的叢集。 NetApp 在有限的時間內和特定案例中支援混合版本的 ONTAP 叢集。

以下是 ONTAP 叢集處於混合版本狀態的最常見案例：

- 大型叢集中的 ONTAP 軟體升級
- 當您計畫將新節點新增至叢集時、需要進行 ONTAP 軟體升級

此資訊適用於支援 NetApp 平台系統的 ONTAP 版本、例如 AFF A 系列和 C 系列、 ASA 和 FAS 、以及 C 系列系統。這些資訊不適用於 ONTAP 雲端版本（ 9.x ）、例如 9.12.0 。

混合版本 **ONTAP** 叢集的需求

如果您的叢集需要進入混合式 ONTAP 版本狀態、您必須注意重要的要求和限制。

- 在任何指定時間、叢集中都不能有兩個以上不同的主要 ONTAP 版本。例如、支援 ONTAP 9.9.1 和 9.13.1 、但不支援 ONTAP 9.9.1 、 9.12.1 和 9.13.1 。如果節點執行的是相同 ONTAP 版本的不同 P 或 D 修補層級、例如 ONTAP 9.9.9.1 和 9.9.9.1P5 、則叢集將不視為混合版本的 ONTAP 叢集。
- 當叢集處於混合版本狀態時、除了升級或資料移轉程序所需的命令外、您不應輸入任何會改變叢集作業或組態的命令。 例如、在升級和資料移轉完成之前、不應執行（但不限於） LIF 移轉、規劃的儲存容錯移轉作業或大規模物件建立或刪除等活動。
- 為了達到最佳叢集作業、叢集處於混合版本狀態的時間長度應儘可能短。 叢集在混合版本狀態下的最大持續時間長度取決於叢集中最低的 ONTAP 版本。

如果在混合版本叢集中執行的 **ONTAP** 最低版本為：	然後您最多可以保持在混合版本狀態
ONTAP 9.8 或更高版本	90 天
ONTAP 9.7 或更低	7 天

- 從 ONTAP 9.8 開始、原始節點與新節點之間的版本差異不能超過四個。例如、混合版本的 ONTAP 叢集可能會有執行 ONTAP 9.8 和 9.12.1 的節點、或者可能有執行 ONTAP 9.9.1 和 9.13.1 的節點。但是、不支援使用執行 ONTAP 9.8 和 9.13.1 節點的混合版本 ONTAP 叢集。

  如需支援的混合版本叢集完整清單、請參閱 "支援的升級路徑"。混合版本叢集支援所有 *direct* 升級路徑。

更新大型叢集的 **ONTAP** 版本

進入混合版本叢集狀態的一個案例、是升級具有多個節點的叢集 ONTAP 版本、以利用 ONTAP 9 更新版本中提供的功能。當您需要升級較大叢集的 ONTAP 版本時、當您升級叢集中的每個節點時、將會進入混合版本叢集狀態一段時間。

將新節點新增至 **ONTAP** 叢集

另一個進入混合版本叢集狀態的案例是將新節點新增至叢集。您可以將新節點新增至叢集以擴充其容量、或是在完全取代控制器的過程中新增節點。無論是哪種情況、您都需要啟用資料從現有控制器移轉至新系統中的新節點。

如果您打算將新節點新增至叢集、而這些節點需要比叢集目前執行版本更高的最低 ONTAP 版本、則在新增節點之前、您必須在叢集中現有節點上執行任何支援的軟體升級。

理想情況下、您可以將所有現有節點升級至您計畫新增至叢集的節點所需的最低 ONTAP 版本。不過、如果因為部分現有節點不支援較新版的 ONTAP 、所以無法這麼做、則在升級程序中、您必須在有限的時間內輸入混合版本狀態。如果節點不支援新控制器所需的最低 ONTAP 版本、您應該執行下列動作：

1. "升級" 不支援新控制器所需最低 ONTAP 版本的節點、達到其所支援的最大 ONTAP 版本。

   例如、如果您有執行 ONTAP 9.5 的 FAS8080 、而且您要新增執行 ONTAP 9.12.1 的 C 系列平台、則您應該將 FAS8080 升級至 ONTAP 9.8 （這是它支援的最大 ONTAP 版本）。

2. "將新節點新增至叢集"。
3. "移轉資料" 從要從叢集移除的節點、移至新增的節點。
4. "從叢集中移除不支援的節點"。
5. "升級" 叢集中其餘節點的版本與新節點相同。

   您也可以選擇將整個叢集（包括新節點）升級至 "最新建議的修補程式版本" 新節點上執行的 ONTAP 版本。

如需資料移轉的詳細資訊、請參閱：

- "建立Aggregate並將磁碟區移至新節點"
- "設定新的 iSCSI 連線以進行 SAN 磁碟區移動"
- "使用加密來移動磁碟區"

MetroCluster 組態的 ONTAP 升級需求

在 MetroCluster 組態上升級 ONTAP 軟體之前、叢集必須符合特定需求。

- 兩個叢集都必須執行相同版本ONTAP 的支援。

  您ONTAP 可以使用version命令來驗證此版本。

- 如果您正在執行重大 ONTAP 升級、 MetroCluster 組態必須處於正常模式。
- 如果您正在執行修補程式 ONTAP 升級、 MetroCluster 組態可以是正常模式或切換模式。
- 除了雙節點叢集之外、您可以在不中斷營運的情況下、同時升級兩個叢集。

  若要在雙節點叢集中進行不中斷升級、叢集必須一次升級一個節點。

- 兩個叢集中的集合體不得處於重新同步RAID狀態。

  在還原過程MetroCluster 中、鏡射的集合體會重新同步。您可以使用確認 MetroCluster 組態是否處於此狀態 `storage aggregate plex show -in-progress true` 命令。如果有任何Aggregate正在同步、則在重新同步完成之前、不應執行升級。

- 在升級進行期間、議定的切換作業將會失敗。

  為了避免升級或還原作業發生問題、請勿在升級或還原作業期間嘗試非計畫性的切換、除非兩個叢集上的所有節點都執行相同版本ONTAP 的故障恢復。

MetroCluster 正常作業的組態需求

- 來源SVM LIF必須在其主節點上處於開啟狀態。

  目的地SVM的資料生命期不需要達到或位於其主節點上。

- 本機站台上的所有集合體都必須在線上。
- 本機叢集的SVM所擁有的所有根磁碟區和資料磁碟區都必須處於線上狀態。

MetroCluster 的組態需求

- 所有生命都必須在其主節點上處於正常工作狀態。
- 所有的集合體都必須在線上、但DR站台的根集合體除外。

  DR站台的根集合體在切換的特定階段處於離線狀態。

- 所有磁碟區都必須處於線上狀態。

相關資訊

"驗MetroCluster 證網路和儲存設備的資訊不完整組態狀態"

在 ONTAP 升級之前驗證 SAN 主機組態

在 SAN 環境中升級 ONTAP 會變更直接路徑。在升級 SAN 叢集之前、您應該確認每個主

機都已設定正確的直接和間接路徑數、而且每個主機都已連線至正確的生命體。

步驟

1. 在每個主機上、確認已設定足夠數量的直接和間接路徑、而且每個路徑都處於作用中狀態。

   每個主機都必須有通往叢集中每個節點的路徑。

2. 確認每個主機都已連接至每個節點上的LIF。

   您應該記錄啟動器清單、以便在升級後進行比較。

適用於...	輸入...
iSCSI	`iscsi initiator show -fields igroup,initiator-name,tpgroup`
FC	`fcp initiator show -fields igroup,wwpn,lif`

SnapMirror

SnapMirror ONTAP 關係的相容版本

在建立 SnapMirror 資料保護關係之前、來源和目的地磁碟區必須執行相容的 ONTAP 版本。在升級 ONTAP 之前、您應確認目前的 ONTAP 版本與目標 ONTAP 版本相容、以因應 SnapMirror 關係。

統一化複寫關係

對於類型為「'XDP'」的SnapMirror關係、使用內部部署或Cloud Volumes ONTAP 更新版本：

> 從0版開始ONTAP ：
>
> - ONTAP 9.x.0 版本為純雲端版本、支援 Cloud Volumes ONTAP 系統。發行版本之後的星號（*）表示為純雲端版本。
> - ONTAP 9.x 版本為一般版本、可同時支援內部部署和 Cloud Volumes ONTAP 系統。

> 互通性是雙向的。

- ONTAP 9.3 版及更新版本 * 的互通性

版本…ONTAP	與這些先前ONTAP 版本的功能互通…																	
	9.14.1.	9.14.0%*	9.13.1.12.9.12.9.	9.13.0*	9.12.1	9.12.0*	9.11.1.	9.11.0*	9.10.1	9.10.5*	9.9.1	9.9.3.0*	9.8	9.7%	9.6%	9.5.	9.4.	9.3.
9.14.1.	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否	否
9.14.0%*	是	是	是	否	是	否	是	否	是	否	是	否	是	否	否	否	否	否
9.13.1.12.9.12.9.	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	否	否	否
9.13.0*	是	否	是	是	是	否	是	否	是	否	是	否	是	否	否	否	否	否
9.12.1	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	否	否
9.12.0*	是	否	是	否	是	是	是	否	是	否	是	否	是	是	否	否	否	否
9.11.1.	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否	否
9.11.0*	是	否	是	否	是	否	是	是	是	否	是	否	是	是	是	否	否	否
9.10.1	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否
9.10.5*	是	否	是	否	是	否	是	否	是	是	是	否	是	是	是	是	否	否
9.9.1	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否
9.9.3.0*	是	否	是	否	是	否	是	否	是	否	是	是	是	是	是	是	否	否
9.8	否	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	是
9.7%	否	否	否	否	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	是
9.6%	否	否	否	否	否	否	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	是
9.5.	否	否	否	否	否	否	否	否	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是

9.4.	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	是	是	是
9.3.	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	是	是	是	是	是	是

SnapMirror同步關係

SnapMirror Synchronous不支援ONTAP 不適用於整個雲端執行個體。

版本…ONTAP	與這些先前ONTAP 版本的功能互通…									
	9.14.1.	9.13.1.1 2.9.12.9.	9.12.1	9.11.1.	9.10.1	9.9.1	9.8	9.7%	9.6%	9.5.
9.14.1.	是	是	是	是	是	是	是	否	否	否
9.13.1.1 2.9.12.9.	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否
9.12.1	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否
9.11.1.	是	是	是	是	是	是	否	否	否	否
9.10.1	是	是	是	是	是	是	是	否	否	否
9.9.1	是	是	是	是	是	是	是	是	否	否
9.8	是	是	是	否	是	是	是	是	是	否
9.7%	否	是	是	否	否	是	是	是	是	是
9.6%	否	否	否	否	否	否	是	是	是	是
9.5.	否	否	否	否	否	否	否	是	是	是

SnapMirror SVM 災難恢復關係

- 對於 SVM 災難恢復資料和 SVM 保護：

  SVM 災難恢復僅支援在執行相同版本 ONTAP 的叢集之間進行。* SVM 複寫不支援版本獨立性 * 。

- 對於 SVM 移轉的 SVM 災難恢復：
  - 從來源上的舊版 ONTAP 到目的地上的相同或更新版本 ONTAP 、都支援單一方向的複寫。
- 目標叢集上的 ONTAP 版本必須不超過兩個更新的主要內部部署版本、或兩個更新的主要雲端版本、如下表所示。
  - 長期資料保護使用案例不支援複寫。

發行版本之後的星號（*）表示為純雲端版本。

若要判斷支援、請在左表欄中找到來源版本、然後在頂端列中找到目的地版本（適用於相似版本的 DR/Migration 、適用於較新版本的 Migration ）。

來源	目的地

	9.3.	9.4.	9.5.	9.6 %	9.7 %	9.8	9.9.3.0*	9.9.1	9.10.5*	9.10.1	9.11.0*	9.11.1.	9.12.0*	9.12.1	9.13.0*	9.13.1.12.9.12.9.	9.14.0%*	9.14.1.
9.3.	災難恢復 / 移轉	移轉	移轉	移轉	移轉													
9.4.		災難恢復 / 移轉	移轉	移轉	移轉	移轉												
9.5.			災難恢復 / 移轉	移轉	移轉	移轉	移轉											
9.6 %				災難恢復 / 移轉	移轉	移轉	移轉	移轉										
9.7 %					災難恢復 / 移轉	移轉	移轉	移轉	移轉									
9.8						災難恢復 / 移轉	移轉	移轉	移轉	移轉								
9.9.3.0*							災難恢復 / 移轉	移轉	移轉	移轉	移轉							
9.9.1								災難恢復 / 移轉	移轉	移轉	移轉	移轉						
9.10.5*									災難恢復 / 移轉	移轉	移轉	移轉	移轉					
9.10.1										災難恢復 / 移轉	移轉	移轉	移轉	移轉				
9.11.0*											災難恢復 / 移轉	移轉	移轉	移轉	移轉			

9.11.1.												災難恢復/移轉	移轉	移轉	移轉	移轉		
9.12.0*													災難恢復/移轉	移轉	移轉	移轉	移轉	
9.12.1														災難恢復/移轉	移轉	移轉	移轉	移轉
9.13.0*															災難恢復/移轉	移轉	移轉	移轉
9.13.1.12.9.12.9.																災難恢復/移轉	移轉	移轉
9.14.0%*																	災難恢復/移轉	移轉
9.14.1.																		災難恢復/移轉

SnapMirror 災難恢復關係

對於類型為「DP」和原則類型「as同步 鏡射」的SnapMirror關係：

> DP型鏡像無法從ONTAP 版本資訊的版本資訊中進行初始化、ONTAP 且在版本資訊的版本資訊中完全不支援。如需詳細資訊、請參閱 "取代資料保護SnapMirror關係"。

> 在下表中、左欄顯示ONTAP 來源Volume上的版本資訊、而上方列則顯示ONTAP 您在目的地Volume上可以使用的版本資訊。

來源	目的地											
	9.11.1.	9.10.1	9.9.1	9.8	9.7%	9.6%	9.5.	9.4.	9.3.	9.2.	9.1.	9.
9.11.1.	是的	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
9.10.1	是的	是的	否	否	否	否	否	否	否	否	否	否
9.9.1	是的	是的	是的	否	否	否	否	否	否	否	否	否
9.8	否	是的	是的	是的	否	否	否	否	否	否	否	否

9.7%	否	否	是的	是的	是的	否	否	否	否	否	否	否
9.6%	否	否	否	是的	是的	是的	否	否	否	否	否	否
9.5.	否	否	否	否	是的	是的	是的	否	否	否	否	否
9.4.	否	否	否	否	否	是的	是的	是的	否	否	否	否
9.3.	否	否	否	否	否	否	是的	是的	是的	否	否	否
9.2.	否	否	否	否	否	否	否	是的	是的	是的	否	否
9.1.	否	否	否	否	否	否	否	否	是的	是的	是的	否
9.	否	否	否	否	否	否	否	否	否	是的	是的	是的

互通性並非雙向的。

將現有的**DP**類型關係轉換為**XDP**

如果您要升級ONTAP 至更新版本的版本、則必須先將DP類型的關係轉換成XDP、然後再升級。不支援DP類型的關係。ONTAP您可以輕鬆地將現有的DP類型關係轉換成XDP、以善用靈活版本的SnapMirror。

關於這項工作

- SnapMirror不會自動將現有的DP類型關係轉換為XDP。若要轉換關係、您必須中斷並刪除現有的關係、建立新的XDP關係、然後重新同步關係。如需背景資訊、請參閱 "XDP取代DP做為SnapMirror預設值"。
- 規劃轉換時、您應該注意、XDP SnapMirror關係的背景準備和資料倉儲階段可能需要很長時間。SnapMirror關係報告長時間處於「準備」狀態、並不罕見。

將SnapMirror關係類型從DP轉換為XDP之後、與空間相關的設定（例如自動調整大小和空間保證）將不再複寫到目的地。

步驟

1. 從目的地叢集、確定SnapMirror關係為DP類型、鏡射狀態為Snapmirror、關係狀態為閒置、關係健全：

```
snapmirror show -destination-path <SVM:volume>
```

下列範例顯示的輸出 `snapmirror show` 命令：

```
cluster_dst::>snapmirror show -destination-path svm_backup:volA_dst

Source Path: svm1:volA
Destination Path: svm_backup:volA_dst
Relationship Type: DP
SnapMirror Schedule: -
Tries Limit: -
Throttle (KB/sec): unlimited
Mirror State: Snapmirrored
Relationship Status: Idle
Transfer Snapshot: -
Snapshot Progress: -
Total Progress: -
Snapshot Checkpoint: -
Newest Snapshot: snapmirror.10af643c-32d1-11e3-954b-
123478563412_2147484682.2014-06-27_100026
Newest Snapshot Timestamp: 06/27 10:00:55
Exported Snapshot: snapmirror.10af643c-32d1-11e3-954b-
123478563412_2147484682.2014-06-27_100026
Exported Snapshot Timestamp: 06/27 10:00:55
Healthy: true
```

您可能會發現保留的複本很有幫助 `snapmirror show` 命令輸出可追蹤現有的關聯設定。

2. 從來源和目的地磁碟區、確保兩個磁碟區都有一個通用的Snapshot複本：

```
volume snapshot show -vserver <SVM> -volume <volume>
```

下列範例顯示 `volume snapshot show` 來源和目的地磁碟區的輸出：

```
cluster_src:> volume snapshot show -vserver vsm1 -volume volA
---Blocks---
Vserver Volume Snapshot State Size Total% Used%
-------- ------- ------------------------------ -------- --------
------ -----
svm1 volA
weekly.2014-06-09_0736 valid 76KB 0% 28%
weekly.2014-06-16_1305 valid 80KB 0% 29%
daily.2014-06-26_0842 valid 76KB 0% 28%
hourly.2014-06-26_1205 valid 72KB 0% 27%
hourly.2014-06-26_1305 valid 72KB 0% 27%
hourly.2014-06-26_1405 valid 76KB 0% 28%
hourly.2014-06-26_1505 valid 72KB 0% 27%
hourly.2014-06-26_1605 valid 72KB 0% 27%
daily.2014-06-27_0921 valid 60KB 0% 24%
hourly.2014-06-27_0921 valid 76KB 0% 28%
snapmirror.10af643c-32d1-11e3-954b-123478563412_2147484682.2014-06-
27_100026
valid 44KB 0% 19%
11 entries were displayed.


cluster_dest:> volume snapshot show -vserver svm_backup -volume volA_dst
---Blocks---
Vserver Volume Snapshot State Size Total% Used%
-------- ------- ------------------------------ -------- --------
------ -----
svm_backup volA_dst
weekly.2014-06-09_0736 valid 76KB 0% 30%
weekly.2014-06-16_1305 valid 80KB 0% 31%
daily.2014-06-26_0842 valid 76KB 0% 30%
hourly.2014-06-26_1205 valid 72KB 0% 29%
hourly.2014-06-26_1305 valid 72KB 0% 29%
hourly.2014-06-26_1405 valid 76KB 0% 30%
hourly.2014-06-26_1505 valid 72KB 0% 29%
hourly.2014-06-26_1605 valid 72KB 0% 29%
daily.2014-06-27_0921 valid 60KB 0% 25%
hourly.2014-06-27_0921 valid 76KB 0% 30%
snapmirror.10af643c-32d1-11e3-954b-123478563412_2147484682.2014-06-
27_100026
```

3. 若要確保在轉換期間不會執行排程的更新、請停止現有的DP類型關係：

```
snapmirror quiesce -source-path <SVM:volume> -destination-path
<SVM:volume>
```

如需完整的命令語法、請參閱 "手冊頁"。

> 您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。

以下範例會暫停來源磁碟區之間的關係 `volA` 開啟 `svm1` 以及目的地Volume `volA_dst` 開啟 `svm_backup`：

```
cluster_dst::> snapmirror quiesce -destination-path svm_backup:volA_dst
```

4. 打破現有的DP類型關係：

```
snapmirror break -destination-path <SVM:volume>
```

如需完整的命令語法、請參閱 "手冊頁"。

> 您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。

以下範例打破來源磁碟區之間的關係 `volA` 開啟 `svm1` 以及目的地Volume `volA_dst` 開啟 `svm_backup`：

```
cluster_dst::> snapmirror break -destination-path svm_backup:volA_dst
```

5. 如果在目的地磁碟區上啟用了自動刪除Snapshot複本、請停用它：

```
volume snapshot autodelete modify -vserver _SVM_ -volume _volume_
-enabled false
```

以下範例停用目的地磁碟區上的 Snapshot 複本自動刪除 `volA_dst`：

```
cluster_dst::> volume snapshot autodelete modify -vserver svm_backup
-volume volA_dst -enabled false
```

6. 刪除現有的DP類型關係：

```
snapmirror delete -destination-path <SVM:volume>
```

如需完整的命令語法、請參閱 "手冊頁"。

> 您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。

以下範例刪除來源磁碟區之間的關係 `volA` 開啟 `svm1` 以及目的地Volume `volA_dst` 開啟 `svm_backup`：

```
cluster_dst::> snapmirror delete -destination-path svm_backup:volA_dst
```

7. 在來源上釋放原始伺服器 SVM 災難恢復關係：

```
snapmirror release -destination-path <SVM:volume> -relationship-info
-only true
```

以下範例發佈 SVM 災難恢復關係：

```
cluster_src::> snapmirror release -destination-path svm_backup:volA_dst
-relationship-info-only true
```

8. 您可以使用從保留的輸出 `snapmirror show` 建立新 XDP 類型關係的命令：

```
snapmirror create -source-path <SVM:volume> -destination-path
<SVM:volume>  -type XDP -schedule <schedule> -policy <policy>
```

新關係必須使用相同的來源和目的地Volume。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

> 您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。

以下範例在來源磁碟區之間建立 SnapMirror 災難恢復關係 `volA` 開啟 `svm1` 以及目的地Volume `volA_dst` 開啟 `svm_backup` 使用預設值 `MirrorAllSnapshots` 原則：

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
-type XDP -schedule my_daily -policy MirrorAllSnapshots
```

9. 重新同步來源與目的地磁碟區：

```
snapmirror resync -source-path <SVM:volume> -destination-path
<SVM:volume>
```

若要改善重新同步時間、您可以使用 `-quick-resync` 選項、但您應該注意儲存效率節約可能會損失。如需完整的命令語法、請參閱手冊頁： "SnapMirror重新同步命令"。

> 您必須從目的地SVM或目的地叢集執行此命令。雖然重新同步不需要基準傳輸、但這可能很耗時。您可能想要在非尖峰時間執行重新同步。

以下範例重新同步來源 Volume 之間的關係 `volA` 開啟 `svm1` 以及目的地Volume `volA_dst` 開啟 `svm_backup`：

```
cluster_dst::> snapmirror resync -source-path svm1:volA -destination
-path svm_backup:volA_dst
```

10. 如果停用自動刪除Snapshot複本、請重新啟用：

```
volume snapshot autodelete modify -vserver <SVM> -volume <volume>
-enabled true
```

完成後

1. 使用 `snapmirror show` 用於驗證 SnapMirror 關係是否已建立的命令。
2. SnapMirror XDP 目的地 Volume 開始更新 SnapMirror 原則定義的 Snapshot 複本後、請使用的輸出 `snapmirror list-destinations` 來源叢集的命令、以顯示新的 SnapMirror XDP 關係。

在升級 **ONTAP** 之前刪除現有的外部金鑰管理伺服器連線

升級 ONTAP 之前、如果您使用 NetApp 儲存加密（NSE）執行 ONTAP 9.2 或更早版本、並升級至 ONTAP 9.3 或更新版本、則必須使用命令列介面（CLI）刪除任何現有的外部金鑰管理（KMIP）伺服器連線。

步驟

1. 確認NSE磁碟機已解除鎖定、開啟並設定為預設製造商安全ID 0x0：

```
storage encryption disk show -disk *
```

2. 進入進階權限模式：

```
set -privilege advanced
```

3. 使用預設製造安全 ID 0x0 將 FIPS 金鑰指派給自我加密磁碟（SED）：

```
storage encryption disk modify -fips-key-id 0x0 -disk *
```

4. 確認指派 FIPS 金鑰給所有磁碟已完成：

```
storage encryption disk show-status
```

5. 驗證所有磁碟的 * 模式 * 是否已設定為資料

```
storage encryption disk show
```

6. 檢視已設定的 KMIP 伺服器：

```
security key-manager show
```

7. 刪除已設定的 KMIP 伺服器：

```
security key-manager delete -address kmip_ip_address
```

8. 刪除外部金鑰管理程式組態：

```
security key-manager delete-kmip-config
```

> 此步驟不會移除NSE憑證。

下一步

升級完成後、您必須 重新設定 KMIP 伺服器連線。

在 **ONTAP** 升級之前、請確認所有節點上都存在 **netgroup** 檔案

升級 ONTAP 之前、如果您已將 netgroup 載入儲存虛擬機器（SVM）、則必須確認每個節點上都有 netgroup 檔案。節點上缺少 netgroup 檔案可能會導致升級失敗。

步驟

1. 將權限層級設為進階：

```
set -privilege advanced
```

2. 顯示每個 SVM 的 netgroup 狀態：

```
vserver services netgroup status
```

3. 確認每個 SVM 的每個節點都顯示相同的 netgroup 檔案雜湊值：

```
vserver services name-service netgroup status
```

如果是這種情況、您可以跳過下一步、繼續升級或回復。否則、請繼續下一步。

4. 在叢集的任何一個節點上、手動載入 netgroup 檔案：

```
vserver services netgroup load -vserver vserver_name -source uri
```

此命令會在所有節點上下載netgroup檔案。如果某個節點上已存在netgroup檔案、則會將其覆寫。

相關資訊

"使用 netgroups"

設定**LDAP**用戶端使用**TLS**以達到最高的安全性

在升級 ONTAP 之前、您必須使用 SSLv3 設定 LDAP 用戶端、以便與 LDAP 伺服器進行安全通訊、以使用 TLS 。升級後將無法使用SSL。

根據預設、用戶端與伺服器應用程式之間的LDAP通訊不會加密。您必須禁止使用SSL並強制使用TLS。

步驟

1. 確認環境中的LDAP伺服器支援TLS。

   如果沒有、請勿繼續。您應該將LDAP伺服器升級至支援TLS的版本。

2. 檢查哪些 ONTAP LDAP 用戶端組態已啟用 LDAP over SSL/TLS ：

```
vserver services name-service ldap client show
```

   如果沒有、您可以跳過其餘步驟。不過、您應該考慮使用LDAP over TLS來提高安全性。

3. 對於每個 LDAP 用戶端組態、不允許 SSL 強制使用 TLS ：

```
vserver services name-service ldap client modify -vserver vserver_name
-client-config ldap_client_config_name -allow-ssl false
```

4. 確認不再允許任何 LDAP 用戶端使用 SSL ：

```
vserver services name-service ldap client show
```

相關資訊

"NFS管理"

叢集和工作階段導向的通訊協定可能會對某些領域的用戶端和應用程式造成不良影響、例如升級期間的 I/O 服務。

如果您使用的是以工作階段為導向的傳輸協定、請考慮下列事項：

- 中小企業

  如果您與 SMBv3 一起提供持續可用（ CA ）共享、則可以使用自動化不中斷升級方法（使用 System Manager 或 CLI ）、而且不會造成中斷客戶經驗豐富。

  如果您使用SMBv1或SMBv2提供共用、或使用SMBv3提供非CA共用、則在升級接管和重新開機作業期間、用戶端工作階段會中斷。您應該指示使用者在升級前結束其工作階段。

  Hyper-V和SQL Server over SMB支援不中斷營運（NDOS）。如果您設定Hyper-V或SQL Server over SMB解決方案、則應用程式伺服器和內含的虛擬機器或資料庫將維持在線上狀態、並在ONTAP 更新版本時提供持續可用度。

- NFSv4.x

  NFSv4.x用戶端會使用正常的NFSv4.x還原程序、自動從升級期間發生的連線中斷中恢復。在此程序期間、應用程式可能會遇到暫時性的I/O延遲。

- NDMP

  狀態遺失、用戶端使用者必須重試此作業。

- 備份與還原

  狀態遺失、用戶端使用者必須重試此作業。

  > 請勿在升級期間或升級之前立即啟動備份或還原。否則可能導致資料遺失。

- 應用程式（例如Oracle或Exchange）

  影響取決於應用程式。對於以逾時為基礎的應用程式、您可能可以將逾時設定變更為ONTAP 長於重開機時間、以將不良影響降至最低。

在 **ONTAP** 升級之前、請先確認 **SSH** 主機金鑰演算法支援

在升級 ONTAP 之前、如果已在系統管理員帳戶使用 SSH 公開金鑰驗證的叢集上啟用 SSL FIPS 模式、則必須確保目標 ONTAP 版本支援主機金鑰演算法。

下表指出ONTAP 支援哪些主機金鑰類型演算法來進行支援以利執行支援的SSH連線。 這些金鑰類型不適用於設定SSH公用驗證。

發行版ONTAP	FIPS模式支援的金鑰類型	非FIPS模式支援的金鑰類型

9.11.1 及更新版本	ECDSA-SHA2-nistp256	ECDSA-SHA2-nistp256 RSA-SHA2-512 RSA-SHA2-256 SSH-ed25519 SSH-DSS SSH-RSA
9.10.1及更早版本	ECDSA-SHA2-nistp256 SSH-ed25519.	ECDSA-SHA2-nistp256 SSH-ed25519 SSH-DSS SSH-RSA

從 ONTAP 9.11.1 開始、移除對 ssh-ed25519 主機金鑰演算法的支援。

如需詳細資訊、請參閱 "使用FIPS設定網路安全性"。

如果現有 SSH 公開金鑰帳戶沒有支援的金鑰演算法、則必須使用支援的金鑰類型重新設定、否則系統管理員驗證將會失敗。

"深入瞭解如何啟用SSH公開金鑰帳戶。"

重新啟動 **SP** 或 **BMC** 、以準備在 **ONTAP** 升級期間進行韌體更新

您不需要在ONTAP 進行升級之前手動更新韌體。 叢集的韌體隨附ONTAP 於更新套件中、並複製到每個節點的開機裝置。 新韌體隨後會在升級程序中安裝。

如果叢集中的韌體版本比ONTAP 隨附於此版更新套件的韌體版本舊、則會自動更新下列元件的韌體：

- BIOS /載入程式
- 服務處理器（SP）或基板管理控制器（BMC）
- 儲存櫃
- 磁碟
- Flash 快取

若要準備順利更新、您應該在升級開始之前重新啟動SP或BMC。

步驟

1. 在升級之前重新啟動SP或BMC：

```
system service-processor reboot-sp -node node_name
```

一次只能重新啟動一個 SP 或 BMC 。 等待重新開機的 SP 或 BMC 完全回收、然後再重新開機。

您也可以 "手動更新韌體" 在ONTAP 兩次升級之間。 如果您有Active IQ 任何問題、您可以 "檢視ONTAP 目前包含在您的ImageImage中的韌體版本清單"。

更新的韌體版本如下所示：

- "系統韌體（BIOS、BMC、SP）"
- "機櫃韌體"
- "磁碟與 Flash Cache 韌體"

下載 **ONTAP** 軟體映像

升級 ONTAP 之前、您必須先從 NetApp 支援網站 下載目標 ONTAP 軟體映像。視 ONTAP 版本而定、您可以將 ONTAP 軟體下載到網路上的 HTTPS 、 HTTP 或 FTP 伺服器、或是本機資料夾。

如果您正在執行...	您可以將映像下載至此位置 ...
更新版本ONTAP	• HTTPS 伺服器 伺服器的 CA 憑證必須安裝在本機系統上。 • 本機資料夾 • HTTP或FTP伺服器
更新版本ONTAP	• 本機資料夾 • HTTP或FTP伺服器
不含更新版本ONTAP	HTTP或FTP伺服器

關於這項工作

- 如果您使用執行自動不中斷升級（ andu ） <a anchor="IDab17b72e75c46960ffcfbdab546e01fc">"直接多跳升級途徑"</a>、您需要 <a href="https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/upgrade/<a href="download-software-image.html">"下載"</a> 適用於您升級所需之中介 ONTAP 版本和目標 ONTAP 版本的軟體套件。例如、如果您要從 ONTAP 9.8 升級至 ONTAP 9.13.1 、則必須同時下載 ONTAP 9.12.1 和 ONTAP 9.13.1 的軟體套件。 請參閱 xref:./upgrade/concept_upgrade_paths.html#supported-upgrade-paths">"支援的升級路徑"</a> 若要判斷您的升級路徑是否需要下載中介軟體套件。
- 如果您要將採用NetApp Volume Encryption的系統升級ONTAP 為版本9.5或更新版本、則必須下載ONTAP 非受限國家/地區的版本、包括NetApp Volume Encryption。

  如果您使用ONTAP 受限國家/地區的「更新版」軟體映像來升級採用NetApp Volume Encryption的系統、系統就會出現問題、而且您無法存取磁碟區。

- 您不需要為韌體下載個別的軟體套件。您叢集的韌體更新隨附於 ONTAP 軟體升級套件中、並複製到每個節點的開機裝置。新韌體隨後會在升級程序中安裝。

步驟

1. 在中找到目標ONTAP 的Software "軟體下載" NetApp 支援網站的區域。

   如需ONTAP Select 升級版、請選取* ONTAP Select 《節點升級*》。

2. 將軟體映像（例如97_q_image.tgz）複製到適當的位置。

視ONTAP 您的版本而定、此位置將是HTTP、HTTPS或FTP伺服器的目錄、映像將從該目錄提供給本機系統、或是儲存系統上的本機資料夾。

ONTAP 升級方法

ONTAP 軟體升級方法

您可以使用系統管理來執行 ONTAP 軟體的自動升級。或者、您也可以使用 ONTAP 命令列介面（ CLI ）執行自動或手動升級。升級 ONTAP 的方法取決於您的組態、目前的 ONTAP 版本、以及叢集中的節點數量。NetApp 建議您使用系統管理員來執行自動升級、除非您的組態需要不同的方法。例如、如果您的 MetroCluster 組態有 4 個節點執行 ONTAP 9.3 或更新版本、則應該使用系統管理員來執行自動升級（有時稱為自動不中斷升級或 andu ）。如果您的 MetroCluster 組態有 8 個節點執行 ONTAP 9.2 或更早版本、則應使用 CLI 執行手動升級。

您可以使用循環升級程序或批次升級程序來執行升級。兩者皆不中斷營運。

ONTAP 滾動升級

在循環升級程序中、節點會離線並升級、而其合作夥伴則會接管其儲存設備。當節點升級完成時、合作夥伴節點會將控制權交回原始擁有節點、並在合作夥伴節點上重複此程序。每個額外的HA配對都會依序升級、直到所有HA配對都執行目標版本為止。對於節點少於 8 個的叢集而言、循環升級程序是預設程序。

ONTAP 批次升級

在批次升級程序中、叢集分成多批次、每批次包含多個 HA 配對。在第一批中、每個 HA 配對的一個節點都會升級、然後是其 HA 合作夥伴。接著會依序重複其餘批次的程序。批次升級程序是 8 個以上節點叢集的預設程序。

對於自動升級、 ONTAP 會自動在每個節點上安裝目標 ONTAP 映像、驗證叢集元件、確保叢集可以不中斷地升級、然後根據節點數量在背景執行批次或滾動升級。對於手動升級、管理員會手動確認叢集中的每個節點都已準備好進行升級、然後執行步驟來執行循環升級。

根據組態建議的 ONTAP 升級方法

您的組態所支援的升級方法會依建議的使用順序列出。

組態	版本ONTAP	節點數	建議的升級方法
標準	9.0 或更新版本	2 個以上	• 使用System Manager自動不中斷營運 • 使用CLI自動不中斷營運
標準	9.0 或更新版本	單一	自動化中斷
MetroCluster	9.3 或更新版本	8.	• 使用CLI自動不中斷營運 • 使用 CLI 手動不中斷 4 或 8 節點 MetroCluster 的運作

組態	版本**ONTAP**	節點數	建議的升級方法
MetroCluster	9.3 或更新版本	2、4.	• 使用System Manager自動不中斷營運 • 使用CLI自動不中斷營運
MetroCluster	9.2或更早版本	4、8.	使用 CLI 手動不中斷 4 或 8 節點 MetroCluster 的運作
MetroCluster	9.2或更早版本	2.	使用 CLI 手動不中斷 2 節點 MetroCluster 的運作

無論組態為何、我們都建議您使用系統管理員進行所有修補程式升級。

> 答 手動中斷升級 可在任何組態上執行。 不過、除非您可以在升級期間讓叢集離線、否則不應執行中斷升級。如果您是在SAN環境中運作、則應準備好在執行中斷升級之前、先關閉或暫停所有SAN用戶端。使用ONTAP 不中斷的CLI執行升級。

自動化升級

自動化不中斷 **ONTAP** 升級

執行自動升級時、 ONTAP 會自動在每個節點上安裝目標 ONTAP 映像、驗證叢集是否可以成功升級、然後執行任一項 批次或循環升級 在背景中、根據叢集中的節點數量。

如果您的組態支援此功能、您應該使用 System Manager 來執行自動升級。 如果您的組態不支援使用系統管理員進行自動升級、您可以使用 ONTAP 命令列介面（ CLI ）來執行自動升級。

> 修改的設定 `storage failover modify-auto-giveback` 在自動不中斷升級（ andu ）開始之前的命令選項、不會影響升級程序。在更新所需的接管/恢復期間、andu程序會忽略此選項的任何預設值。例如、設定 `-autogiveback` 如果在開始之前為 FALSE 、則不會在恢復之前中斷自動升級。

開始之前

- 您應該 "準備升級"。
- 您應該 "下載 ONTAP 軟體映像" 適用於您的目標 ONTAP 版本。

  如果您執行的是 "直接多跳升級"，您需要下載您的特定所需的兩個 ONTAP 映像 "升級途徑"。

- 對於每個HA配對、每個節點應在同一個廣播網域上有一個或多個連接埠。

  如果您有8個以上的節點、批次升級方法將用於自動不中斷升級。 在更新的版本中、如果使用批次方法、則會將LIF移轉至要升級之節點的HA合作夥伴。ONTAP 如果合作夥伴在同一個廣播網域中沒有任何連接埠、則 LIF 移轉會失敗。

  在更新的版本中、如果使用批次方法、則會將lifs移轉至其他批次群組。ONTAP

- 如果您要在 MetroCluster FC 組態中升級 ONTAP 、則應該啟用叢集、以便自動進行非計畫性切換。

- 如果您不打算監控升級程序的進度、您應該 "要求EMS通知可能需要手動介入的錯誤"。

範例 **2.** 步驟

系統管理員

1. 驗證 ONTAP 目標映像：

> 如果您要升級 MetroCluster 組態、您應該驗證叢集 A 、然後在叢集 B 上重複驗證程序

a. 視您執行的版本而定ONTAP 、請執行下列其中一個步驟：

如果您正在執行…	執行此動作…
部分9.8或更新版本ONTAP	按一下*叢集>總覽*。
S69.5、9.6及9.7 ONTAP	按一下*組態*>*叢集*>*更新*。
更新版本ONTAP	按一下「組態>*叢集更新*」。

b. 在 * 總覽 * 窗格的右角、按一下 ⋮。

c. 按一下* ONTAP 《更新*》。

d. 在 * 叢集更新 * 索引標籤中、新增映像或選取可用的映像。

如果您想要…	然後…
從本機資料夾新增軟體映像 您應該已經擁有了 "已下載映像" 至本機用戶端。	i. 在 * 可用的軟體映像 * 下、按一下 * 從本機 * 新增。 ii. 瀏覽至儲存軟體映像的位置、選取映像、然後按一下*「Open*（開啟*）」。
從 HTTP 或 FTP 伺服器新增軟體映像	i. 按一下「從伺服器新增」。 ii. 在 * 新增軟體映像 * 對話方塊中、輸入您從 NetApp 支援網站 下載 ONTAP 軟體映像的 HTTP 或 FTP 伺服器 URL 。 對於匿名FTP、您必須在中指定URL ftp://anonymous@ftpserver 格式。 iii. 按一下「 * 新增 * 」。
選取可用的映像	選擇所列的其中一個影像。

e. 按一下 * 驗證 * 以執行升級前驗證檢查。

如果在驗證期間發現任何錯誤或警告、則會顯示這些錯誤或警告、並附上修正動作清單。您必須先解決所有錯誤、才能繼續升級。 最佳做法是也解決警告。

2. 單擊 * 下一步 * 。

3. 按一下 * 更新 * 。

   再次執行驗證。任何剩餘的錯誤或警告會連同修正行動清單一起顯示。 您必須先修正錯誤、才能繼續升級。 如果驗證過程中出現警告、請修正警告、或選擇 * 更新並顯示警告 * 。

   > 根據預設、 ONTAP 會使用 "批次升級程序" 升級具有八個或更多節點的叢集。 從 ONTAP 9.10.1 開始（如果願意）、您可以選擇 * 一次更新一個 HA 配對 * 來覆寫預設值、並使用循環升級程序、讓叢集一次升級一個 HA 配對。

   對於節點超過 2 個的 MetroCluster 組態、 ONTAP 升級程序會在兩個站台的 HA 配對上同時開始。 對於雙節點 MetroCluster 組態、升級會先在未初始化升級的站台上啟動。第一次升級完成後、其餘站台的升級便會開始。

4. 如果升級因為錯誤而暫停、請按一下錯誤訊息以檢視詳細資料、然後修正錯誤和 "繼續升級"。

完成後

升級成功完成後、節點會重新開機、並將您重新導向至 System Manager 登入頁面。如果節點需要很長時間重新開機、您應該重新整理瀏覽器。

CLI

1. 驗證 ONTAP 目標軟體映像

   > 如果您要升級 MetroCluster 組態、您應該先在叢集 A 上執行下列步驟、然後在叢集 B 上執行相同的步驟

   a. 刪除先前ONTAP 的版本：

   ```
   cluster image package delete -version previous_ONTAP_Version
   ```

   b. 將目標 ONTAP 軟體映像載入叢集套件儲存庫：

   ```
   cluster image package get -url location
   ```

   ```
   cluster1::> cluster image package get -url
   http://www.example.com/software/9.13.1/image.tgz

   Package download completed.
   Package processing completed.
   ```

   如果您執行的是 "直接多跳升級"，您也需要載入升級所需的 ONTAP 中間版本的軟體套件。例如、如果您要從 9.8 升級至 9.13.1 、則需要載入 ONTAP 9.12.1 的軟體套件、然後使用相同的命令載入 9.13.1 的軟體套件。

   c. 驗證叢集套件儲存庫中是否有可用的軟體套件：

```
cluster image package show-repository
```

```
cluster1::> cluster image package show-repository
Package Version  Package Build Time
---------------- ------------------
9.13.1              MM/DD/YYYY 10:32:15
```

d. 執行自動升級前檢查：

```
cluster image validate -version package_version_number
```

如果您執行的是 "直接多跳升級"、您只需使用目標 ONTAP 套件進行驗證。 您不需要個別驗證中間升級映像。 例如、如果您要從 9.8 升級至 9.13.1 、請使用 9.13.1 套件進行驗證。您不需要個別驗證 9.12.1 套件。

```
cluster1::> cluster image validate -version 9.13.1

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks that
must be performed after these automated validation checks have
completed...
```

a. 監控驗證進度：

```
cluster image show-update-progress
```

b. 完成驗證所識別的所有必要行動。

c. 如果您要升級 MetroCluster 組態、請在叢集 B 上重複上述步驟

2. 產生軟體升級預估：

```
cluster image update -version package_version_number -estimate-only
```

> 如果您要升級 MetroCluster 組態、可以在叢集 A 或叢集 B 上執行此命令 您不需要在兩個叢集上執行。

軟體升級預估會顯示每個要更新元件的詳細資料、以及升級的預估期間。

3. 執行軟體升級：

```
cluster image update -version package_version_number
```

- 如果您執行的是 "直接多跳升級"，請將目標 ONTAP 版本用於 package_version_number 。例如、如果您要從 ONTAP 9.8 升級至 9.13.1 、請使用 9.13.1 做為 package_version_number 。
- 根據預設、 ONTAP 會使用 "批次升級程序" 升級具有八個或更多節點的叢集。 如有需要、您可以使用 `-force-rolling` 此參數可覆寫預設程序、並使用循環升級程序、讓叢集一次升級一個節點。
- 完成每次接管與恢復之後、升級會等待8分鐘、讓用戶端應用程式從接管與恢復期間發生的I/O暫停中恢復。如果您的環境需要更多或更少的時間來穩定用戶端、您可以使用 `-stabilize-minutes` 指定不同穩定時間量的參數。
- 如果 MetroCluster 組態的節點數量超過 4 個、則自動升級會在兩個站台的 HA 配對上同時開始。對於雙節點 MetroCluster 組態、升級會從未初始化升級的站台開始。第一次升級完成後、其餘站台的升級便會開始。

```
cluster1::> cluster image update -version 9.13.1

Starting validation for this update. Please wait..

It can take several minutes to complete validation...

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks...

Pre-update Check      Status     Error-Action
--------------------- ----------
---------------------------------------------
...
20 entries were displayed

Would you like to proceed with update ? {y|n}: y
Starting update...

cluster-1::>
```

4. 顯示叢集更新進度：

```
cluster image show-update-progress
```

如果您要升級 4 節點或 8 節點 MetroCluster 組態、請使用 `cluster image show-update-progress` 命令只會顯示您執行命令所在節點的進度。您必須在每個節點上執行命令、才能查看個別節點的進度。

5. 驗證是否已在每個節點上成功完成升級。

```
cluster image show-update-progress
```

```
cluster1::> cluster image show-update-progress

                                            Estimated
Elapsed
Update Phase         Status                  Duration
Duration
-------------------- ----------------- ---------------
---------------
Pre-update checks    completed               00:10:00
00:02:07
Data ONTAP updates   completed               01:31:00
01:39:00
Post-update checks   completed               00:10:00
00:02:00
3 entries were displayed.

Updated nodes: node0, node1.
```

6. 觸發AutoSupport 功能不支援通知：

```
autosupport invoke -node * -type all -message "Finishing_NDU"
```

如果您的叢集未設定為傳送AutoSupport 功能性訊息、則會在本機儲存通知複本。

7. 如果您要升級雙節點 MetroCluster FC 組態、請確認叢集已啟用以進行自動非計畫性切換。

> 如果您要升級的是 2 個以上節點的標準組態、 MetroCluster IP 組態或 MetroCluster FC 組態、則不需要執行此步驟。

a. 檢查是否已啟用自動非計畫性切換：

```
metrocluster show
```

如果啟用自動非計畫性切換、命令輸出中會出現下列陳述：

```
AUSO Failure Domain    auso-on-cluster-disaster
```

a. 如果輸出中未顯示該陳述、請啟用自動非計畫性切換：

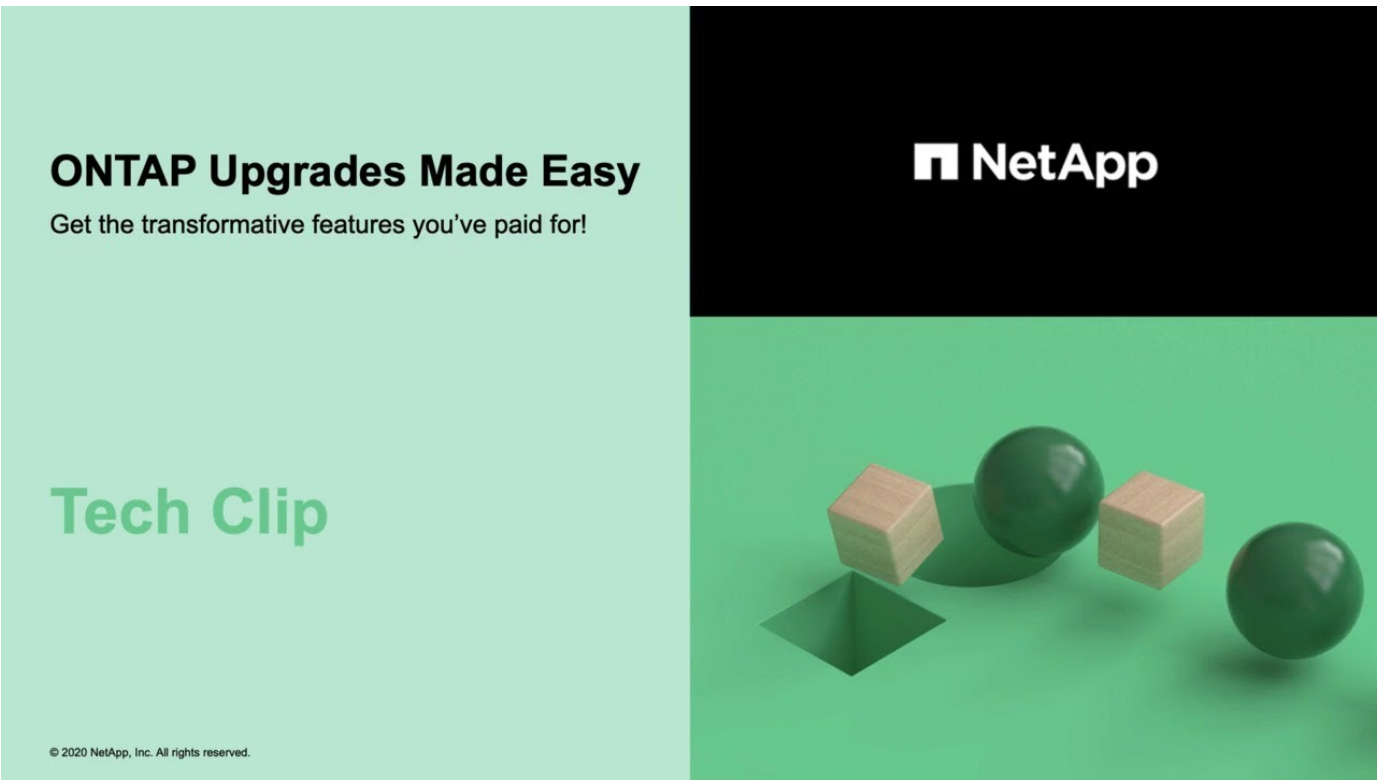
```
metrocluster modify -auto-switchover-failure-domain auso-on-
cluster-disaster
```

b. 確認已啟用自動非計畫性切換：

```
metrocluster show
```

影片：輕鬆升級

請參閱ONTAP 《System Manager》ONTAP 中的簡化版《系統管理程式》（NetApp）。



相關資訊

- "產品Active IQ 發表"
- "本文檔Active IQ"

自動中斷 **ONTAP** 升級（僅限單節點叢集）

從 ONTAP 9.2 開始、您可以使用 ONTAP CLI 執行單節點叢集的自動更新。由於單節點叢集缺乏備援功能、因此更新作業一律會中斷營運。無法使用 System Manager 執行中斷升級。

- 您必須已滿意升級 "準備" 要求。

步驟

1. 刪除先前ONTAP 的版本：

```
cluster image package delete -version previous_package_version
```

2. 下載目標ONTAP 版的更新軟體套件：

```
cluster image package get -url location
```

```
cluster1::> cluster image package get -url
http://www.example.com/software/9.7/image.tgz

Package download completed.
Package processing completed.
```

3. 驗證叢集套件儲存庫中是否有可用的軟體套件：

```
cluster image package show-repository
```

```
cluster1::> cluster image package show-repository
Package Version  Package Build Time
---------------- ------------------
9.7              M/DD/YYYY 10:32:15
```

4. 確認叢集已準備好升級：

```
cluster image validate -version package_version_number
```

```
cluster1::> cluster image validate -version 9.7

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks that must
be performed after these automated validation checks have completed...
```

5. 監控驗證進度：

```
cluster image show-update-progress
```

6. 完成驗證所識別的所有必要行動。

7. 您也可以產生軟體升級預估：

```
cluster image update -version package_version_number -estimate-only
```

軟體升級預估會顯示每個要更新元件的詳細資料、以及預估的升級期間。

8. 執行軟體升級：

```
cluster image update -version package_version_number
```

> 如果遇到問題、更新會暫停、並提示您採取修正行動。您可以使用叢集映像show-update-progress命令來檢視任何問題和更新進度的詳細資料。修正問題之後、您可以使用叢集映像resume-update命令繼續更新。

9. 顯示叢集更新進度：

```
cluster image show-update-progress
```

節點會在更新過程中重新開機、重新開機時無法存取。

10. 觸發通知：

```
autosupport invoke -node * -type all -message "Finishing_Upgrade"
```

如果叢集未設定為傳送訊息、則通知複本會儲存在本機。

在自動升級程序發生錯誤之後繼續 ONTAP 軟體升級

如果自動 ONTAP 軟體升級因錯誤而暫停、您應該解決此錯誤、然後繼續升級。 解決錯誤之後、您可以選擇繼續自動升級程序、或手動完成升級程序。如果您選擇繼續自動升級、請勿手動執行任何升級步驟。

範例 **3.** 步驟

系統管理員

1. 視您執行的版本而定ONTAP 、請執行下列其中一個步驟：

如果您正在執行…	然後…
部分9.8或更新版本ONTAP	按一下 * 叢集 * > * 總覽 *
ONTAP 9.7 、 9.6 或 9.5	按一下*組態*>*叢集*>*更新*。
更新版本ONTAP	• 按一下「組態>*叢集更新*」。 • 在 * 總覽 * 窗格的右角、按一下三個藍色垂直點、然後選取 * ONTAP Update* 。

2. 繼續自動升級或取消升級、然後手動繼續。

如果您想要…	然後…
繼續自動升級	按一下*恢復*。
取消自動升級並手動繼續	按一下*取消*。

CLI

1. 檢視升級錯誤：

```
cluster image show-update-progress
```

2. 解決錯誤。
3. 繼續升級：

如果您想要…	輸入下列命令…
繼續自動升級	`cluster image resume-update`
取消自動升級並手動繼續	`cluster image cancel-update`

完成後

"執行升級後檢查"。

手動升級

安裝 **ONTAP** 軟體套件以進行手動升級

下載 ONTAP 軟體套件以進行手動升級後、您必須先在本機安裝、才能開始升級。

步驟

1. 將權限等級設為「進階」、在提示繼續時輸入 * y* ： `set -privilege advanced`

   進階提示 (`*>`) 。

2. 安裝映像。

如果您有下列組態 ...	使用此命令...
• 非 MetroCluster • 雙節點 MetroCluster	`system node image update -node * -package _location_ -replace -package true -setdefault true -background true` _locity_可以是Web伺服器或本機資料夾、視ONTAP版本而定。請參閱 `system node image update` 詳細資訊請參閱手冊頁。 此命令會同時在所有節點上安裝軟體映像。若要一次在每個節點上安裝映像、請勿指定 `-background` 參數。
• 4 節點 MetroCluster • 8 節點 MetroCluster 組態	`system node image update -node * -package location -replace -package true -background true -setdefault false` 您必須在兩個叢集上發出此命令。 此命令會使用延伸查詢來變更目標軟體映像、此映像會安裝為每個節點的替代映像。

3. 輸入 `y` 以在出現提示時繼續。
4. 確認軟體映像已安裝在每個節點上。

```
system node image show-update-progress -node *
```

此命令會顯示軟體映像安裝的目前狀態。您應該繼續執行此命令、直到所有節點回報*執行狀態退出、*退出

狀態*成功*為止。

系統節點映像更新命令可能會失敗、並顯示錯誤或警告訊息。解決任何錯誤或警告之後、您可以再次執行命令。

此範例顯示兩節點叢集、其中軟體映像已成功安裝在兩個節點上：

```
cluster1::*> system node image show-update-progress -node *
There is no update/install in progress
Status of most recent operation:
        Run Status:     Exited
        Exit Status:    Success
        Phase:          Run Script
        Exit Message:   After a clean shutdown, image2 will be set as
the default boot image on node0.
There is no update/install in progress
Status of most recent operation:
        Run Status:     Exited
        Exit Status:    Success
        Phase:          Run Script
        Exit Message:   After a clean shutdown, image2 will be set as
the default boot image on node1.
2 entries were acted on.
```

使用 **CLI** 手動進行不中斷的 **ONTAP** 升級（標準組態）

使用 System Manager 自動升級是首選的升級方法。 如果系統管理員不支援您的組態、您可以使用 ONTAP 命令列介面（ CLI ）來執行手動不中斷的升級。 若要使用手動不中斷的方法升級兩個或多個節點的叢集、您必須在HA配對中的每個節點上啟動容錯移轉作業、更新「失敗」節點、啟動還原、然後針對叢集中的每個HA配對重複此程序。

開始之前

您必須已滿意升級 "準備" 要求。

更新**HA**配對中的第一個節點

您可以啟動節點合作夥伴的接管、以更新HA配對中的第一個節點。當第一個節點升級時、合作夥伴會提供節點的資料。

如果您要執行重大升級、第一個要升級的節點必須與您設定外部連線資料生命期的節點相同、並安裝第一個ONTAP 版本的圖片。

升級第一個節點之後、您應該盡快升級合作夥伴節點。請勿讓兩個節點留在中 "混合版本" 狀態時間超過所需時間。

步驟

1. 透過調用 AutoSupport 訊息來更新叢集中的第一個節點：

```
autosupport invoke -node * -type all -message "Starting_NDU"
```

本資訊通知包含更新前的系統狀態記錄。AutoSupport如果更新程序發生問題、它會儲存有用的疑難排解資訊。

如果叢集未設定為傳送AutoSupport 功能性訊息、則會在本機儲存通知複本。

2. 將權限等級設為「進階」、在提示繼續時輸入 * y* ：

```
set -privilege advanced
```

進階提示 (*>) 。

3. 將新的 ONTAP 軟體映像設為預設映像：

```
system image modify {-node nodenameA -iscurrent false} -isdefault true
```

系統映像修改命令會使用延伸查詢、將新ONTAP 的更新版軟體映像（安裝為替代映像）變更為節點的預設映像。

4. 監控更新進度：

```
system node upgrade-revert show
```

5. 確認新的 ONTAP 軟體映像已設為預設映像：

```
system image show
```

在下列範例中、image2是新ONTAP 的版本、並設為節點0上的預設映像：

```
cluster1::*> system image show
                 Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  true    true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

6. 如果合作夥伴節點已啟用自動恢復功能、請停用該功能：

```
storage failover modify -node nodenameB -auto-giveback false
```

如果叢集是雙節點叢集、則會顯示一則訊息、警告您停用自動恢復功能、可在發生其他故障情況時、防止管理叢集服務上線。輸入 `y` 以繼續。

7. 確認已停用節點合作夥伴的自動恢復功能：

```
storage failover show -node nodenameB -fields auto-giveback
```

```
cluster1::> storage failover show -node node1 -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node1    false
1 entry was displayed.
```

8. 執行下列命令兩次、以判斷要更新的節點目前是否正在服務任何用戶端

```
system node run -node nodenameA -command uptime
```

正常運作時間命令會顯示節點自上次開機以來、針對NFS、SMB、FC和iSCSI用戶端執行的作業總數。對於每個傳輸協定、您必須執行兩次命令、以判斷作業計數是否增加。如果數量不斷增加、則節點目前正在為該傳輸協定的用戶端提供服務。如果不增加、則節點目前不會為該傳輸協定的用戶端提供服務。

> 您應該記下每個增加用戶端作業的傳輸協定、以便在節點更新之後、您可以確認用戶端流量已恢復。

以下範例顯示一個節點、其執行NFS、SMB、FC和iSCSI作業。不過、節點目前僅提供NFS和iSCSI用戶端服務。

```
cluster1::> system node run -node node0 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:16 800000260 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32810 iSCSI ops

cluster1::> system node run -node node0 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:17 800001573 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32815 iSCSI ops
```

9. 將所有資料生命從節點移轉至其他位置：

```
network interface migrate-all -node nodenameA
```

10. 驗證您移轉的任何生命：

```
network interface show
```

如需可用於驗證LIF狀態的參數相關資訊、請參閱網路介面show手冊頁。

以下範例顯示node0的資料lifs已成功移轉。對於每個LIF、本範例中所包含的欄位可讓您驗證LIF的主節點和連接埠、LIF移轉的目前節點和連接埠、以及LIF的作業和管理狀態。

```
cluster1::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -role data
-home-node node0 -fields home-node,curr-node,curr-port,home-port,status-
admin,status-oper
vserver lif     home-node home-port curr-node curr-port status-oper
status-admin
------- ------- --------- --------- --------- --------- -----------
------------
vs0     data001 node0     e0a       node1     e0a       up          up
vs0     data002 node0     e0b       node1     e0b       up          up
vs0     data003 node0     e0b       node1     e0b       up          up
vs0     data004 node0     e0a       node1     e0a       up          up
4 entries were displayed.
```

11. 啟動接管：

```
storage failover takeover -ofnode nodenameA
```

請勿指定-option Immediate參數、因為要將節點接管以開機至新的軟體映像時、需要正常接管。如果您未手動將I生命 從節點移轉至其他節點、則會自動移轉至節點的HA合作夥伴、以確保不會發生服務中斷。

第一個節點會開機、直到等待恢復狀態。

> 如果啟用 AutoSupport 、則會傳送一則 AutoSupport 訊息、指出節點已超出叢集仲裁。您可以忽略此通知並繼續更新。

12. 確認接管成功：

```
storage failover show
```

您可能會看到錯誤訊息、指出版本不相符和信箱格式問題。這是預期的行為、在重大且不中斷營運的升級中、這是暫時性的狀態、而且不會造成傷害。

以下範例顯示接管作業成功。節點節點0處於等待恢復狀態、其合作夥伴處於接管狀態。

```
cluster1::> storage failover show
                                Takeover
Node           Partner          Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node0          node1            -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
node1          node0            false    In takeover
2 entries were displayed.
```

13. 至少等待八分鐘、讓下列情況生效：
    - 用戶端多重路徑（若已部署）會穩定下來。
    - 在接管期間執行I/O作業時、用戶端會從暫停狀態中恢復。

      還原時間是用戶端特有的、可能需要八分鐘以上的時間、視用戶端應用程式的特性而定。

14. 將集合體傳回第一個節點：

```
storage failover giveback -ofnode nodenameA
```

恢復會先將根Aggregate傳回合作夥伴節點、然後在該節點完成開機之後、傳回非根Aggregate及任何設定為自動還原的LIF。新開機的節點會在傳回Aggregate後、立即開始從每個Aggregate向用戶端提供資料。

15. 驗證是否已傳回所有的集合體：

```
storage failover show-giveback
```

如果「歸還狀態」欄位指出沒有要歸還的集合體、則會傳回所有集合體。如果恢復被否決、命令會顯示恢復進度、以及哪個子系統已對恢復執行了指令。

16. 如果尚未傳回任何Aggregate、請執行下列步驟：
    a. 請檢閱「否決因應措施」、以判斷您是否想要處理「『直接』條件、或是要撤銷「否決」。
    b. 如有必要、請解決錯誤訊息中所述的「『驗證』條件、確保所有已識別的作業都能正常終止。
    c. 重新執行儲存容錯移轉恢復命令。

       如果您決定覆寫「vito'」條件、請將-overre-etoes參數設為true。

17. 至少等待八分鐘、讓下列情況生效：
    - 用戶端多重路徑（若已部署）會穩定下來。
    - 用戶端會從還原期間執行的I/O作業暫停中恢復。

還原時間是用戶端特有的、可能需要八分鐘以上的時間、視用戶端應用程式的特性而定。

18. 驗證是否已成功完成節點的更新：

    a. 進入進階權限等級：

    ```
    set -privilege advanced
    ```

    b. 確認節點的更新狀態為完成：

    ```
    system node upgrade-revert show -node nodenameA
    ```

    狀態應列示為「完成」。

    如果狀態不完整、請聯絡技術支援部門。

    a. 返回管理權限層級：

    ```
    set -privilege admin
    ```

19. 驗證節點的連接埠是否正常運作：

    ```
    network port show -node nodenameA
    ```

    您必須在升級至ONTAP 更新版本的更新版本的節點上執行此命令。

    下列範例顯示節點的所有連接埠都已啟動：

    ```
    cluster1::> network port show -node node0
                                                                  Speed
    (Mbps)
    Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
    ------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
    ------------
    node0
           e0M       Default      -                up       1500  auto/100
           e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
           e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
           e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
           e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
    5 entries were displayed.
    ```

20. 將生命恢復到節點：

```
network interface revert *
```

此命令會傳回從節點移轉的LIF。

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

21. 驗證節點的資料生命是否已成功還原至節點、以及它們是否正常運作：

```
network interface show
```

下列範例顯示節點所主控的所有資料生命期已成功還原至節點、而且其作業狀態為「up」（開機）：

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node0         e0a
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node0         e0b
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node0         e0b
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node0         e0a
true
4 entries were displayed.
```

22. 如果您先前已確定此節點為用戶端提供服務、請確認節點為其先前所服務的每個傳輸協定提供服務：

```
system node run -node nodenameA -command uptime
```

更新期間、作業數會重設為零。

下列範例顯示更新的節點已恢復為其NFS和iSCSI用戶端提供服務：

```
cluster1::> system node run -node node0 -command uptime
  3:15pm up  0 days, 0:16 129 NFS ops, 0 CIFS ops, 0 HTTP ops, 0 FCP
ops, 2 iSCSI ops
```

23. 如果合作夥伴節點先前已停用、請重新啟用自動恢復功能：

```
storage failover modify -node nodenameB -auto-giveback true
```

您應該盡快更新節點的HA合作夥伴。如果您因為任何原因必須暫停更新程序、HA配對中的兩個節點都應該執行相同ONTAP 的版本。

更新**HA**配對中的合作夥伴節點

更新HA配對中的第一個節點之後、您可以在其上啟動接管、藉此更新其合作夥伴。第一個節點會在合作夥伴節點升級時、為合作夥伴的資料提供服務。

1. 將權限等級設為「進階」、在提示繼續時輸入 * y* ：

```
set -privilege advanced
```

進階提示 (*>）。

2. 將新的 ONTAP 軟體映像設為預設映像：

```
system image modify {-node nodenameB -iscurrent false} -isdefault true
```

系統映像修改命令會使用延伸查詢、將新ONTAP 的Imagesoftware映像（安裝為替代映像）變更為節點的預設映像。

3. 監控更新進度：

```
system node upgrade-revert show
```

4. 確認新的 ONTAP 軟體映像已設為預設映像：

```
system image show
```

在下列範例中、 `image2` 是 ONTAP 的新版本、設定為節點上的預設映像：

```
cluster1::*> system image show
                  Is      Is                 Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   false   X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true    Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

5. 如果合作夥伴節點已啟用自動恢復功能、請停用該功能：

```
storage failover modify -node nodenameA -auto-giveback false
```

如果叢集是雙節點叢集、則會顯示一則訊息、警告您停用自動恢復功能、可在發生其他故障情況時、防止管理叢集服務上線。輸入 `y` 以繼續。

6. 確認已停用合作夥伴節點的自動恢復功能：

```
storage failover show -node nodenameA -fields auto-giveback
```

```
cluster1::> storage failover show -node node0 -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node0    false
1 entry was displayed.
```

7. 執行下列命令兩次、判斷要更新的節點目前是否正在服務任何用戶端：

```
system node run -node nodenameB -command uptime
```

正常運作時間命令會顯示節點自上次開機以來、針對NFS、SMB、FC和iSCSI用戶端執行的作業總數。對於每個傳輸協定、您必須執行兩次命令、以判斷作業計數是否增加。如果數量不斷增加、則節點目前正在為該傳輸協定的用戶端提供服務。如果不增加、則節點目前不會為該傳輸協定的用戶端提供服務。

附註：您應該記下每個正在增加用戶端作業的傳輸協定、以便在節點更新後、確認用戶端流量已恢復。

以下範例顯示一個節點、其執行NFS、SMB、FC和iSCSI作業。不過、節點目前僅提供NFS和iSCSI用戶端服務。

```
cluster1::> system node run -node node1 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:16 800000260 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32810 iSCSI ops

cluster1::> system node run -node node1 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:17 800001573 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32815 iSCSI ops
```

8. 將所有資料生命從節點移轉至其他位置：

```
network interface migrate-all -node nodenameB
```

9. 確認您移轉的任何生命的狀態：

```
network interface show
```

如需可用於驗證LIF狀態的參數相關資訊、請參閱網路介面show手冊頁。

以下範例顯示節點1的資料生命量已成功移轉。對於每個LIF、本範例中所包含的欄位可讓您驗證LIF的主節點和連接埠、LIF移轉的目前節點和連接埠、以及LIF的作業和管理狀態。

```
cluster1::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -role data
-home-node node1 -fields home-node,curr-node,curr-port,home-port,status-
admin,status-oper
vserver lif     home-node home-port curr-node curr-port status-oper
status-admin
------- ------- --------- --------- --------- --------- -----------
------------
vs0     data001 node1     e0a       node0     e0a       up          up
vs0     data002 node1     e0b       node0     e0b       up          up
vs0     data003 node1     e0b       node0     e0b       up          up
vs0     data004 node1     e0a       node0     e0a       up          up
4 entries were displayed.
```

10. 啟動接管：

```
storage failover takeover -ofnode nodenameB -option allow-version-
mismatch
```

請勿指定-option Immediate參數、因為要將節點接管以開機至新的軟體映像時、需要正常接管。如果您未手動將I生命 從節點移轉至其他節點、則會自動移轉至節點的HA合作夥伴、以避免服務中斷。

畫面會顯示警告。 您必須輸入 `y` 以繼續。

接管的節點會開機至等待恢復狀態。

> 如果啟用 AutoSupport 、則會傳送一則 AutoSupport 訊息、指出節點已超出叢集仲裁。您可以忽略此通知並繼續更新。

11. 確認接管成功：

```
storage failover show
```

以下範例顯示接管作業成功。節點節點1處於等待恢復狀態、其合作夥伴處於接管狀態。

```
cluster1::> storage failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node0          node1          -        In takeover
node1          node0          false    Waiting for giveback (HA
mailboxes)
2 entries were displayed.
```

12. 至少等待八分鐘、讓下列情況生效：

+
用戶端多重路徑（若已部署）會穩定下來。
用戶端會從接管期間發生的I/O暫停中恢復。

+
還原時間是用戶端專屬的、可能需要八分鐘以上的時間、視用戶端應用程式的特性而定。

13. 將集合體傳回合作夥伴節點：

```
storage failover giveback -ofnode nodenameB
```

恢復作業會先將根Aggregate傳回合作夥伴節點、然後在該節點完成開機之後、傳回非根Aggregate及任何設定為自動還原的LIF。新開機的節點會在傳回Aggregate後、立即開始從每個Aggregate向用戶端提供資料。

14. 驗證是否已傳回所有的集合體：

```
storage failover show-giveback
```

如果「歸還狀態」欄位指出沒有要歸還的集合體、則會傳回所有集合體。如果恢復被否決、命令會顯示恢復

進度、以及哪些子系統已對恢復作業進行了否決。

15. 如果未傳回任何集合體、請執行下列步驟：
    a. 請檢閱「否決因應措施」、以判斷您是否想要處理「『直接』條件、或是要撤銷「否決」。
    b. 如有必要、請解決錯誤訊息中所述的「『驗證』條件、確保所有已識別的作業都能正常終止。
    c. 重新執行儲存容錯移轉恢復命令。

       如果您決定覆寫「vito'」條件、請將-overre-etoes參數設為true。

16. 至少等待八分鐘、讓下列情況生效：
    - 用戶端多重路徑（若已部署）會穩定下來。
    - 用戶端會從還原期間執行的I/O作業暫停中恢復。

      還原時間是用戶端特有的、可能需要八分鐘以上的時間、視用戶端應用程式的特性而定。

17. 驗證是否已成功完成節點的更新：
    a. 進入進階權限等級：

       ```
       set -privilege advanced
       ```

    b. 確認節點的更新狀態為完成：

       ```
       system node upgrade-revert show -node nodenameB
       ```

       狀態應列示為「完成」。

    如果狀態不完整、請從節點執行系統節點升級還原升級命令。如果命令未完成更新、請聯絡技術支援部門。

    a. 返回管理權限層級：

       ```
       set -privilege admin
       ```

18. 驗證節點的連接埠是否正常運作：

    ```
    network port show -node nodenameB
    ```

    您必須在已升級ONTAP 至flex9.4的節點上執行此命令。

    下列範例顯示節點的所有資料連接埠都已啟動：

```
cluster1::> network port show -node node1
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
node1
       e0M       Default      -                up       1500  auto/100
       e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
5 entries were displayed.
```

19. 將生命恢復到節點：

```
network interface revert *
```

此命令會傳回從節點移轉的LIF。

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

20. 驗證節點的資料生命是否已成功還原至節點、以及它們是否正常運作：

```
network interface show
```

以下範例顯示、節點所主控的所有資料生命期都會成功還原回節點、而且其作業狀態為「up」（開機）：

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node1         e0a
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node1         e0b
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node1         e0b
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node1         e0a
true
4 entries were displayed.
```

21. 如果您先前已確定此節點為用戶端提供服務、請確認節點為其先前所服務的每個傳輸協定提供服務：

```
system node run -node nodenameB -command uptime
```

更新期間、作業數會重設為零。

下列範例顯示更新的節點已恢復為其NFS和iSCSI用戶端提供服務：

```
cluster1::> system node run -node node1 -command uptime
  3:15pm up  0 days, 0:16 129 NFS ops, 0 CIFS ops, 0 HTTP ops, 0 FCP
ops, 2 iSCSI ops
```

22. 如果這是要更新叢集中的最後一個節點、請觸發 AutoSupport 通知：

```
autosupport invoke -node * -type all -message "Finishing_NDU"
```

本資訊通知包含更新前的系統狀態記錄。AutoSupport如果更新程序發生問題、它會儲存有用的疑難排解資訊。

如果叢集未設定為傳送AutoSupport 功能性訊息、則會在本機儲存通知複本。

23. 確認新的 ONTAP 軟體正在 HA 配對的兩個節點上執行：

```
set -privilege advanced
```

```
system node image show
```

在下列範例中、image2是ONTAP 更新版的支援功能、是兩個節點上的預設版本：

```
cluster1::*> system node image show
                 Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   false   X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true    Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  false   false   X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true    Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

24. 如果合作夥伴節點先前已停用、請重新啟用自動恢復功能：

```
storage failover modify -node nodenameA -auto-giveback true
```

25. 使用驗證叢集是否已達到仲裁、以及是否正在執行服務 `cluster show` 和 `cluster ring show` （進階權限等級）命令。

    在升級任何其他HA配對之前、您必須先執行此步驟。

26. 返回管理權限層級：

```
set -privilege admin
```

27. 升級任何其他HA配對。

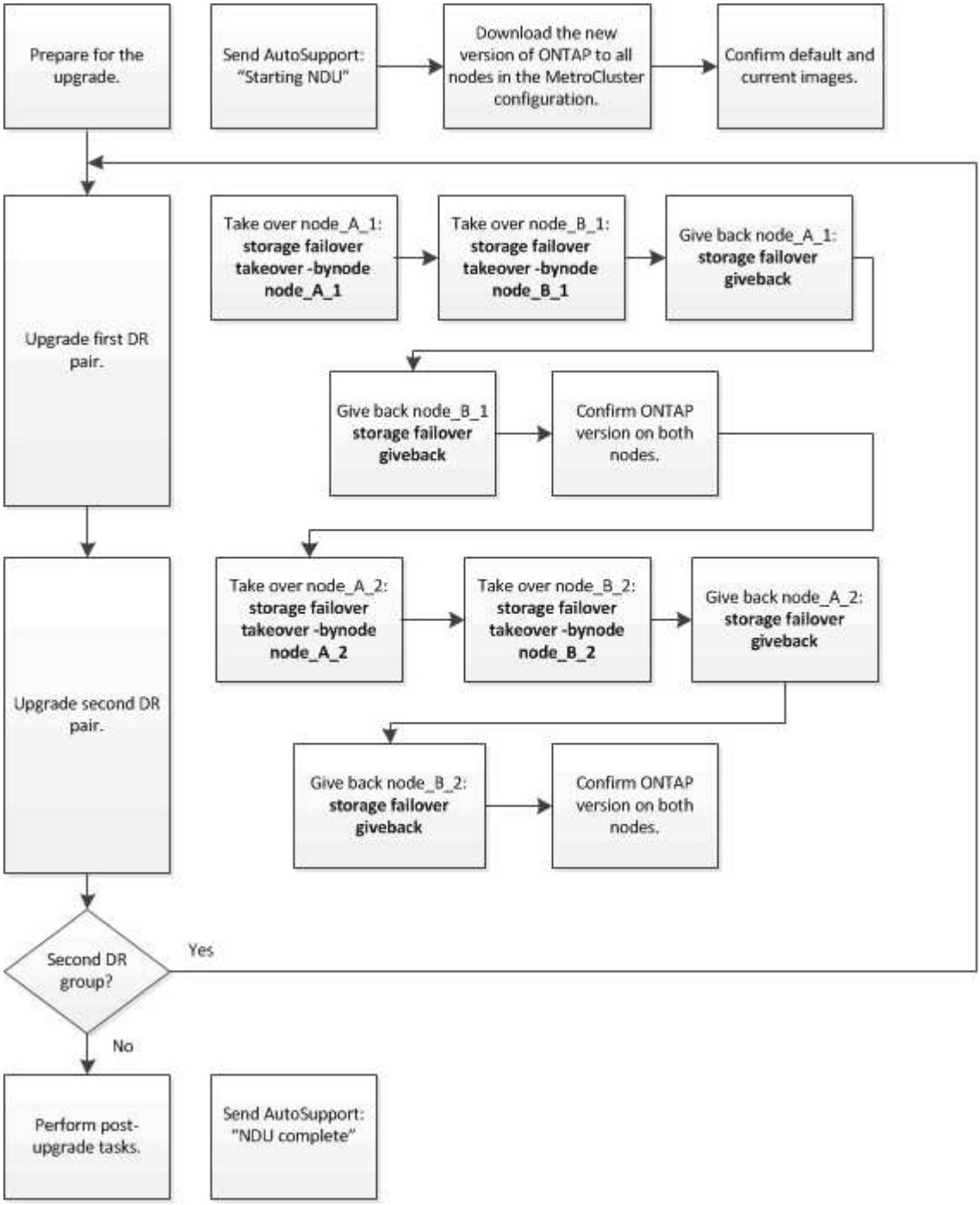
使用 **CLI** 手動進行四節點或八節點 **MetroCluster** 組態的 **ONTAP** 不中斷升級

手動升級四個或八個節點的 MetroCluster 組態、包括準備更新、同時更新一或兩個 DR 群組中的每個 DR 配對、以及執行升級後的工作。

- 此工作適用於下列組態：
  - 執行不含更新版本的4節點MetroCluster 的不含功能的FC或IP組態ONTAP
  - 八節點MetroCluster 的不ONTAP 受限於任何版本的不受影響的不受限的FFC組態
- 如果您有雙節點MetroCluster 的不全功能組態、請勿使用此程序。
- 下列工作是指ONTAP 舊版和新版的《不一樣》。

- 升級時、舊版ONTAP 是舊版的版次、版本編號比新版ONTAP 的版次低。
- 降級時、舊版本ONTAP 是更新版本的版次、版本編號比ONTAP 新版的版次更高。

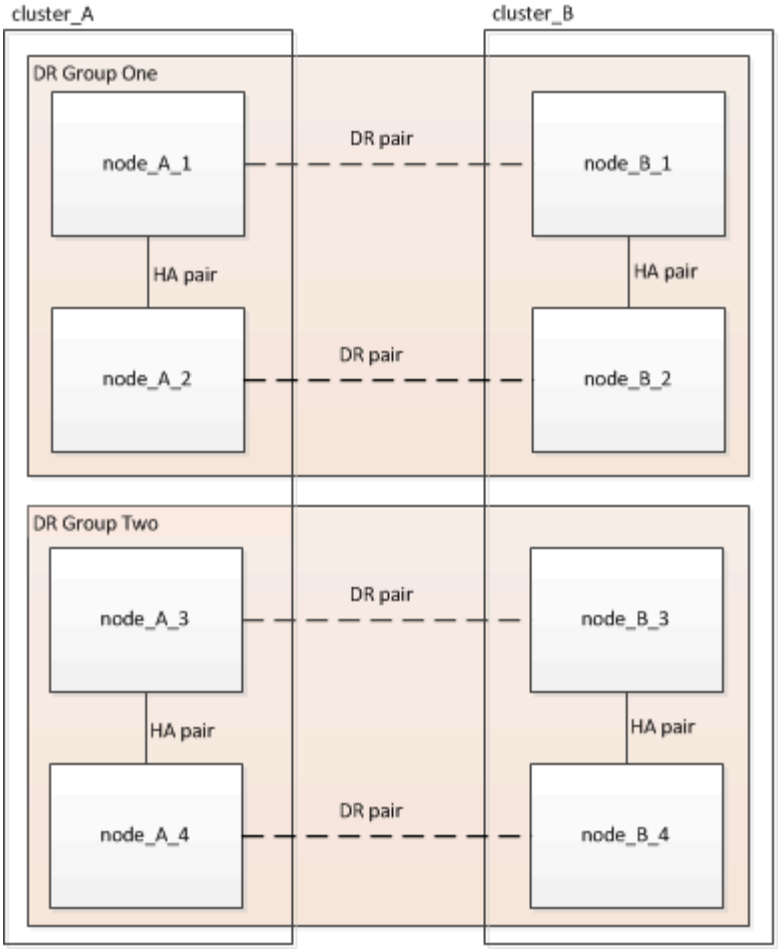
- 此工作使用下列高層級工作流程：



在八節點或四節點 **MetroCluster** 組態上更新 **ONTAP** 軟體時的差異

MetroCluster 軟體升級程序會因 MetroCluster 組態中有八個或四個節點而異。

一個由一或兩個DR群組所組成的支援組態。MetroCluster每個DR群組包含兩個HA配對、每MetroCluster個VMware叢集各一個HA配對。八節點MetroCluster 的功能不全包含兩個DR群組：



您一次升級一個 DR 群組。

對於四節點**MetroCluster** 的不完整組態：

1. 升級 DR Group One ：
   a. 升級 node_a_1 和 node_B_1 。
   b. 升級 node_a_2 和 node_B_2 。

對於八節點 **MetroCluster** 組態、您可以執行 **DR** 群組升級程序兩次：

1. 升級 DR Group One ：
   a. 升級 node_a_1 和 node_B_1 。
   b. 升級 node_a_2 和 node_B_2 。
2. 升級 DR 群組二：
   a. 升級 node_a_3 和 node_B_3 。
   b. 升級 node_a_4 和 node_B_4 。

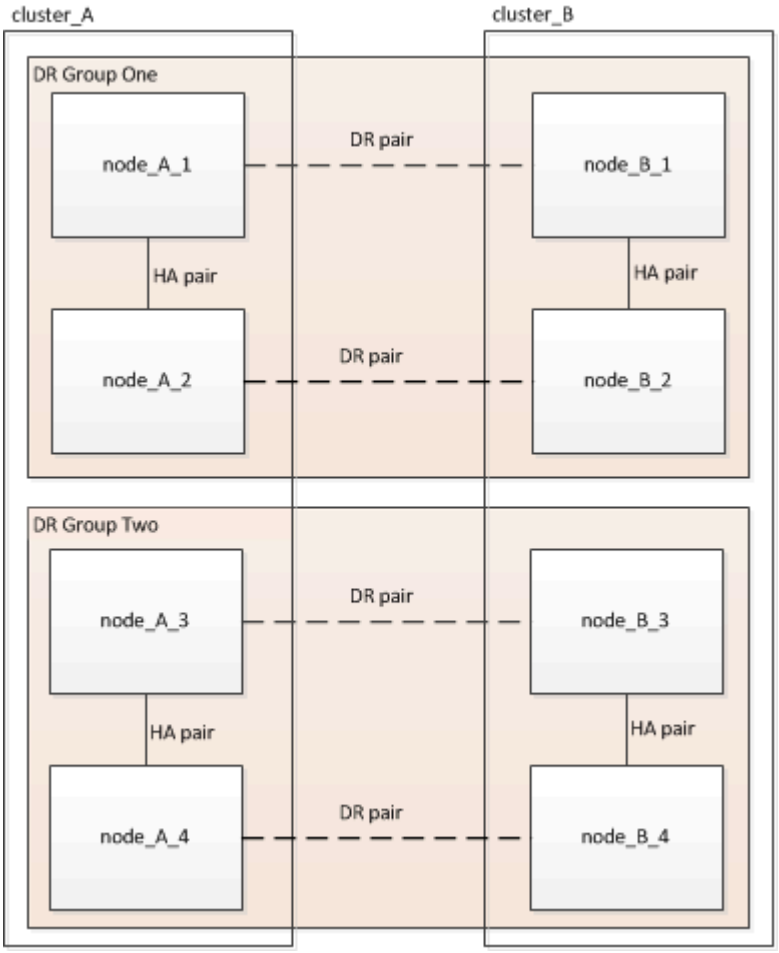
準備升級 **MetroCluster DR** 群組

在節點上升級 ONTAP 軟體之前、您必須先識別節點之間的 DR 關係、傳送一則 AutoSupport 訊息、告知您正在初始化升級、並確認每個節點上執行的 ONTAP 版本。

您必須擁有 "已下載" 和 "已安裝" 軟體映像。

此工作必須在每個DR群組上重複執行。如果這個支援功能組態由八個節點組成、則有兩個DR群組。MetroCluster因此、此工作必須在每個DR群組上重複執行。

本工作所提供的範例使用下圖所示的名稱來識別叢集和節點：



1. 識別組態中的 DR 配對：

```
metrocluster node show -fields dr-partner
```

```
cluster_A::> metrocluster node show -fields dr-partner
  (metrocluster node show)
dr-group-id cluster     node       dr-partner
----------- -------     --------   ----------
1           cluster_A   node_A_1   node_B_1
1           cluster_A   node_A_2   node_B_2
1           cluster_B   node_B_1   node_A_1
1           cluster_B   node_B_2   node_A_2
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

2. 將權限等級從 admin 設定為進階、在提示繼續時輸入 * y* ：

```
set -privilege advanced
```

進階提示 (*>) 。

3. 確認叢集 A 上的 ONTAP 版本：

```
system image show
```

```
cluster_A::*> system image show
                  Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version   Date
-------- ------- ------- ------- -------   -------------------
node_A_1
         image1  true    true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  true    true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

4. 確認叢集 B 上的版本：

```
system image show
```

```
cluster_B::*> system image show
                  Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- -------    -------------------
node_B_1
         image1  true    true    X.X.X      MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y      MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  true    true    X.X.X      MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y      MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_B::>
```

5. 觸發AutoSupport 功能不支援通知：

```
autosupport invoke -node * -type all -message "Starting_NDU"
```

此 AutoSupport 通知包含升級前的系統狀態記錄。如果升級程序發生問題、它會儲存實用的疑難排解資訊。

如果您的叢集未設定為傳送AutoSupport 功能性訊息、則通知複本會儲存在本機。

6. 針對第一組中的每個節點、將目標 ONTAP 軟體映像設為預設映像：

```
system image modify {-node nodename -iscurrent false} -isdefault true
```

此命令會使用延伸查詢、將安裝為替代映像的目標軟體映像變更為節點的預設映像。

7. 確認目標 ONTAP 軟體映像已設為叢集 A 上的預設映像：

```
system image show
```

在下列範例中、image2是新ONTAP 的版本、並在第一組的每個節點上設為預設影像：

```
cluster_A::*> system image show
                  Is      Is               Install
Node     Image   Default Current Version Date
-------- ------- ------- ------- ------- -------------------
node_A_1
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true   false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME

2 entries were displayed.
```

a. 確認目標 ONTAP 軟體映像已設為叢集 B 上的預設映像：

```
system image show
```

下列範例顯示、目標版本已設定為第一組中每個節點的預設映像：

```
cluster_B::*> system image show
                  Is      Is               Install
Node     Image   Default Current Version Date
-------- ------- ------- ------- ------- -------------------
node_A_1
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/YY/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME

2 entries were displayed.
```

8. 確定要升級的節點目前是否為每個節點提供兩次任何用戶端服務：

```
system node run -node target-node -command uptime
```

正常運作時間命令會顯示節點自上次開機以來、針對NFS、CIFS、FC和iSCSI用戶端執行的作業總數。對於每個傳輸協定、您需要執行兩次命令、以判斷作業數是否增加。如果數量不斷增加、則節點目前正在為該傳輸協定的用戶端提供服務。如果不增加、則節點目前不會為該傳輸協定的用戶端提供服務。

> 您應該記下每個增加用戶端作業的傳輸協定、以便在節點升級之後、您可以確認用戶端流量已恢復。

此範例顯示具有NFS、CIFS、FC和iSCSI作業的節點。不過、節點目前僅提供NFS和iSCSI用戶端服務。

```
 cluster_x::> system node run -node node0 -command uptime
   2:58pm up  7 days, 19:16 800000260 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32810 iSCSI ops

 cluster_x::> system node run -node node0 -command uptime
   2:58pm up  7 days, 19:17 800001573 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32815 iSCSI ops
```

更新**MetroCluster** 不只一個**DR**群組的第一個**DR**配對

您必須以正確順序執行節點的接管和恢復、才能使ONTAP 節點的新版本成為節點的目前版本。

所有節點都必須執行舊版ONTAP 的功能。

在此工作中、 node_a_1 和 node_B_1 會升級。

如果您已在第一個 DR 群組上升級 ONTAP 軟體、並正在八節點 MetroCluster 組態中升級第二個 DR 群組、則在此工作中、您將會更新 node_a_3 和 node_B_3 。

1. 如果MetroCluster 啟用了《斷電器軟體》、請將其停用。
2. 針對 HA 配對中的每個節點、停用自動恢復：

   ```
   storage failover modify -node target-node -auto-giveback false
   ```

   此命令必須針對HA配對中的每個節點重複執行。

3. 確認已停用自動恢復：

   ```
   storage failover show -fields auto-giveback
   ```

   此範例顯示兩個節點上的自動恢復功能均已停用：

   ```
   cluster_x::> storage failover show -fields auto-giveback
   node     auto-giveback
   -------- -------------
   node_x_1 false
   node_x_2 false
   2 entries were displayed.
   ```

4. 確保每個控制器的 I/O 不超過約 50% 、而且每個控制器的 CPU 使用率不超過約 50% 。
5. 啟動叢集A上目標節點的接管：

請勿指定-option Immediate參數、因為要重新啟動至新軟體映像的節點需要正常接管。

a. 接管叢集 A （ node_a_1 ）上的 DR 合作夥伴：

```
storage failover takeover -ofnode node_A_1
```

節點會開機至「等待恢復」狀態。

> 如果啟用了「支援」、則會傳送一則消息「不支援」、指出節點已超出叢集仲裁。AutoSupport AutoSupport您可以忽略此通知並繼續升級。

b. 確認接管成功：

```
storage failover show
```

以下範例顯示接管作業成功。node_a_1處於「等待恢復」狀態、node_a_2則處於「接管」狀態。

```
 cluster1::> storage failover show
                                Takeover
 Node           Partner         Possible State Description
 -------------- -------------- --------
-------------------------------------
 node_A_1       node_A_2       -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
 node_A_2       node_A_1       false    In takeover
 2 entries were displayed.
```

6. 接管叢集B（node_B_1）上的DR合作夥伴：

請勿指定-option Immediate參數、因為要重新啟動至新軟體映像的節點需要正常接管。

a. 接管 node_B_1 ：

```
storage failover takeover -ofnode node_B_1
```

節點會開機至「等待恢復」狀態。

> 如果啟用了「支援」、則會傳送一則消息「不支援」、指出節點已超出叢集仲裁。AutoSupport AutoSupport您可以忽略此通知並繼續升級。

b. 確認接管成功：

```
storage failover show
```

以下範例顯示接管作業成功。node_B_1處於「等待恢復」狀態、node_B_2則處於「接管」狀態。

```
 cluster1::> storage failover show
                                Takeover
 Node           Partner         Possible State Description
 -------------- -------------- --------
-------------------------------------
 node_B_1       node_B_2       -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
 node_B_2       node_B_1       false    In takeover
 2 entries were displayed.
```

7. 至少等待八分鐘、以確保發生下列情況：
   - 用戶端多重路徑（若已部署）會穩定下來。
   - 用戶端會從接管期間發生的I/O暫停中恢復。

     還原時間是用戶端專屬的、視用戶端應用程式的特性而定、可能需要8分鐘以上的時間。

8. 將集合體傳回目標節點：

   將MetroCluster 靜態IP組態升級ONTAP 為EFlash 9.5或更新版本之後、集合體將會在重新同步並返回鏡射狀態之前、處於降級狀態一小段時間。

   a. 將集合物傳回叢集 A 上的 DR 合作夥伴：

      ```
      storage failover giveback -ofnode node_A_1
      ```

   b. 將集合物傳回叢集 B 上的 DR 合作夥伴：

      ```
      storage failover giveback -ofnode node_B_1
      ```

      恢復作業會先將根Aggregate傳回節點、然後在節點完成開機之後、傳回非根Aggregate。

9. 在兩個叢集上發出下列命令、確認已傳回所有的集合體：

   ```
   storage failover show-giveback
   ```

   如果「歸還狀態」欄位指出沒有要歸還的集合體、則會傳回所有集合體。如果恢復被否決、命令會顯示恢復進度、以及哪個子系統已對恢復執行了指令。

10. 如果尚未傳回任何Aggregate、請執行下列動作：
    a. 請檢閱「否決因應措施」、以判斷您是否想要處理「『直接』條件、或是要撤銷「否決」。
    b. 如有必要、請解決錯誤訊息中所述的「『驗證』條件、確保所有已識別的作業都能正常終止。
    c. 重新輸入儲存容錯移轉恢復命令。

       如果您決定覆寫「vito'」條件、請將-overre-etoes參數設為true。

11. 至少等待八分鐘、以確保發生下列情況：
    - 用戶端多重路徑（若已部署）會穩定下來。
    - 用戶端會從還原期間發生的I/O暫停中恢復。

      還原時間是用戶端專屬的、視用戶端應用程式的特性而定、可能需要8分鐘以上的時間。

12. 將權限等級從 admin 設定為進階、在提示繼續時輸入 * y* ：

```
set -privilege advanced
```

    進階提示 (*>）。

13. 確認叢集 A 上的版本：

```
system image show
```

    下列範例顯示、節點a_1上的系統影像2應為預設版本和目前版本：

```
cluster_A::*> system image show
                  Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version  Date
-------- ------- ------- ------- -------- -------------------
node_A_1
         image1  false   false    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true     X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false    Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

14. 確認叢集 B 上的版本：

```
system image show
```

下列範例顯示、節點ONTAP _a_1上的系統影像2（0版）為預設版本和目前版本：

```
cluster_A::*> system image show
                  Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version   Date
-------- ------- ------- ------- -------- -------------------
node_B_1
         image1  false   false    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  false   true     X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false    Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

正在更新**MetroCluster** 不只是個**DR**群組的第二個**DR**配對

您必須以正確順序執行節點接管與恢復、才能使ONTAP 節點的新版本成為節點的目前版本。

您應該已經升級第一個DR配對（node_a_1和node_B_1）。

在此工作中、 node_a_2 和 node_B_2 會升級。

如果您已在第一個 DR 群組上升級 ONTAP 軟體、並正在八節點 MetroCluster 組態中更新第二個 DR 群組、則在此工作中、您將更新 node_a_4 和 node_B_4 。

1. 將所有資料生命從節點移轉至其他位置：

```
network interface migrate-all -node nodenameA
```

2. 啟動叢集A上目標節點的接管：

   請勿指定-option Immediate參數、因為要重新啟動至新軟體映像的節點需要正常接管。

   a. 接管叢集_A上的DR合作夥伴：

```
storage failover takeover -ofnode node_A_2 -option allow-version-
mismatch
```

。 `allow-version-mismatch` 從 ONTAP 9.0 升級至 ONTAP 9.1 或任何修補程式升級時、都不需要選項。

節點會開機至「等待恢復」狀態。

如果啟用了「支援」、則會傳送一則消息「不支援」、指出節點已超出叢集仲裁。AutoSupport AutoSupport您可以忽略此通知並繼續升級。

b. 確認接管成功：

```
storage failover show
```

以下範例顯示接管作業成功。node_a_2處於「等待恢復」狀態、node_a_1處於「接管」狀態。

```
cluster1::> storage failover show
                                Takeover
Node            Partner         Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node_A_1        node_A_2        false    In takeover
node_A_2        node_A_1        -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
2 entries were displayed.
```

3. 在叢集B上啟動目標節點的接管：

請勿指定-option Immediate參數、因為要重新啟動至新軟體映像的節點需要正常接管。

a. 接管叢集 B 上的 DR 合作夥伴（ node_B_2 ）：

如果您要從...升級	輸入此命令...
部分版本ONTAP ONTAP	`storage failover takeover -ofnode node_B_2`

如果您要從...升級	輸入此命令...
部分版本的升級版ONTAP Data ONTAP	`storage failover takeover -ofnode node_B_2 -option allow-version-mismatch` ⓘ ◦ `allow-version-mismatch` 從 ONTAP 9.0 升級至 ONTAP 9.1 或任何修補程式升級時、都不需要選項。

節點會開機至「等待恢復」狀態。

> ⓘ 如果啟用 AutoSupport 、則會傳送 AutoSupport 訊息、指出節點已超出叢集仲裁。您可以安全地忽略此通知並繼續升級。

b. 確認接管成功：

```
storage failover show
```

以下範例顯示接管作業成功。node_B_2處於「等待恢復」狀態、node_B_1處於「接管中」狀態。

```
cluster1::> storage failover show
                                Takeover
Node            Partner         Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node_B_1        node_B_2        false    In takeover
node_B_2        node_B_1        -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
2 entries were displayed.
```

4. 至少等待八分鐘、以確保發生下列情況：
   - 用戶端多重路徑（若已部署）會穩定下來。
   - 用戶端會從接管期間發生的I/O暫停中恢復。

     還原時間是用戶端專屬的、視用戶端應用程式的特性而定、可能需要8分鐘以上的時間。

5. 將集合體傳回目標節點：

   將MetroCluster 靜態IP組態升級ONTAP 為EFlash 9.5之後、集合體將會在重新同步並返回鏡射狀態之前、處於降級狀態一小段時間。

a. 將集合物傳回叢集 A 上的 DR 合作夥伴：

```
storage failover giveback -ofnode node_A_2
```

b. 將集合物傳回叢集 B 上的 DR 合作夥伴：

```
storage failover giveback -ofnode node_B_2
```

恢復作業會先將根Aggregate傳回節點、然後在節點完成開機之後、傳回非根Aggregate。

6. 在兩個叢集上發出下列命令、確認已傳回所有的集合體：

```
storage failover show-giveback
```

如果「歸還狀態」欄位指出沒有要歸還的集合體、則會傳回所有集合體。如果恢復被否決、命令會顯示恢復進度、以及哪個子系統已對恢復執行了指令。

7. 如果尚未傳回任何Aggregate、請執行下列動作：
   a. 請檢閱「否決因應措施」、以判斷您是否想要處理「『直接』條件、或是要撤銷「否決」。
   b. 如有必要、請解決錯誤訊息中所述的「『驗證』條件、確保所有已識別的作業都能正常終止。
   c. 重新輸入儲存容錯移轉恢復命令。

      如果您決定覆寫「vito'」條件、請將-overre-etoes參數設為true。

8. 至少等待八分鐘、以確保發生下列情況：
   - 用戶端多重路徑（若已部署）會穩定下來。
   - 用戶端會從還原期間發生的I/O暫停中恢復。

     還原時間是用戶端專屬的、視用戶端應用程式的特性而定、可能需要8分鐘以上的時間。

9. 將權限等級從 admin 設定為進階、在提示繼續時輸入 * y* ：

```
set -privilege advanced
```

進階提示 (*>）。

10. 確認叢集 A 上的版本：

```
system image show
```

下列範例顯示、節點ONTAP _a_2上的系統影像2（目標版本）為預設版本和目前版本：

```
cluster_B::*> system image show
                  Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- ---------- -------------------
node_A_1
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

11. 確認叢集 B 上的版本：

```
system image show
```

下列範例顯示、節點ONTAP _B_2上的系統影像2（目標版本）為預設版本和目前版本：

```
cluster_B::*> system image show
                  Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- ---------- -------------------
node_B_1
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

12. 針對 HA 配對中的每個節點、啟用自動恢復：

```
storage failover modify -node target-node -auto-giveback true
```

此命令必須針對HA配對中的每個節點重複執行。

13. 確認已啟用自動恢復：

```
storage failover show -fields auto-giveback
```

此範例顯示兩個節點均已啟用自動恢復功能：

```
cluster_x::> storage failover show -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node_x_1 true
node_x_2 true
2 entries were displayed.
```

在 ONTAP 9.2 或更早版本中、不中斷升級雙節點 MetroCluster 組態

升級雙節點 MetroCluster 組態的方式會因 ONTAP 版本而異。如果您執行的是 ONTAP 9.2 或更早版本、您應該使用此程序來執行手動不中斷升級、包括啟動交涉式切換、更新「失敗」站台上的叢集、啟動切換、然後在其他站台的叢集上重複該程序。

如果您有執行 ONTAP 9.3 或更新版本的雙節點 MetroCluster 組態、請執行 使用 System Manager 自動升級。

步驟

1. 將權限等級設為「進階」、在提示繼續時輸入 * y* ：

```
set -privilege advanced
```

進階提示 (*>) 。

2. 在要升級的叢集上、安裝新的 ONTAP 軟體映像做為預設：

```
system node image update -package package_location -setdefault true
-replace-package true
```

```
cluster_B::*> system node image update -package
http://www.example.com/NewImage.tgz -setdefault true -replace-package
true
```

3. 確認目標軟體映像已設為預設映像：

```
system node image show
```

以下範例顯示了這一點 `NewImage` 設為預設映像：

```
cluster_B::*> system node image show
                     Is      Is                            Install
Node     Image      Default Current Version              Date
-------- -------    ------- ------- --------------------
-------------------
node_B_1
         OldImage  false   true    X.X.X                MM/DD/YYYY TIME
         NewImage  true    false   Y.Y.Y                MM/DD/YYYY TIME
2 entries were displayed.
```

4. 如果目標軟體映像未設為預設映像、請加以變更：

```
system image modify {-node * -iscurrent false} -isdefault true
```

5. 確認所有叢集 SVM 都處於健全狀況狀態：

```
metrocluster vserver show
```

6. 在未更新的叢集上、啟動交涉的切入：

```
metrocluster switchover
```

此作業可能需要數分鐘的時間。您可以使用MetroCluster flexoperationshow命令來驗證切換是否已完成。

在下列範例中、會在遠端叢集（「叢集_a`」）上執行協調式切換。這會導致本機叢集（「叢集B」）停止、以便更新。

```
cluster_A::> metrocluster switchover

Warning: negotiated switchover is about to start. It will stop all the
data
         Vservers on cluster "cluster_B" and
         automatically re-start them on cluster
         "cluster_A". It will finally gracefully shutdown
         cluster "cluster_B".
Do you want to continue? {y|n}: y
```

7. 確認所有叢集 SVM 都處於健全狀況狀態：

```
metrocluster vserver show
```

8. 重新同步「儲存」叢集上的資料集合體：

```
metrocluster heal -phase aggregates
```

將MetroCluster 靜態IP組態升級ONTAP 為EFlash 9.5或更新版本之後、集合體將會在重新同步並返回鏡射狀態之前、處於降級狀態一小段時間。

```
cluster_A::> metrocluster heal -phase aggregates
[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
```

9. 確認修復作業已成功完成：

```
metrocluster operation show
```

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: heal-aggregates
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

10. 重新同步「儲存」叢集上的根集合體：

```
metrocluster heal -phase root-aggregates
```

```
cluster_A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
[Job 131] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful.
```

11. 確認修復作業已成功完成：

```
metrocluster operation show
```

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: heal-root-aggregates
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

12. 在停止的叢集上、從載入器提示字元啟動節點：

```
boot_ontap
```

13. 等待開機程序完成、然後確認所有叢集 SVM 都處於健全狀況狀態：

```
metrocluster vserver show
```

14. 從「影片」叢集執行切換：

```
metrocluster switchback
```

15. 確認切換已成功完成：

```
metrocluster operation show
```

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: switchback
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

16. 確認所有叢集 SVM 都處於健全狀況狀態：

```
metrocluster vserver show
```

17. 在其他叢集上重複上述所有步驟。
18. 驗證MetroCluster 此功能是否正常：
    a. 檢查組態：

```
metrocluster check run
```

```
cluster_A::> metrocluster check run
Last Checked On: MM/DD/YYYY TIME
Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          ok
4 entries were displayed.

Command completed. Use the "metrocluster check show -instance"
command or sub-commands in "metrocluster check" directory for
detailed results.
To check if the nodes are ready to do a switchover or switchback
operation, run "metrocluster switchover -simulate" or "metrocluster
switchback -simulate", respectively.
```

b. 如果您想要檢視更詳細的結果、請使用 MetroCluster check run 命令：

```
metrocluster check aggregate show
```

```
metrocluster check config-replication show
```

```
metrocluster check lif show
```

```
metrocluster check node show
```

c. 將權限層級設為進階：

```
set -privilege advanced
```

d. 模擬「變更作業：

```
metrocluster switchover -simulate
```

e. 檢閱「移動模擬：

```
metrocluster operation show
```

```
cluster_A::*> metrocluster operation show
    Operation: switchover
        State: successful
   Start time: MM/DD/YYYY TIME
     End time: MM/DD/YYYY TIME
       Errors: -
```

f. 返回管理權限層級：

```
set -privilege admin
```

g. 在其他叢集上重複這些子步驟。

完成後

執行任何 "升級後的工作"。

相關資訊

"災難恢復MetroCluster"

使用 **CLI** 手動進行中斷 **ONTAP** 升級

如果您可以讓叢集離線升級至新ONTAP 版的版本、則可以使用中斷升級方法。此方法有數個步驟：停用每個HA配對的儲存容錯移轉、重新啟動叢集中的每個節點、然後重新啟用儲存容錯移轉。

- 您必須 "下載" 和 "安裝" 軟體映像。
- 如果您是在SAN環境中運作、則必須關閉或暫停所有SAN用戶端、直到升級完成為止。

  如果SAN用戶端在中斷升級之前未關機或暫停、則用戶端檔案系統和應用程式會發生錯誤、可能需要在升級完成後手動恢復。

在中斷升級中、因為停用每個HA配對的儲存容錯移轉、而且每個節點都會更新、所以需要停機。停用儲存容錯移轉時、每個節點都會做為單一節點叢集、也就是與節點相關的系統服務會中斷、只要系統重新開機即可。

步驟

1. 將權限等級從 admin 設定為進階、在提示繼續時輸入 * y* ：

```
set -privilege advanced
```

進階提示 (*>）。

2. 將新的 ONTAP 軟體映像設為預設映像：

```
system image modify {-node * -iscurrent false} -isdefault true
```

此命令會使用延伸查詢、將目標ONTAP 的支援軟體映像（安裝為替代映像）變更為每個節點的預設映像。

3. 確認新的 ONTAP 軟體映像已設為預設映像：

```
system image show
```

在下列範例中、影像2是新ONTAP 的版本、並在兩個節點上設為預設影像：

```
cluster1::*> system image show
                 Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

4. 執行下列任一步驟：

如果叢集包含...	執行此動作...
單一節點	繼續下一步。

如果叢集包含...	執行此動作...

兩個節點	a. 停用叢集高可用度：
	`cluster ha modify -configured false`
	輸入 `y` 以在出現提示時繼續。
	b. 停用 HA 配對的儲存容錯移轉：
	`storage failover modify -node * -enabled false`

兩個以上的節點	停用叢集中每個 HA 配對的儲存容錯移轉： `storage failover modify -node * -enabled false`

5. 重新啟動叢集中的節點：

```
system node reboot -node nodename -ignore-quorum-warnings
```

> 請勿一次重新開機超過一個節點。

節點會開機新ONTAP 的「介紹」影像。出現此畫面的功能登入提示、表示重新開機程序已完成。ONTAP

6. 使用新的 ONTAP 映像重新啟動節點或節點集之後、請將權限等級設為進階：

```
set -privilege advanced
```

當系統提示您繼續時、請輸入 * y*

7. 確認新軟體正在執行：

```
system node image show
```

在下列範例中、image1是新ONTAP 的版本、並設為節點0上的目前版本：

```
cluster1::*> system node image show
                  Is      Is                  Install
Node      Image   Default Current Version     Date
-------- ------- ------- ------- --------    -------------------
node0
         image1  true    true    X.X.X        MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y       MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  true    false   X.X.X       MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   true    Y.Y.Y       MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

8. 確認升級成功完成：

   a. 將權限層級設為進階：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

   b. 確認每個節點的升級狀態為完成：

   ```
   system node upgrade-revert show -node nodename
   ```

   狀態應列示為「完成」。

   如果狀態不完整、 "請聯絡NetApp支援部門" 立即。

   a. 返回管理權限層級：

   ```
   set -privilege admin
   ```

9. 針對每個額外節點重複步驟 2 至 8 。
10. 如果叢集包含兩個以上的節點、請為叢集中的每個 HA 配對啟用儲存容錯移轉：

```
storage failover modify -node * -enabled true
```

11. 如果叢集僅包含兩個節點、請啟用叢集高可用度：

```
cluster ha modify -configured true
```

ONTAP 升級後的處理方式

ONTAP 升級後的處理方式

升級 ONTAP 之後、您應該執行數項工作來驗證叢集就緒性。

1. "驗證您的叢集"。

   升級 ONTAP 之後、您應該驗證叢集版本、叢集健全狀況和儲存健全狀況。如果您使用MetroCluster 的是SFC組態、您也需要確認叢集已啟用自動非計畫性切換功能。

2. "確認所有的生命都在主連接埠上"。

   在重新開機期間、部分LIF可能已移轉至指派的容錯移轉連接埠。升級叢集之後、您必須啟用及還原任何不在主連接埠上的生命。

3. 驗證 "特殊考量" 特定於您的叢集。

   如果叢集上存在某些組態、您可能需要在升級後執行其他步驟。

4. "更新磁碟認證套件（DQP）"。

   不會在ONTAP 進行升級時更新DQP。

在 ONTAP 升級後驗證叢集

升級 ONTAP 之後、請確認叢集版本、叢集健全狀況和儲存健全狀況。 對於 MetroCluster FC 組態、也請確認叢集已啟用、可自動進行非計畫性切換。

驗證叢集版本

升級所有 HA 配對後、您必須使用 version 命令來驗證所有節點是否都在執行目標版本。

叢集版本是ONTAP 叢集內任何節點上執行的最低版本的功能。如果叢集版本不是目標ONTAP 版本的版本、您可以升級叢集。

1. 驗證叢集版本是否為目標ONTAP 版本的發行版本：

   ```
   version
   ```

2. 如果叢集版本不是目標 ONTAP 版本、您應該驗證所有節點的升級狀態：

   ```
   system node upgrade-revert show
   ```

驗證叢集健全狀況

升級叢集之後、您應該確認節點狀況良好且符合參與叢集的資格、而且叢集已達到仲裁數。

1. 驗證叢集中的節點是否處於線上狀態、並符合參加叢集的資格：

```
cluster show
```

```
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node0                 true    true
node1                 true    true
```

如果有任何節點不健全或不符合資格、請檢查EMS記錄是否有錯誤、並採取修正行動。

2. 將權限層級設為進階：

```
set -privilege advanced
```

3. 驗證每個RDB程序的組態詳細資料。

   - 每個節點的關聯式資料庫時期和資料庫時期應相符。
   - 所有節點的每個環仲裁主機都應該相同。

     請注意、每個振鈴都可能有不同的仲裁主機。

若要顯示此RDB程序…	輸入此命令…
管理應用程式	`cluster ring show -unitname mgmt`
Volume位置資料庫	`cluster ring show -unitname vldb`
虛擬介面管理程式	`cluster ring show -unitname vifmgr`
SAN管理精靈	`cluster ring show -unitname bcomd`

此範例顯示Volume位置資料庫程序：

```
cluster1::*> cluster ring show -unitname vldb
Node      UnitName Epoch    DB Epoch DB Trnxs Master    Online
--------- -------- -------- -------- -------- --------- ---------
node0     vldb     154      154      14847    node0     master
node1     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node2     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node3     vldb     154      154      14847    node0     secondary
4 entries were displayed.
```

4. 如果您是在SAN環境中運作、請確認每個節點都位於SAN仲裁中：

```
cluster kernel-service show
```

```
cluster1::*> cluster kernel-service show
Master            Cluster           Quorum        Availability
Operational
Node              Node              Status        Status        Status
----------------- ----------------- ------------- -------------
-------------
cluster1-01       cluster1-01       in-quorum     true
operational
                  cluster1-02       in-quorum     true
operational
2 entries were displayed.
```

相關資訊

"系統管理"

確認已啟用自動非計畫性切換（僅限 **MetroCluster FC** 組態）

如果您的叢集是在 MetroCluster FC 組態中、您應該驗證在升級 ONTAP 之後、是否已啟用自動非計畫性切換。

如果您使用MetroCluster 的是一套靜態IP組態、請跳過此程序。

步驟

1. 檢查是否已啟用自動非計畫性切換：

```
metrocluster show
```

如果啟用自動非計畫性切換、命令輸出中會出現下列陳述：

```
AUSO Failure Domain  auso-on-cluster-disaster
```

2. 如果未出現該陳述、請啟用自動非計畫性切換：

```
metrocluster modify -auto-switchover-failure-domain auso-on-cluster-
disaster
```

3. 確認已啟用自動非計畫性切換：

```
metrocluster show
```

相關資訊

"磁碟與Aggregate管理"

在 **ONTAP** 升級之後、確認所有的生命體都位於主連接埠上

在 ONTAP 升級程序中進行的重新開機期間、可能會將部分生命體從其主連接埠移轉至指派的容錯移轉連接埠。升級後、您需要啟用及還原不在其主連接埠上的任何生命。

步驟

1. 顯示所有生命的狀態：

```
network interface show -fields home-port,curr-port
```

如果 * 狀態管理員 * 為「關閉」或 * 為首頁 * 對於任何生命週期為「假」、請繼續下一步。

2. 啟用資料生命：

```
network interface modify {-role data} -status-admin up
```

3. 將LIF還原至其主連接埠：

```
network interface revert *
```

4. 確認所有的生命都在其主連接埠中：

```
network interface show
```

此範例顯示SVM vs0的所有lifs都位於其主連接埠上。

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
         Logical    Status     Network          Current  Current Is
Vserver  Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node     Port    Home
-------- ---------- ---------- --------------- -------- ------- ----
vs0
         data001    up/up      192.0.2.120/24  node0    e0e     true
         data002    up/up      192.0.2.121/24  node0    e0f     true
         data003    up/up      192.0.2.122/24  node0    e2a     true
         data004    up/up      192.0.2.123/24  node0    e2b     true
         data005    up/up      192.0.2.124/24  node1    e0e     true
         data006    up/up      192.0.2.125/24  node1    e0f     true
         data007    up/up      192.0.2.126/24  node1    e2a     true
         data008    up/up      192.0.2.127/24  node1    e2b     true
8 entries were displayed.
```

特殊組態

ONTAP 升級後的特殊考量

如果您的叢集已設定下列任何功能、您可能需要在升級 ONTAP 軟體之後執行其他步驟。

請自問...	如果您的答案是*是*、請執行此動作...
我是從 ONTAP 9.7 或更早版本升級到 ONTAP 9.8 或更高版本嗎？	驗證您的網路組態 將EMS LIF服務從無法提供緊急服務目的地的網路服務原則中移除
我的叢集是否採用 MetroCluster 組態？	驗證您的網路和儲存狀態
我是否有SAN組態？	驗證SAN組態
我是否從 ONTAP 9.3 或更早版本升級、並使用 NetApp 儲存加密？	重新設定KMIP伺服器連線
我是否有負載共用鏡像？	重新部署移動的負載共用鏡射來源磁碟區
我是否擁有 ONTAP 9.9.1 之前建立的服務處理器（SP）存取使用者帳戶？	驗證可存取服務處理器的帳戶變更

從 **ONTAP 9.7x** 或更早版本升級 **ONTAP** 之後、請驗證您的網路組態

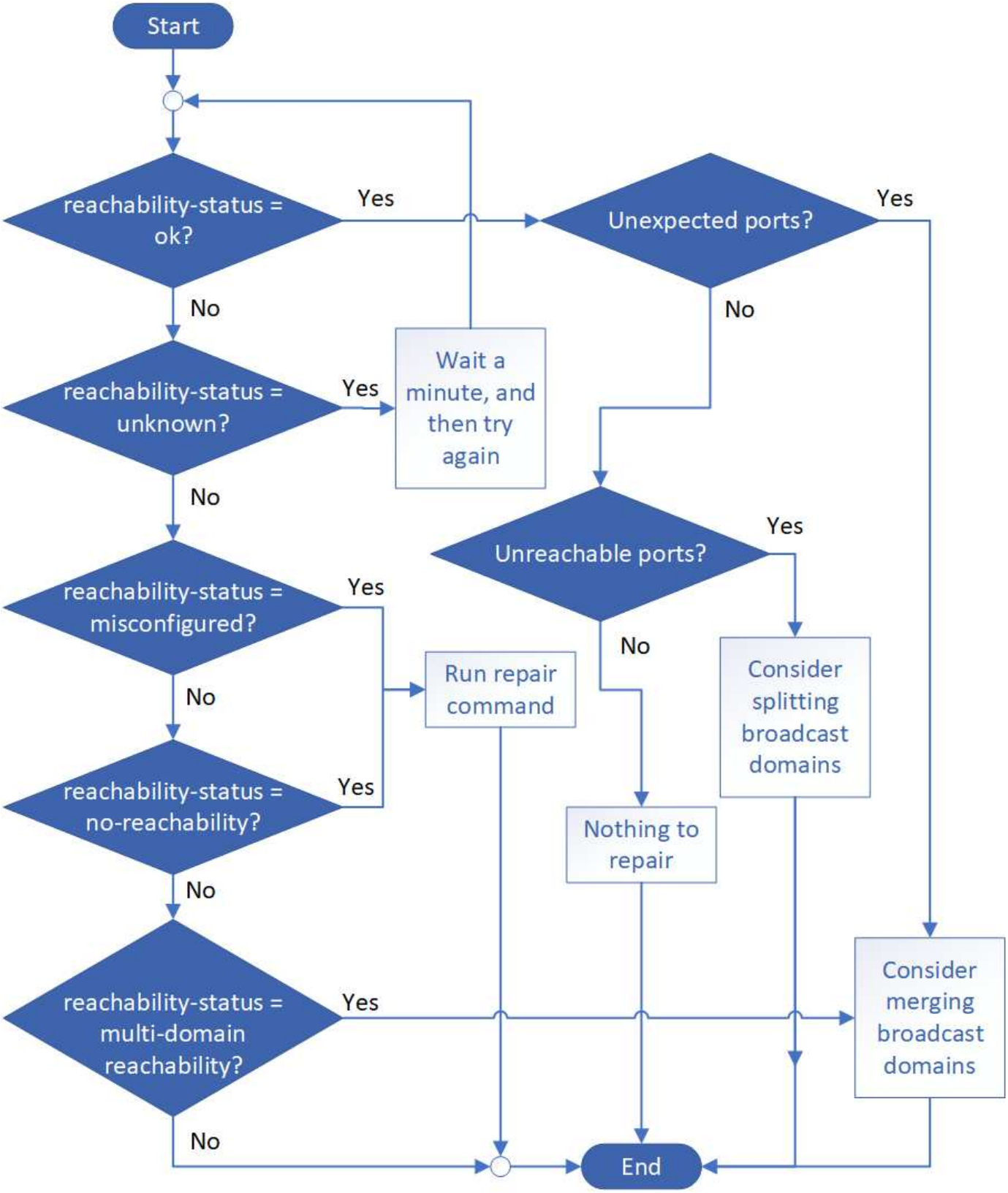
從 ONTAP 9.7x 或更早版本升級到 ONTAP 9.8 或更高版本後，應驗證網絡配置。升級後ONTAP 、功能自動化監控第2層的連線能力。

步驟

1. 驗證每個連接埠是否可連線至其預期的廣播網域：

```
network port reachability show -detail
```

命令輸出包含可到達性結果。請使用下列決策樹狀結構和表格來瞭解連線結果（連線狀態）、並判斷接下來要做什麼（如果有的話）。


Start
reachability-status = ok?
Yes
No
Unexpected ports?
Yes
No
reachability-status = unknown?
Yes
Wait a minute, and then try again
No
Unreachable ports?
Yes
No
reachability-status = misconfigured?
Yes
No
Run repair command
Consider splitting broadcast domains
reachability-status = no-reachability?
Yes
No
Nothing to repair
reachability-status = multi-domain reachability?
Yes
No
Consider merging broadcast domains
End

連線狀態	說明

好的	連接埠可連線至其指派的廣播網域的第2層。 如果連線狀態為「正常」、但有「非預期的連接埠」、請考慮合併一或多個廣播網域。如需詳細資訊、請參閱 "合併廣播網域"。 如果連線狀態為「正常」、但有「無法連線的連接埠」、請考慮分割一或多個廣播網域。如需詳細資訊、請參閱 "分割廣播網域"。 如果連線狀態為「正常」、而且沒有非預期或無法連線的連接埠、表示您的組態正確。
設定錯誤的連線能力	連接埠無法連線至其指派的廣播網域的第2層；不過連接埠確實可連線至不同的廣播網域的第2層。 您可以修復連接埠連線能力。執行下列命令時、系統會將連接埠指派給可連線的廣播網域： `network port reachability repair -node -port` 如需詳細資訊、請參閱 "修復連接埠連線能力"。
不可到達性	連接埠無法連線至任何現有廣播網域的第2層。 您可以修復連接埠連線能力。執行下列命令時、系統會將連接埠指派給預設IPspace中自動建立的新廣播網域： `network port reachability repair -node -port` 如需詳細資訊、請參閱 "修復連接埠連線能力"。
多網域連線能力	連接埠可到達其指派的廣播網域的第2層連通性、但它也可到達至少一個其他廣播網域的第2層連通性。 檢查實體連線能力和交換器組態、判斷其是否不正確、或連接埠指派的廣播網域是否需要與一或多個廣播網域合併。 如需詳細資訊、請參閱 "合併廣播網域" 或 "修復連接埠連線能力"。
不明	如果連線狀態為「未知」、請稍候幾分鐘、然後再試一次命令。

修復連接埠之後、您需要檢查並解決已移轉的LIF和VLAN。如果連接埠是介面群組的一部分、您也需要瞭解該介面群組發生了什麼事。 如需詳細資訊、請參閱 "修復連接埠連線能力"。

從網路服務原則中移除**EMS LIF**服務

如果您在升級ONTAP 之前已設定事件管理系統（EMS）訊息、並將其從版本升級至ONTAP 版本9.8或更新版本、則在升級之後、可能無法傳送您的EMS訊息。

在升級期間、管理 -EMS 是 EMS LIF 服務、會新增至所有現有的服務原則。 這可讓EMS訊息從任何與任何服務原則相關的任何生命期傳送。 如果選取的LIF無法連線至事件通知目的地、則不會傳送訊息。

若要避免這種情況發生、在升級後、您應該從無法連線到目的地的網路服務原則中移除EMS LIF服務。

步驟

1. 識別可用來傳送EMS訊息的生命與相關網路服務原則：

```
network interface show -fields service-policy -services management-ems
```

```
vserver        lif            service-policy
-------------- ------------ ------------------
cluster-1      cluster_mgmt
                                    default-management
cluster-1      node1-mgmt
                                    default-management
cluster-1      node2-mgmt
                                    default-management
cluster-1      inter_cluster
                                    default-intercluster
4 entries were displayed.
```

2. 檢查每個LIF是否可連線至EMS目的地：

```
network ping -lif lif_name -vserver svm_name -destination
destination_address
```

在每個節點上執行此操作。

範例

```
cluster-1::> network ping -lif node1-mgmt -vserver cluster-1
-destination 10.10.10.10
10.10.10.10 is alive

cluster-1::> network ping -lif inter_cluster -vserver cluster-1
-destination 10.10.10.10
no answer from 10.10.10.10
```

3. 輸入進階權限層級：

```
set advanced
```

4. 對於無法連線的LIF、請從對應的服務原則中移除管理- EMS LIF服務：

```
network interface service-policy remove-service -vserver svm_name
-policy service_policy_name -service management-ems
```

5. 確認管理- EMS LIF現在僅與提供EMS目的地連線能力的LIF相關聯：

```
network interface show -fields service-policy -services management-ems
```

相關連結

"更新版本的LIF與服務原則ONTAP"

在 **ONTAP** 升級之後、確認 **MetroCluster** 組態的網路和儲存狀態

在 MetroCluster 組態中升級 ONTAP 叢集之後、您應該驗證每個叢集的生命體、集合體和磁碟區的狀態。

1. 驗證 LIF 狀態：

```
network interface show
```

在正常操作中、來源SVM的l生命 區必須具有UP（啟動）管理狀態、並且位於其主節點上。目的地SVM的LIF不需要在其主節點上啟動或定位。在切換時、所有生命期的管理員狀態都為up、但不需要位於主節點上。

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            cluster1-a1_clus1
                         up/up    192.0.2.1/24       cluster1-01
                                                                   e2a
true
            cluster1-a1_clus2
                         up/up    192.0.2.2/24       cluster1-01
                                                                   e2b
true


cluster1-01
            clus_mgmt    up/up    198.51.100.1/24    cluster1-01
                                                                   e3a
true
            cluster1-a1_inet4_intercluster1
                         up/up    198.51.100.2/24    cluster1-01
                                                                   e3c
true
            ...

27 entries were displayed.
```

2. 驗證集合體的狀態：

```
storage aggregate show -state !online
```

此命令會顯示任何非連線的Aggregate。正常運作時、位於本機站台的所有集合體都必須在線上。但是MetroCluster 、如果將S還原 組態切換到災難恢復站台、則允許位於災難恢復站台的根集合體離線。

此範例顯示叢集處於正常運作狀態：

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

此範例顯示切換中的叢集、災難恢復站台的根集合體處於離線狀態：

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0_b1
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-01
raid_dp,

mirror

degraded
aggr0_b2
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-02
raid_dp,

mirror

degraded
2 entries were displayed.
```

3. 驗證磁碟區的狀態：

```
volume show -state !online
```

此命令會顯示任何非連線的磁碟區。

如果MetroCluster 此支援功能組態處於正常運作狀態（非切換狀態）、則輸出應顯示叢集次要SVM擁有的所有磁碟區（其SVM名稱會附加「-MC」）。

這些磁碟區只有在切換時才會上線。

此範例顯示正常運作的叢集、災難恢復站台的磁碟區不在線上。

```
cluster1::> volume show -state !online
  (volume show)
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs2-mc    vol1         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    root_vs2     aggr0_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol2         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol3         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol4         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
5 entries were displayed.
```

4. 確認沒有不一致的磁碟區：

```
volume show -is-inconsistent true
```

請參閱知識庫文章 "顯示WAFL 不一致的Volume" 如何解決不一致的磁碟區。

升級後驗證**SAN**組態

在 ONTAP 升級之後、在 SAN 環境中、您應該在升級成功重新連線至 LIF 之前、確認每個連接至 LIF 的啟動器。

1. 確認每個啟動器都已連接至正確的LIF。

   您應該將啟動器清單與您在升級準備期間所做的清單進行比較。

適用於...	輸入...
iSCSI	`iscsi initiator show -fields igroup,initiator-name,tpgroup`
FC	`fcp initiator show -fields igroup,wwpn,lif`

從 ONTAP 9.2 或更新版本升級至 ONTAP 9.3 或更新版本後、您需要重新設定任何外部金鑰管理（KMIP）伺服器連線。

步驟

1. 設定金鑰管理程式連線能力：

```
security key-manager setup
```

2. 新增 KMIP 伺服器：

```
security key-manager add -address key_management_server_ip_address
```

3. 確認 KMIP 伺服器已連線：

```
security key-manager show -status
```

4. 查詢關鍵伺服器：

```
security key-manager query
```

5. 建立新的驗證金鑰和密碼：

```
security key-manager create-key -prompt-for-key true
```

通關密碼必須至少包含32個字元。

6. 查詢新的驗證金鑰：

```
security key-manager query
```

7. 將新的驗證金鑰指派給自我加密磁碟（SED）：

```
storage encryption disk modify -disk disk_ID -data-key-id key_ID
```

請確定您使用的是查詢中的新驗證金鑰。

8. 如有需要、請指派 FIPS 金鑰給 SED ：

```
storage encryption disk modify -disk disk_id -fips-key-id
fips_authentication_key_id
```

如果您的安全性設定要求您使用不同的金鑰進行資料驗證和FIPS 140-2驗證、您應該為每個金鑰建立個別的金鑰。如果情況並非如此、您可以使用與資料存取相同的FIPS法規遵循驗證金鑰。

在 **ONTAP** 升級之後重新定位移動的負載共用鏡射來源磁碟區

升級 ONTAP 之後、您需要將負載共用鏡射來源磁碟區移回其升級前的位置。

步驟

1. 使用您在移動負載共用鏡射來源磁碟區之前所建立的記錄、找出您要將負載共用鏡射來源磁碟區移至的位置。
2. 將負載共用鏡射來源磁碟區移回其原始位置：

```
volume move start
```

可存取服務處理器的使用者帳戶變更

如果您在 ONTAP 9.8 或更早版本中建立了使用者帳戶、以便以非系統管理角色存取服務處理器（SP）、而且您升級至 ONTAP 9.9.1 或更新版本、則中的任何非系統管理值 `-role` 參數已修改為 `admin`。

如需詳細資訊、請參閱 "可存取SP的帳戶"。

更新磁碟資格審查套件

升級 ONTAP 軟體之後、您應該下載並安裝 ONTAP 磁碟資格審查套件（DQP）。 不會在ONTAP 進行升級時更新DQP。

DQP 包含 ONTAP 與所有新合格磁碟機互動的適當參數。如果您的 DQP 版本不包含新合格磁碟機的資訊、ONTAP 將無法取得正確設定磁碟機的資訊。

最佳做法是每季更新 DQP 。 您也應該更新 DQP 、原因如下：

- 每當您新增磁碟機類型或大小至叢集中的節點時

  例如、如果您已經有1 TB磁碟機並新增2 TB磁碟機、則必須檢查是否有最新的DQP更新。

- 每當您更新磁碟韌體時
- 只要有較新的磁碟韌體或DQP檔案可用

相關資訊

- "NetApp下載：磁碟認證套件"

- "NetApp下載：磁碟機韌體"

韌體與系統更新

韌體與系統更新總覽

視您的 ONTAP 版本而定、您可以啟用自動韌體和系統更新。

版本**ONTAP**	自動更新中包含的內容
9.13.1 及更新版本	• ONTAP 時區資料庫 • 儲存裝置、磁碟和磁碟櫃的儲存韌體 • 服務處理器和 BMC 模組的 SP/BMC 韌體
9.10.1 及更新版本	• 儲存裝置、磁碟和磁碟櫃的儲存韌體 • 服務處理器和 BMC 模組的 SP/BMC 韌體
9.9.1 及更早版本	不支援

如果您執行的是 ONTAP 9.9.1 或更早版本、或者您沒有 "自動系統更新" 啟用、您可以 "手動進行韌體更新"。

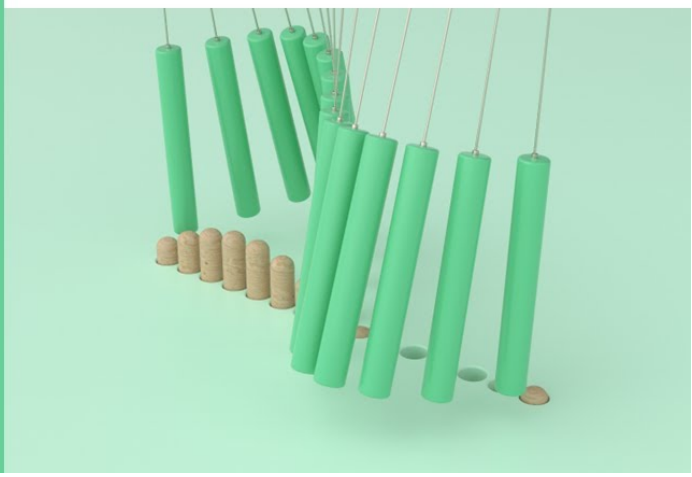
如果您執行的是 ONTAP 9.12.1 或更早版本、或者您沒有 "自動系統更新" 啟用時、您可以手動更新時區資料庫。 請參閱知識庫文章、 "如何更新 ONTAP 9 中的時區資訊"，瞭解詳細資訊。

影片：自動韌體更新功能

請參閱從 ONTAP 9.10.1 開始提供的自動韌體更新功能。

Automatic Firmware Update feature is available starting in ONTAP 9.10.1

By Jim Svesnik,
Quality Assurance Engineer



如何排程自動更新以進行安裝

同一個叢集中的所有合格節點都會分組、以進行自動更新。 根據更新的優先順序層級和環境中需要更新的系統百分比、排程合格節點進行自動更新的時間範圍會有所不同。

例如、如果您的總系統中有 10% 或更少的系統符合非優先順序更新的資格、則會在 1 週內為所有符合資格的系統排程更新。 不過、如果您的系統總數中有 76% 以上符合非優先順序更新的資格、則此更新會在 8 週內在合格的系統之間交錯進行。 如果需要補救更新的問題、這種交錯式安裝有助於降低整體環境的風險。

您排定每週自動更新的系統總數百分比如下：

- 關鍵更新 *

需要更新的系統百分比	第 **1** 週的更新百分比	第 **2** 週所發生的更新百分比
50% 或更低	100%	
50-100%	30%	70%

- 適用於高優先順序更新 *

需要更新的系統百分比	每週更新的百分比			
	* 第 1 週 *	* 第 2 週 *	* 第 3 週 *	* 第 4 週 *
* 25% 或更低 *	100%			
* 26-50% *	30%	70%		
* 50-100% *	10%	20%	30%	40%

- 適用於一般優先順序更新 *

需要更新的系統百分比	每週更新的百分比							
	* 第 1 週 *	* 第 2 週 *	* 第 3 週 *	* 第 4 週 *	* 第 5 週 *	* 第 6 週 *	* 第 7 週 *	* 第 8 週 *
* 10% 或更低 *	100%							
* 11-20% *	30%	70%						
* 21-50% *	10%	20%	30%	40%				
* 51-75% *	5%	10%	15%	20%	20%	30%		
* 76-100% *	5%	5%	10%	10%	15%	15%	20%	20%

啟用自動更新

從 ONTAP 9.10.1 開始、您可以啟用自動更新、讓 ONTAP 無需介入即可下載及安裝韌體更新。

從 ONTAP 9.13.1 開始、這些自動更新也包括自動時區資料庫更新。

開始之前

您必須擁有目前的支援權利。這可以在上驗證 "NetApp 支援網站" 在 * 系統詳細資料 * 頁面中。

關於這項工作

若要啟用自動更新、您必須先啟用 AutoSupport with HTTPS 。 如果您的叢集上未啟用 AutoSupport 、或是您的叢集上已使用其他傳輸傳輸通訊協定啟用 AutoSupport 、則在此程序期間您將可選擇以 HTTPS 啟用。

步驟

1. 在System Manager中、按一下*事件*。
2. 在 * 總覽 * 區段的 * 啟用自動更新 * 旁、按一下 * 動作 > 啟用 * 。
3. 如果您沒有啟用 HTTPS 的 AutoSupport 、請選取以啟用。
4. 接受條款與條件、然後選取 * 儲存 * 。

相關資訊

"疑難排解AutoSupport 透過HTTP或HTTPS傳送的資訊"

修改自動更新

當自動更新已啟用時、 ONTAP 預設會自動偵測、下載及安裝所有建議的韌體更新、並從 ONTAP 9.13.1 開始進行 ONTAP 時區資料庫更新。如果您想要在安裝前檢視建議的更新、或是想要自動取消建議、您可以根據自己的偏好修改預設行為。

步驟

1. 在System Manager中、按一下*叢集>設定*。
2. 在*自動更新*區段中、按一下 ⋮ 可查看操作列表。
3. 按一下*編輯自動更新設定*。
4. 指定要針對每個事件類型採取的預設動作。

   您可以選擇自動更新、顯示通知、或自動關閉每個事件類型的更新。

   ONTAP 時區資料庫是由系統檔案事件類型所控制。

管理建議的自動更新

自動更新記錄會顯示每個更新建議的清單和詳細資料、包括說明、類別、排程的安裝時間、狀態和任何錯誤。您可以檢視記錄、然後決定您想針對每項建議執行的動作。

步驟

1. 檢視建議清單：

從叢集設定檢視	從韌體更新索引標籤檢視
a. 按一下*叢集>設定*。 b. 在*自動更新*區段中、按一下 ⋮，然後單擊*查看所有自動更新*。	a. 按一下*叢集>總覽*。 b. 在「總覽」區段中、按一下「更多」 ⋮、然後按一下* ONTAP 《更新*》。 c. 選取*韌體更新*索引標籤。 d. 在*韌體更新*索引標籤上、按一下*更多* ⋮，然後單擊*查看所有自動更新*。

2. 按一下 ⋮ 在說明旁、檢視您可以根據建議執行的行動清單。

   視建議狀態而定、您可以執行下列其中一項動作：

如果更新處於此狀態…	您可以…
尚未排程	更新：開始更新程序。 排程：可讓您設定開始更新程序的日期。 解除：從清單中移除建議。
已排程	更新：開始更新程序。 編輯排程：可讓您修改開始更新程序的排程日期。 取消排程：取消排程日期。
已遭解僱	• 取消關閉 * ：將建議傳回清單。

正在套用或正在下載	取消：取消更新。

手動更新韌體

從 ONTAP 9.9.1 開始、如果您已向註冊 "Active IQ Unified Manager"、您可以在 System Manager 中接收警示、通知您叢集上支援的裝置（例如磁碟、磁碟櫃、服務處理器（ SP ）或基礎板管理控制器（ BMC ）的韌體更新擱置中的時間。

如果您執行的是 ONTAP 9.8 、或是未向 Active IQ Unified Manager 註冊、您可以瀏覽至 NetApp 支援網站 下載韌體更新。

開始之前

若要準備順暢的韌體更新、您應該在更新開始之前重新啟動SP或BMC。 您可以使用 `system service-processor reboot-sp -node node_name` 命令重新開機。

步驟

請根據您的 ONTAP 版本以及您已向 Active IQ Unified Manager 註冊的情況、遵循適當的程序。

ONTAP 9.9.1 及更新版本搭配 Active IQ

1. 在 System Manager 中、前往 * 儀表板 * 。

   在「健全狀況」區段中、如果叢集有任何建議的韌體更新、就會顯示一則訊息。

2. 按一下警示訊息。

   「韌體更新」標籤會顯示在「更新」頁面中。

3. 點擊 * 從 NetApp 支援網站 下載 * 以獲得您要執行的韌體更新。

   隨即顯示 NetApp 支援網站。

4. 登入 NetApp 支援網站 並下載更新所需的韌體映像套件。
5. 將檔案複製到網路上的HTTP或FTP伺服器、或複製到本機資料夾。
6. 在System Manager中、按一下*叢集>總覽*。
7. 在「總覽」窗格的右角、按一下「更多」⋮並選擇* ONTAP 《Update》*。
8. 按一下*韌體更新*。
9. 視您的 ONTAP 版本而定、請執行下列步驟：

ONTAP 9.9.1 和 9.10.0	更新版本**ONTAP**
a. 選擇*從伺服器*或*本機用戶端* b. 提供伺服器URL或檔案位置。	a. 在建議的更新清單中、選取 * 動作 * 。 b. 按一下 * 更新 * 立即安裝更新、或按 * 排程 * 排程稍後更新。 如果已排程更新、您可以 * 編輯 * 或 * 取消 * 。 c. 選擇 * 更新韌體 * 按鈕。

ONTAP 9.8 及更新版本、不含 Active IQ

1. 瀏覽至 "NetApp 支援網站" 並登入。
2. 選取您要用來更新叢集韌體的韌體套件。
3. 將檔案複製到網路上的HTTP或FTP伺服器、或複製到本機資料夾。
4. 在System Manager中、按一下*叢集>總覽*。
5. 在「總覽」窗格的右角、按一下「更多」⋮並選擇* ONTAP 《Update》*。
6. 按一下*韌體更新*。
7. 視您的 ONTAP 版本而定、請執行下列步驟：

ONTAP 9.8 、 9.9.1 和 9.10.0	更新版本ONTAP
1. 選擇*從伺服器*或*本機用戶端* 2. 提供伺服器URL或檔案位置。	1. 在建議的更新清單中、選取 * 動作 * 。 2. 按一下 * 更新 * 立即安裝更新、或按 * 排程 * 排程稍後更新。 如果已排程更新、您可以 * 編輯 * 或 * 取消 * 。 3. 選擇 * 更新韌體 * 按鈕。

完成後

您可以在*韌體更新摘要*下監控或驗證更新。 若要檢視已關閉或安裝失敗的更新、請按一下 * 叢集 > 設定 > 自動更新 > 檢視所有自動更新 * 。

還原ONTAP

還原ONTAP 概述

若要將叢集移轉至較早ONTAP 版本的版本、您必須執行還原。

本節中的資訊將引導您完成還原之前和之後應採取的步驟、包括您應閱讀的資源、以及您應執行的必要還原前和還原後檢查。

> 如果您需要將叢集從ONTAP ition 9.1移轉至ONTAP rights 9.0、則必須使用記錄的降級程序 "請按這裡"。

我需要技術支援才能回復嗎？

您可以在新叢集或測試叢集上進行還原、而無需任何協助。 您應該致電技術支援部門、以回復正式作業叢集。 如果您遇到下列任何一種情況、也應致電技術支援：

- 您處於正式作業環境中、回復失敗、或在回復之前或之後遇到任何問題、例如：
  - 還原程序失敗且無法完成。
  - 還原程序完成、但叢集在正式作業環境中無法使用。
  - 還原程序完成、叢集進入正式作業狀態、但您不滿意其行為。
- 您在ONTAP S還原9.5或更新版本中建立了Volume、因此需要還原至較早版本。使用調適性壓縮的磁碟區必須先解壓縮、才能還原。

還原路徑

您可以還原的版本因節點上目前執行的版本而異。ONTAP ONTAP您可以使用 `system image show` 命令來判斷每個節點上執行的 ONTAP 版本。

這些準則僅提及內部部署ONTAP 的內部版本資訊。如需在ONTAP 雲端還原功能的相關資訊、請參閱 "還

原Cloud Volumes ONTAP 或降級功能"。

您可以從...	至...
ONTAP 9.14.1.	ONTAP 9.13.1.12.9.11.9.11.
ONTAP 9.13.1.12.9.11.9.11.	ONTAP 9.12.1
ONTAP 9.12.1	零點9.11.1. ONTAP
零點9.11.1. ONTAP	零點9.10.1 ONTAP
零點9.10.1 ONTAP	部分9.9.1 ONTAP
部分9.9.1 ONTAP	部分9.8 ONTAP
部分9.8 ONTAP	更新ONTAP
更新ONTAP	ONTAP 9.6
ONTAP 9.6	版本9.5 ONTAP
版本9.5 ONTAP	ONTAP 9.4
ONTAP 9.4	ONTAP 9.3
ONTAP 9.3	ONTAP 9.2
ONTAP 9.2	ONTAP 9.1
提供功能ONTAP ONTAP	Data ONTAP 8.3.x

如果您需要從ONTAP 29版9.1改為9.0版、請遵循 "降級程序" 請參閱此處說明。

回復之前應該先閱讀什麼內容？

還原之前要檢閱的資源

還原ONTAP 功能之前、您應該先確認硬體支援並檢閱資源、以瞭解可能遇到或需要解決的問題。

1. 檢閱 "發行說明ONTAP" 目標版本。

   「重要注意事項」一節說明降級或還原之前應注意的潛在問題。

2. 確認目標版本支援您的硬體平台。

   "NetApp Hardware Universe"

3. 確認目標版本支援您的叢集和管理交換器。

   您必須驗證NX-OS（叢集網路交換器）、IOS（管理網路交換器）和參考組態檔（RCF）軟體版本是否與ONTAP 您要還原的版本不一致。

   "NetApp下載：Cisco乙太網路交換器"

4. 如果您的叢集已設定為SAN、請確認SAN組態已完全受支援。

   應支援所有SAN元件、包括目標ONTAP 版的整套軟體、主機作業系統和修補程式、必要的主機公用程式軟體、以及介面卡驅動程式和韌體。

   "NetApp 互通性對照表工具"

還原考量

在開始ONTAP 還原之前、您必須先考量還原問題和限制。

- 還原會中斷營運。

  還原期間無法進行用戶端存取。如果您要還原正式作業叢集、請務必將此中斷納入規劃。

- 還原會影響叢集中的所有節點。

  還原作業會影響叢集中的所有節點、但是還原作業必須在每個HA配對上執行並完成、才能還原其他HA配對。

- 當所有節點都執行新的目標版本時、還原即告完成。

  當叢集處於混合版本狀態時、您不應輸入任何變更叢集作業或組態的命令、除非是為了滿足還原需求；允許監控作業。

  > ⓘ 如果您已還原部分（但不是全部）節點、請勿嘗試將叢集升級回來源版本。

- 當您還原節點時、節點會清除Flash Cache模組中的快取資料。

  由於Flash Cache模組中沒有快取資料、因此該節點可處理磁碟的初始讀取要求、因此在此期間會降低讀取效能。節點會在處理讀取要求時重新填入快取。

- 備份到ONTAP 執行於還原作業系統上的磁帶的LUN、只能還原至9.x版及更新版本、而不能還原至較早版本。
- 如果您目前版本ONTAP 的支援頻內ACP（IBACP）功能、而且您回復ONTAP 到不支援IBACP的版本、則磁碟櫃的替代路徑將會停用。
- 如果您的任何儲存虛擬機器（SVM）使用LDAP、則必須在還原之前停用LDAP參照。
- 在使用不符合非功能驗證的交換器的支援範本中、將從靜態9.7還原至9.6會造成中斷、因為不支援使用更新版本的系統。MetroCluster MetroCluster MetroCluster ONTAP ONTAP

還原之前需要驗證的事項

還原之前、您應該先確認叢集健全狀況、儲存健全狀況和系統時間。 您也應該刪除任何正在執行的叢集工作、並正常終止任何無法持續使用的SMB工作階段。

驗證叢集健全狀況

還原叢集之前、您應該先確認節點狀況良好且符合參與叢集的資格、而且叢集已達到仲裁。

1. 驗證叢集中的節點是否處於線上狀態、並符合參加叢集的資格： `cluster show`

   ```
   cluster1::> cluster show
   Node                  Health  Eligibility
   --------------------- ------- ------------
   node0                 true    true
   node1                 true    true
   ```

   如果有任何節點不健全或不符合資格、請檢查EMS記錄是否有錯誤、並採取修正行動。

2. 將權限等級設為進階：
   `set -privilege advanced`

   輸入 `y` 以繼續。

3. 驗證每個RDB程序的組態詳細資料。

   - 每個節點的關聯式資料庫時期和資料庫時期應相符。
   - 所有節點的每個環仲裁主機都應該相同。

     請注意、每個振鈴都可能有不同的仲裁主機。

若要顯示此**RDB**程序...	輸入此命令...
管理應用程式	`cluster ring show -unitname mgmt`
Volume位置資料庫	`cluster ring show -unitname vldb`
虛擬介面管理程式	`cluster ring show -unitname vifmgr`
SAN管理精靈	`cluster ring show -unitname bcomd`

     此範例顯示Volume位置資料庫程序：

```
cluster1::*> cluster ring show -unitname vldb
Node      UnitName Epoch    DB Epoch DB Trnxs Master    Online
--------- -------- -------- -------- -------- --------- ---------
node0     vldb     154      154      14847    node0     master
node1     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node2     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node3     vldb     154      154      14847    node0     secondary
4 entries were displayed.
```

4. 返回管理權限層級：
   `set -privilege admin`
5. 如果您是在SAN環境中運作、請確認每個節點都位於SAN仲裁中：`event log show -severity informational -message-name scsiblade.*`

   每個節點的最新scsimblet事件訊息應指出SCSI刀鋒處於仲裁狀態。

```
cluster1::*> event log show  -severity informational -message-name
scsiblade.*
Time              Node       Severity       Event
---------------  ---------- -------------- ---------------------------
MM/DD/YYYY TIME  node0      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
MM/DD/YYYY TIME  node1      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
```

相關資訊

"系統管理"

驗證儲存設備健全狀況

還原叢集之前、您應該先確認磁碟、集合體和磁碟區的狀態。

1. 驗證磁碟狀態：

若要檢查...	執行此動作...
中斷的磁碟	a. 顯示任何毀損的磁碟：`storage disk show -state broken` b. 移除或更換任何損壞的磁碟。
正在進行維護或重建的磁碟	a. 顯示任何處於維護、擱置或重建狀態的磁碟：`storage disk show -state maintenance

若要檢查...	執行此動作...
pending	reconstructing` .. 請等待維護或重建作業完成後再繼續。

2. 顯示實體與邏輯儲存設備的狀態（包括儲存集合體）、以確認所有集合體均處於線上狀態： `storage aggregate show -state !online`

   此命令會顯示_非_線上的集合體。執行重大升級或還原之前和之後、所有集合體都必須處於線上狀態。

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

3. 顯示任何非連線的磁碟區、以驗證所有磁碟區是否都在線上： `volume show -state !online`

   執行重大升級或還原之前和之後、所有磁碟區都必須處於線上狀態。

```
cluster1::> volume show -state !online
There are no entries matching your query.
```

4. 確認沒有不一致的磁碟區： `volume show -is-inconsistent true`

   請參閱知識庫文章 "顯示WAFL 不一致的Volume" 如何解決不一致的磁碟區。

相關資訊

"磁碟與Aggregate管理"

驗證系統時間

還原之前、您應該先確認NTP已設定、而且時間已在叢集之間同步。

1. 確認叢集與 NTP 伺服器相關聯： `cluster time-service ntp server show`
2. 驗證每個節點的日期和時間是否相同： `cluster date show`

```
cluster1::> cluster date show
Node       Date                Timezone
--------- ------------------- -------------------------
node0      4/6/2013 20:54:38   GMT
node1      4/6/2013 20:54:38   GMT
node2      4/6/2013 20:54:38   GMT
node3      4/6/2013 20:54:38   GMT
4 entries were displayed.
```

確認沒有工作正在執行

還原ONTAP 此功能之前、您必須先確認叢集工作的狀態。如果有任何Aggregate、Volume、NDMP（傾印或還原）或Snapshot工作（例如建立、刪除、移動、修改、複寫、 和掛載工作）正在執行或排入佇列、您必須允許工作成功完成或停止佇列的項目。

1. 檢閱任何執行中或佇列中的 Aggregate 、 Volume 或 Snapshot 工作清單： `job show`

```
cluster1::> job show
                            Owning
Job ID Name                 Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
8629   Vol Reaper           cluster1   -              Queued
       Description: Vol Reaper Job
8630   Certificate Expiry Check
                            cluster1   -              Queued
       Description: Certificate Expiry Check
.
.
.
```

2. 刪除任何執行中或佇列中的 Aggregate 、 Volume 或 Snapshot 複製工作： `job delete -id job_id`

```
cluster1::> job delete -id 8629
```

3. 確認沒有任何 Aggregate 、 Volume 或 Snapshot 工作正在執行或排入佇列： `job show`

   在此範例中、所有執行中和佇列中的工作都已刪除：

```
cluster1::> job show
                            Owning
Job ID Name                 Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
9944   SnapMirrorDaemon_7_2147484678
                            cluster1   node1          Dormant
       Description: Snapmirror Daemon for 7_2147484678
18377  SnapMirror Service Job
                            cluster1   node0          Dormant
       Description: SnapMirror Service Job
2 entries were displayed
```

應終止的**SMB**工作階段

還原之前、您應該先識別並順利終止任何無法持續使用的SMB工作階段。

使用SMB 3.0傳輸協定的Hyper-V或Microsoft SQL Server用戶端可存取持續可用的SMB共用區、不需要在升級或降級之前終止。

1. 找出任何無法持續使用的既有SMB工作階段： `vserver cifs session show -continuously -available No -instance`

   此命令會顯示任何無法持續可用的 SMB 工作階段的詳細資訊。您應該先終止這些程式、再繼續ONTAP 執行「停止降級」。

```
cluster1::> vserver cifs session show -continuously-available No
-instance

                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 1
               Connection ID: 4160072788
Incoming Data LIF IP Address: 198.51.100.5
      Workstation IP address: 203.0.113.20
    Authentication Mechanism: NTLMv2
                Windows User: CIFSLAB\user1
                   UNIX User: nobody
                 Open Shares: 1
                  Open Files: 2
                  Open Other: 0
              Connected Time: 8m 39s
                   Idle Time: 7m 45s
            Protocol Version: SMB2_1
      Continuously Available: No
1 entry was displayed.
```

2. 如有必要、請識別您所識別的每個 SMB 工作階段所開啟的檔案： `vserver cifs session file show -session-id session_ID`

```
cluster1::> vserver cifs session file show -session-id 1

Node:        node1
Vserver:     vs1
Connection:  4160072788
Session:     1
File    File      Open Hosting
Continuously
ID      Type      Mode Volume          Share                 Available
------- --------- ---- --------------- ---------------------
------------
1       Regular   rw   vol10           homedirshare          No
Path: \TestDocument.docx
2       Regular   rw   vol10           homedirshare          No
Path: \file1.txt
2 entries were displayed.
```

NVMe 頻內驗證

如果您要從 ONTAP 9.12.1 或更新版本還原至 ONTAP 9.12.0 或更新版本、則必須執行此操作 "停用頻內驗證" 還原之前。 如果未停用使用 DH-HMAC-CHAP 的頻內驗證、還原將會失敗。

在我回復之前、還需要檢查哪些項目？

還原前檢查

視您的環境而定、您需要考量特定因素才能回復。請先檢閱下表、瞭解您需要考量哪些特殊考量。

請自問...	如果您的答案是*是*、請執行此動作...
我的叢集是否執行SnapMirror？	• 檢閱使用SnapMirror同步關係還原系統的考量事項 • 檢閱SnapMirror和SnapVault 彼此之間的還原要求
我的叢集是否執行SnapLock 不正常？	設定自動提交期間
我是否有分離FlexClone磁碟區？	反轉實體區塊共用
我有FlexGroup 什麼用的呢？	停用qtree功能
我的CIFS伺服器是否處於工作群組模式？	以工作群組模式移動或刪除CIFS伺服器
我是否已刪除重複資料刪除的磁碟區？	驗證Volume是否包含足夠的可用空間
我有Snapshot複本嗎？	準備SnapShop複本
我是否要回復ONTAP 到版本8.3.x？	識別使用SHA-2雜湊功能的使用者帳戶
反勒索軟體保護功能是否設定為ONTAP 適用於VMware 9.11.1或更新版本？	檢查反勒索軟體授權

請自問...	如果您的答案是*是*、請執行此動作...
S3 的多重傳輸協定存取是否設定為適用於 ONTAP 9.12.1 或更新版本？	移除S3 NAS儲存區組態
是否已針對 ONTAP 9.14.1 或更新版本設定 NFSv4.1 工作階段主幹？	移除 NFSv4.1 工作階段主幹組態

還原前檢查MetroCluster

根據您的需求、您需要考量特定因素才能回復。MetroCluster請先檢閱下表、瞭解您需要考量哪些特殊考量。

請自問...	如果您的答案是*是*、請執行此動作...
我是否有雙節點MetroCluster 或四節點的不全功能組態？	停用自動非計畫性切換
我的MetroCluster 4節點或8節點的不完整支援IP或光纖附加組態是否執行ONTAP 了更新版本的版本號？	停用IPsec

SnapMirror

使用SnapMirror同步關係還原系統的考量

在從ONTAP SnapMirror 9.6回復ONTAP 到S景 點9.5之前、您必須瞭解SnapMirror同步關係的考量事項。

在還原之前、如果您有SnapMirror同步關係、則必須採取下列步驟：

- 您必須刪除來源磁碟區使用NFSv4或SMB來處理資料的任何SnapMirror同步關係。

  不支援NFSv4和SMB。ONTAP

- 您必須刪除鏡射鏡射串聯部署中的任何SnapMirror同步關係。

  SnapMirror同步關係ONTAP 不支援鏡射鏡射串聯部署（鏡射鏡射串聯部署）。

- 如果ONTAP 還原期間無法使用通用的Snapshot 9.5複本、您必須在還原後初始化SnapMirror同步關係。

  在2小時升級ONTAP 至S還原9.6之後、ONTAP 來自於還原9.5的常見Snapshot複本會自動取代ONTAP 成使用於還原9.6的常見Snapshot複本。因此、如果ONTAP 無法使用來自E9.5的常見Snapshot複本、則在還原後、您無法重新同步SnapMirror同步關係。

SnapMirror和SnapVault 彼此之間的還原要求

系統節點還原至命令會通知您任何SnapMirror和SnapVault SnapMirror關係、這些關係必須刪除或重新設定、才能完成還原程序。不過、在您開始還原之前、請務必瞭解這些需求。

- 所有SnapVault 的資料保護鏡射關係必須先靜止、然後再中斷。

  還原完成後、如果有通用的Snapshot複本存在、您可以重新同步並恢復這些關係。

- 不應包含下列SnapMirror原則類型：SnapVault
  - 非同步鏡射

    您必須刪除使用此原則類型的任何關聯。

  - MirrorAndVault

    如果存在任何這些關係、您應該將SnapMirror原則變更為鏡射保存庫。

- 必須刪除所有負載共用鏡射關係和目的地磁碟區。
- 必須刪除與FlexClone目的地Volume的SnapMirror關係。
- 必須針對每個SnapMirror原則停用網路壓縮。
- 您必須從任何非同步鏡射類型的SnapMirror原則中移除all_source_snapshot規則。

> 根磁碟區上的單一檔案Snapshot還原（SFSR）和部分檔案Snapshot還原（PFSR）作業已過時。

- 任何目前執行的單一檔案與Snapshot還原作業都必須先完成、才能繼續還原。

  您可以等待還原作業完成、也可以中止還原作業。

- 任何不完整的單一檔案與Snapshot還原作業、都必須使用SnapMirror還原命令加以移除。

在還原之前、請先設定**SnapLock** 自動提交期間以供使用

若要從ONTAP 還原9、SnapLock 必須將自動提交期間的值設定為小時、而非天。在嘗試回復之前、您必須檢查SnapLock 您的功能驗證資料、並視需要從數天改為數小時。

1. 驗證叢集中是否有 SnapLock 磁碟區具有不受支援的自動認可期間：`volume snaplock show -autocommit-period *days`
2. 將不支援的自動認可期間修改為小時： `volume snaplock modify -vserver vserver_name -volume volume_name -autocommit-period value hours`

在分離式**FlexClone**磁碟區中反轉實體區塊共用

如果您已將FlexClone Volume從其父Volume分割開、則必須先復原實體區塊在實體複本與其父Volume之間的共享、再從ONTAP 還原為ONTAP 舊版的更新版本。

此工作僅適用於AFF 在任何FlexClone磁碟區上執行分割時的不必要系統。

1. 登入進階權限層級： `set -privilege advanced`
2. 識別具有共用實體區塊的分離 FlexClone 磁碟區： `volume clone sharing-by-split show`

```
cluster1::> volume clone sharing-by-split show
Node            Vserver   Volume        Aggregate
--------------- --------- ------------- -------------
node1           vs1       vol_clone1    aggr1
node2           vs2       vol_clone2    aggr2
2 entries were displayed.
```

3. 在叢集中的所有分離式 FlexClone 磁碟區中復原實體區塊共用： `volume clone sharing-by-split undo start-all`
4. 確認沒有分割的 FlexClone 磁碟區與共用的實體區塊： `volume clone sharing-by-split show`

```
cluster1::> volume clone sharing-by-split show
This table is currently empty.
```

還原之前、請先停用**FlexGroup** 完所有的**qtree**功能

不支援使用qtree for FlexGroup 0的ONTAP 功能、不支援使用於支援不支援使用的功能。您必須先停用FlexGroup 完所有的qtree功能、才能從ONTAP 還原9.3還原至ONTAP 舊版的畫面。

在您建立qtree或修改預設qtree的安全性樣式和oplock-mode屬性時、都會啟用qtree功能。

1. 識別並刪除FlexGroup 每個啟用qtree功能的各個支援功能的所有非預設qtree：
   a. 登入進階權限層級： `set -privilege advanced`
   b. 驗證FlexGroup 是否已啟用任何具有qtree功能的支援功能。

      對於 ONTAP 9.6 或更新版本、請使用： `volume show -is-qtree-caching-enabled true`

      若為 ONTAP 9.5 或更早版本、請使用： `volume show -is-flexgroup-qtree-enabled true`

```
cluster1::*> volume show -is-flexgroup-qtree-enabled true
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs0       fg           -            online     RW        320MB
220.4MB   31%
```

   c. 刪除每個啟用 qtree 功能的 FlexGroup Volume 中的所有非預設 qtree ： `volume qtree delete -vserver svm_name -volume volume_name -qtree qtree_name`

      如果qtree功能已啟用、因為您修改了預設qtree的屬性、而且沒有任何qtree、則可以跳過此步驟。

```
cluster1::*> volume qtree delete -vserver vs0 -volume fg -qtree qtree4
WARNING: Are you sure you want to delete qtree qtree4 in volume fg
vserver vs0?  {y|n}: y
[Job 38] Job is queued: Delete qtree qtree4 in volume fg vserver vs0.
```

2. 停用每個 FlexGroup 磁碟區上的 qtree 功能：`volume flexgroup qtree-disable -vserver svm_name -volume volume_name`

```
cluster1::*> volume flexgroup qtree-disable -vserver vs0 -volume fg
```

3. 識別並刪除已啟用qtree功能的任何Snapshot複本。

   a. 驗證是否已使用 qtree 功能啟用任何 Snapshot 複本：`volume snapshot show -vserver vserver_name -volume volume_name -fields is-flexgroup-qtree-enabled`

```
cluster1::*> volume snapshot show -vserver vs0 -volume fg -fields is-
flexgroup-qtree-enabled
vserver volume snapshot is-flexgroup-qtree-enabled
------- ------ -------- --------------------------
vs0     fg     fg_snap1 true
vs0     fg     daily.2017-09-27_0010 true
vs0     fg     daily.2017-09-28_0010 true
vs0     fg     snapmirror.0241f354-a865-11e7-a1c0-
00a098a71764_2147867740.2017-10-04_124524 true
```

   b. 刪除使用 qtree 功能啟用的所有 Snapshot 複本：`volume snapshot delete -vserver svm_name -volume volume_name -snapshot snapshot_name -force true -ignore -owners true`

      必須刪除的Snapshot複本包括為SnapMirror關係所建立的一般Snapshot複本和Snapshot複本。如果FlexGroup 您已針對執行ONTAP 支援qtree FlexGroup 功能的來源供應用來源供應的來源供應區叢集、為其建立任何SnapMirror關係、則必須刪除所有在啟用此功能時所取得的Snapshot複本。

```
cluster1::> volume snapshot delete -vserver vs0 -volume fg -snapshot
daily.2017-09-27_0010 -force true -ignore-owners true
```

相關資訊

"資料區管理FlexGroup"

在工作群組模式中識別及移動**SMB**伺服器

在執行還原之前、您必須刪除工作群組模式中的任何SMB伺服器、或將其移入網域。不支援使用支援ONTAP 更新至版本不支援的工作群組模式ONTAP 。

1. 識別任何採用工作群組驗證形式的 SMB 伺服器： `vserver cifs show`
2. 移動或刪除您識別的伺服器：

如果您要...	然後使用此命令...
將SMB伺服器從工作群組移至Active Directory網域：	`vserver cifs modify -vserver` *`vserver_name`* `-domain` *`domain_name`*
刪除SMB伺服器	`vserver cifs delete -vserver vserver_name`

3. 如果刪除SMB伺服器、請輸入網域的使用者名稱、然後輸入使用者密碼。

相關資訊

"中小企業管理"

驗證已刪除重複資料的磁碟區是否有足夠的可用空間、再進行還原

從ONTAP 任何版本的更新版本還原之前、您必須先確保磁碟區內有足夠的可用空間、以便進行還原作業。

磁碟區必須有足夠的空間來容納透過內嵌偵測零區塊所達成的節約效益。請參閱知識庫文章 "如何在ONTAP 支援資料刪除技術、壓縮技術和實壓技術的過程中、查看如何節省空間。9"。

如果您已在要還原的磁碟區上啟用重複資料刪除和資料壓縮、則必須在還原重複資料刪除之前還原資料壓縮。

1. 使用Volume Eff效率show命令搭配-Fields選項、即可檢視在磁碟區上執行的效率作業進度。

   下列命令會顯示效率作業的進度： `volume efficiency show -fields vserver,volume,progress`

2. 使用Volume Eff效率Stop命令搭配-all選項、即可停止所有作用中和佇列中的重複資料刪除作業。

   下列命令會停止 Volume Vola 上所有作用中和佇列中的重複資料刪除作業： `volume efficiency stop -vserver vs1 -volume VolA -all`

3. 使用set -priv榮幸 進階命令、以進階權限層級登入。
4. 使用Volume Eff效率Revete-to命令搭配-version選項、將Volume的效率中繼資料降級為ONTAP 特定版本的支援。

   下列命令會將 Volume Vola 上的效率中繼資料還原為 ONTAP 9.x ： `volume efficiency revert-to -vserver vs1 -volume VolA -version 9.x`

   > Volume Eff效率Rever-to命令會還原執行此命令之節點上的磁碟區。此命令不會還原節點之間的磁碟區。

5. 使用Volume Eff效率show命令搭配-op-STATUS選項、即可監控降級進度。

下列命令會監控並顯示降級狀態： `volume efficiency show -vserver vs1 -op-status Downgrading`

6. 如果還原失敗、請使用Volume Eff效率show命令搭配-instance選項、瞭解還原失敗的原因。

   下列命令會顯示所有欄位的詳細資訊： `volume efficiency show -vserver vs1 -volume vol1 -instance`

7. 還原作業完成後、返回管理權限層級： `set -privilege admin`

   "邏輯儲存管理"

在還原之前先準備**Snapshot**複本

在還原至先前ONTAP 版本的版本之前、您必須先停用所有Snapshot複製原則、並刪除在升級至目前版本之後所建立的任何Snapshot複本。

如果要在SnapMirror環境中還原、您必須先刪除下列鏡射關係：

- 所有負載共用鏡射關係
- 任何資料保護鏡射資料關係、都是ONTAP 以穩健的資料保護方式建立
- 如果叢集是ONTAP 在還原8.3.x中重新建立、則所有資料保護都會鏡射關係

a. 停用所有資料 SVM 的 Snapshot 複製原則： `volume snapshot policy modify -vserver * -enabled false`

b. 停用每個節點集合體的Snapshot複製原則：

   i. 使用run節點odenameaggr狀態命令來識別節點的集合體。

   ii. 停用每個 Aggregate 的 Snapshot 複本原則： `run -node nodename aggr options aggr_name nosnap on`

   iii. 對其餘每個節點重複此步驟。

c. 停用每個節點根磁碟區的Snapshot複本原則：

   i. 使用run-nodenodenamevol狀態命令識別節點的根Volume。

      您可以在vol狀態命令輸出的「Options（選項）」欄中、以root這個字來識別根Volume。

```
vs1::> run -node node1 vol status

         Volume State           Status            Options
           vol0 online          raid_dp, flex     root, nvfail=on
                                64-bit
```

   i. 停用根磁碟區上的 Snapshot 複本原則： `run -node nodename vol options root_volume_name nosnap on`

   ii. 對其餘每個節點重複此步驟。

d. 刪除升級至目前版本後所建立的所有Snapshot複本：

   i. 將權限層級設為進階： `set -privilege advanced`

   ii. 停用快照：`snapshot policy modify -vserver * -enabled false`

   iii. 刪除節點較新版本的 Snapshot 複本： `volume snapshot prepare-for-revert -node nodename`

   此命令會刪除每個資料磁碟區、根Aggregate和根磁碟區上較新版本的Snapshot複本。

   如果無法刪除任何Snapshot複本、則命令會失敗、並通知您在刪除Snapshot複本之前必須採取的任何必要行動。您必須先完成必要的動作、然後重新執行Volume Snapshot Prepare for還原命令、再繼續下一步。

```
cluster1::*> volume snapshot prepare-for-revert -node node1

Warning: This command will delete all Snapshot copies that have the
format used by the current version of ONTAP. It will fail if any
Snapshot copy polices are enabled, or
         if any Snapshot copies have an owner. Continue? {y|n}: y
```

   i. 確認已刪除 Snapshot 複本： `volume snapshot show -node nodename`

   如果仍有任何較新版本的 Snapshot 複本、請強制將其刪除： `volume snapshot delete {-fs-version 9.0 -node nodename -is-constituent true} -ignore-owners -force`

   ii. 對其餘每個節點重複此步驟c。

   iii. 返回管理權限層級： `set -privilege admin`

> 您必須在MetroCluster 雙叢集上執行這些步驟、以進行不必要的組態設定。

識別使用**SHA-2**雜湊功能的使用者帳戶

如果您要從ONTAP 還原為從版本9.1或ONTAP 版本9.0到ONTAP 版本8.3.x、則SHA-2帳戶使用者的密碼將無法驗證。還原之前、您應該先識別使用SHA-2雜湊功能的使用者帳戶、以便在還原之後、讓使用者將密碼重設為使用您要回復的版本所支援的加密類型（MD5）。

1. 將權限設定變更為進階： `set -privilege advanced`
2. 識別使用 SHA-2 的使用者帳戶具有下列功能： `security login show -vserver * -username * -application * -authentication-method password -hash-function !md5`
3. 保留命令輸出以供還原後使用。

> 還原期間、系統會提示您執行進階命令 `security login password-prepare-to-downgrade` 重設您自己的密碼以使用 MD5 雜湊功能。如果您的密碼未使用MD5加密、命令會提示您輸入新密碼、並使用MD5加密密碼、以便在還原後驗證您的認證資料。

在從**ONTAP VMware**版本**9.11.1**或更新版本還原之前、請先檢查「勒索軟體保護」授權

如果您已設定了自發勒索軟體保護（Arp）、並將ONTAP 其從VMware版9.11.1或更新版本還原ONTAP 至VMware版9.10.1或更新版本、可能會遇到警告訊息和有限的ARP功能。

在VMware 9.11.1中ONTAP 、勒索軟體授權取代了多租戶金鑰管理（MTKM）授權。如果您的系統具有反勒索軟體授權、但沒有MT_EK-Mgmt授權、則在還原期間、您會看到一則警告訊息、指出在還原時、無法在新磁碟區上啟用ARP。

具有現有保護的磁碟區在還原後仍可正常運作、並可使用ONTAP CLI顯示Arp狀態。沒有 MTKM 授權、 System Manager 無法顯示 ARP 狀態。

因此、如果您想要在還原ONTAP 至S還原9.10.1之後繼續使用Arp、請確定已安裝MTKM授權、然後再還原。 "瞭解有關ARP授權的資訊。"

從**ONTAP** 還原至更新版本之前、請先移除**S3 NAS**儲存區組態

如果您已設定 S3 用戶端存取 NAS 資料、則在從 ONTAP 9.12.1 或更新版本還原至 ONTAP 9.11.1 或更新版本之前、您應該使用 ONTAP 命令列介面（ CLI ）來移除 NAS 儲存區組態、並移除任何名稱對應 （ S3 使用者改為 Windows 或 Unix 使用者）。

關於這項工作

下列工作會在還原程序的背景中完成。

- 移除所有部分完成的單一物件建立（亦即隱藏目錄中的所有項目）。
- 移除所有隱藏的目錄；每個磁碟區上可能有一個、可從從S3 NAS儲存區對應的匯出根目錄存取。
- 移除上傳表。
- 刪除所有已設定S3伺服器的任何預設UNIX使用者和預設Windows使用者值。

步驟

1. 移除 S3 NAS 貯體組態：

```
vserver object-store-server bucket delete -vserver _svm_name_ -bucket
_s3_nas_bucket_name_
```

2. 移除 UNIX 的名稱對應：

```
vserver name-mapping delete -vserver _svm_name_ -direction s3-unix
```

3. 移除 Windows 的名稱對應：

```
vserver name-mapping delete -vserver _svm_name_ -direction s3-win
```

4. 從 SVM 移除 S3 傳輸協定：

```
vserver remove-protocols -vserver <svm_name> -protocols s3
```

從 **ONTAP 9.14.1** 或更新版本還原之前、請先移除 **NFSv4.1** 工作階段主幹組態

如果您已啟用用戶端連線的主幹連線、並將先前版本還原為 ONTAP 9.14.1 、則必須在還原之前停用任何 NFSv4.1 伺服器上的主幹連線。

當您輸入時 `revert-to` 命令時、您會看到一則警告訊息、建議您在繼續之前停用主幹連線。

還原至較早的 ONTAP 版本之後、使用中繼連線的用戶端會恢復為使用單一連線。他們的資料處理量將受到影響、但不會造成中斷。還原行為與將 SVM 的 NFSv4.1 主幹選項從啟用修改為停用相同。

步驟

1. 停用 NFSv4.1 伺服器上的主幹連線：
   `vserver nfs modify -vserver svm_name -v4.1-trunking disabled`
2. 確認 NFS 已依需求設定：
   `vserver nfs show -vserver svm_name`

在還原雙節點和四節點**MetroCluster** 的不禁用自動非計畫性切換組態之前、請先停用此功能

在還原雙節點或四節點MetroCluster 的故障恢復組態之前、您必須停用自動非計畫性切換（AUSO）。

1. 在 MetroCluster 中的兩個叢集上、停用自動非計畫性切換：`metrocluster modify -auto -switchover-failure-domain auso-disabled`

相關資訊

"支援管理與災難恢復MetroCluster"

在還原**MetroCluster** 內部組態之前、請先停用**IPsec**

在還原MetroCluster 成一個物件組態之前、您必須先停用IPsec。

您無法在ONTAP 啟用IPsec的情況下、以MetroCluster 執行支援支援支援功能的支援功能的支援功能進行還原。ONTAP在還原之前執行檢查、以確保MetroCluster 不存在任何IPsec組態。您必須先移除任何現有的IPsec組態並停用IPsec、才能繼續還原。如果ONTAP 啟用IPsec、即使您尚未設定任何使用者原則、還原功能也會遭到封鎖。

下載並安裝**ONTAP** 更新版的軟體映像

您必須先從 NetApp 支援網站下載 ONTAP 軟體，然後才能安裝。

下載軟體映像

若要從 ONTAP 9.4 及更新版本降級或回復至舊版，您可以從 NetApp 支援網站將 ONTAP 軟體映像檔複製到本機資料夾。若要降級或回復ONTAP 至版本不符合更新版本的版本、您必須將ONTAP 此版本的更新版本複製到網路上的HTTP伺服器或FTP伺服器。

請注意下列重要資訊：

- 軟體映像是特定於平台機型。

  您必須取得適用於叢集的正確映像。NetApp 支援網站上提供適用於您平台機型的軟體映像檔、韌體版本資訊及最新韌體。

- 軟體映像包含ONTAP 系統韌體的最新版本、在發佈特定版本的資訊時、即可取得此版本。
- 如果您要降級採用ONTAP NetApp Volume Encryption的系統、從版本更新至版本更新版本、則必須下載ONTAP 不受限國家/地區的版次軟體映像、其中包括NetApp Volume Encryption。

  如果您使用ONTAP 受限國家/地區的還原軟體映像來降級或還原採用NetApp Volume Encryption的系統、系統會出現問題、而且您無法存取磁碟區。

  a. 在中找到目標ONTAP 的Software "軟體下載" NetApp 支援網站的區域。
  b. 複製軟體映像。
     - 若為 ONTAP 9.3 或較舊版本，請從 NetApp 支援網站將軟體映像檔（例如 93_q_image.tgz）複製到將要使用該映像檔的 HTTP 伺服器或 FTP 伺服器上的目錄中。
     - 若為 ONTAP 9.4 或更新版本，請從 NetApp 支援網站將軟體映像檔（例如 97_q_image.tgz）複製到將要使用該映像檔的 HTTP 伺服器或 FTP 伺服器上的目錄中，或複製到本機資料夾。

安裝軟體映像

您必須在叢集節點上安裝目標軟體映像。

- 如果您使用NetApp Volume Encryption從ONTAP 更新版本降級或還原系統、則必須為ONTAP 非受限國家/地區下載包含NetApp Volume Encryption在內的「更新版本」軟體映像。

  如果您使用ONTAP 受限國家/地區的還原軟體映像來降級或還原採用NetApp Volume Encryption的系統、系統會出現問題、而且您無法存取磁碟區。

  a. 將權限等級設為「進階」、在提示繼續時輸入 * y* ： `set -privilege advanced`

     進階提示 (`*>`) 。

  b. 在節點上安裝軟體映像。

     此命令可同時下載並安裝所有節點上的軟體映像。若要在每個節點上一次下載並安裝映像、請勿指定-background參數。

     - 如果您要降級或還原非 MetroCluster 組態或雙節點 MetroCluster 組態：`system node image update -node * -package location -replace-package true -setdefault true -background true`

       此命令會使用延伸查詢、將安裝為替代映像的目標軟體映像變更為節點的預設映像。

     - 如果您要重新建立或還原四個或八個節點的 MetroCluster 組態、則必須在兩個叢集上發出下列命令：`system node image update -node * -package location -replace-package true true -background true -setdefault false`

此命令會使用延伸查詢來變更目標軟體映像、此映像會安裝為每個節點的替代映像。

c. 輸入 `y` 以在出現提示時繼續。

d. 確認軟體映像已下載並安裝在每個節點上：`system node image show-update-progress -node *`

   此命令會顯示軟體映像下載與安裝的目前狀態。您應該繼續執行此命令、直到所有節點回報「執行狀態」為「已結束」、以及「結束成功狀態」。

   系統節點映像更新命令可能會失敗、並顯示錯誤或警告訊息。解決任何錯誤或警告之後、您可以再次執行命令。

   此範例顯示兩個節點的叢集、其中軟體映像會下載並成功安裝在兩個節點上：

```
cluster1::*> system node image show-update-progress -node *
There is no update/install in progress
Status of most recent operation:
        Run Status:     Exited
        Exit Status:    Success
        Phase:          Run Script
        Exit Message:   After a clean shutdown, image2 will be set as
the default boot image on node0.
There is no update/install in progress
Status of most recent operation:
        Run Status:     Exited
        Exit Status:    Success
        Phase:          Run Script
        Exit Message:   After a clean shutdown, image2 will be set as
the default boot image on node1.
2 entries were acted on.
```

還原ONTAP 整個叢集

若要讓叢集離線以恢復至先前ONTAP 版本的版本、您必須停用儲存容錯移轉和資料生命週期、設定還原先決條件、還原節點上的叢集和檔案系統組態、然後針對叢集中的每個額外節點重複此程序。

您必須已完成回復 "驗證" 和 "預先檢查"。

還原叢集需要在還原期間讓叢集離線。

1. 將權限層級設為進階：`set -privilege advanced`

   系統提示您繼續時、請輸入* y*。

2. 確認已安裝目標 ONTAP 軟體：`system image show`

下列範例顯示9.1版已安裝為兩個節點的替代映像：

```
cluster1::*> system image show
                 Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------   -------------------
node0
         image1  true    true    9.2        MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   9.1        MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  true    true    9.2        MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   9.1        MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

3. 停用叢集中的所有資料生命：`network interface modify {-role data} -status-admin down`
4. 判斷您是否有叢集間FlexCache 的相依關係：`flexcache origin show-caches -relationship -type inter-cluster`
5. 如果存在叢集間的快閃資源包、請停用快取叢集上的資料資源包：`network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name -status-admin down`
6. 如果叢集僅包含兩個節點、請停用叢集HA：`cluster ha modify -configured false`
7. [[ST階-5]停用HA配對中任一節點的儲存容錯移轉：`storage failover modify -node nodename -enabled false`

   HA配對只需停用一次儲存容錯移轉。當您停用節點的儲存容錯移轉時、節點的合作夥伴也會停用儲存容錯移轉。

8. [[step：6]]登入您要回復的節點。

   若要還原節點、您必須透過節點的節點管理LIF登入叢集。

9. 將節點的目標 ONTAP 軟體映像設定為預設映像：`system image modify -node nodename -image target_image -isdefault true`
10. 確認目標 ONTAP 軟體映像已設為您要還原之節點的預設映像：`system image show`

    以下範例顯示9.1版已設定為節點0上的預設映像：

```
cluster1::*> system image show
                  Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------   -------------------
node0
         image1  false   true    9.2        MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   9.1        MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  true    true    9.2        MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   9.1        MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

11. 如果叢集僅包含兩個節點、請確認節點未保留epsilon：

    a. 檢查節點目前是否保留 epsilon ： `cluster show -node nodename`

    下列範例顯示節點擁有epsilon：

```
cluster1::*> cluster show -node node1

          Node: node1
          UUID: 026efc12-ac1a-11e0-80ed-0f7eba8fc313
       Epsilon: true
   Eligibility: true
        Health: true
```

    a. 如果節點保留 epsilon 、請在節點上將 epsilon 標記為 false 、以便將 epsilon 傳輸至節點的合作夥伴： `cluster modify -node nodenameA -epsilon false`
    b. 在合作夥伴節點上標示 epsilon true 、將 epsilon 傳輸至節點的合作夥伴： `cluster modify -node nodenameB -epsilon true`

12. 確認節點已準備好進行還原： `system node revert-to -node nodename -check-only true -version 9.x`

    Check Only參數可識別還原前必須處理的任何先決條件、例如下列範例：

    - 停用儲存容錯移轉
    - 停用Snapshot原則
    - 刪除升級至更新版本ONTAP 的更新版本的功能表後所建立的Snapshot複本

13. 確認已解決所有先決條件： `system node revert-to -node nodename -check-only true -version 9.x`

14. 還原節點的叢集組態： `system node revert-to -node nodename -version 9.x`

    -version選項是指目標版本。例如、如果您安裝並驗證的軟體ONTAP 是更新版9.1、則版本選項的正確值

為9.1。

叢集組態會還原、然後從叢集Shell登出。

15. 重新登入 clustershell 、然後切換至 nodesdell ： `run -node nodename`

    再次登入叢集Shell之後、可能需要幾分鐘的時間才能準備好接受nodesdell命令。因此、如果命令失敗、請稍候幾分鐘、然後再試一次。

16. 還原節點的檔案系統組態： `revert_to 9.x`

    此命令可驗證節點的檔案系統組態是否已準備好還原、然後還原。如果發現任何先決條件、您必須解決這些條件、然後重新執行reet_to命令。

    > 使用系統主控台來監控還原程序、顯示的詳細資料比在節點上看到的更多。

    如果自動開機為true、則命令完成後、節點將重新開機ONTAP 至flex.

    如果自動開機為假、則命令完成時會顯示載入器提示字元。輸入 `yes` 若要還原、請使用 `boot_ontap` 手動重新啟動節點。

17. 節點重新開機後、請確認新軟體正在執行： `system node image show`

    在下列範例中、image1是新ONTAP 的版本、並設為節點0上的目前版本：

```
cluster1::*> system node image show
                  Is      Is                  Install
Node      Image   Default Current Version     Date
-------- ------- ------- ------- --------    -------------------
node0
          image1  true    true    X.X.X        MM/DD/YYYY TIME
          image2  false   false   Y.Y.Y       MM/DD/YYYY TIME
node1
          image1  true    false   X.X.X       MM/DD/YYYY TIME
          image2  false   true    Y.Y.Y       MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

18. [[step -16]驗證每個節點的還原狀態是否完整： `system node upgrade-revert show -node nodename`

    狀態應列為「完成」、「不需要」或「沒有傳回表格項目」。

19. 重複 [step-6] 透過 [step-16] 在HA配對的其他節點上。
20. 如果叢集僅包含兩個節點、請重新啟用叢集 HA ： `cluster ha modify -configured true`
21. [[step -19]如果兩個節點先前已停用、請重新啟用其上的儲存容錯移轉： `storage failover modify -node nodename -enabled true`
22. 重複 [step-5] 透過 [step-19] 針對MetroCluster 每個額外的HA配對和兩組叢集進行支援。

還原叢集後該怎麼辦？

降級或還原後、請驗證叢集與儲存設備的健全狀況

降級或還原叢集後、您應確認節點狀況良好且符合參與叢集的資格、而且叢集已達到仲裁數。您也應該確認磁碟、集合體和磁碟區的狀態。

驗證叢集健全狀況

1. 驗證叢集中的節點是否處於線上狀態、並符合參加叢集的資格： `cluster show`

```
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node0                 true    true
node1                 true    true
```

   如果有任何節點不健全或不符合資格、請檢查EMS記錄是否有錯誤、並採取修正行動。

2. 將權限等級設為進階：
   `set -privilege advanced`

   輸入 `y` 以繼續。

3. 驗證每個RDB程序的組態詳細資料。

   - 每個節點的關聯式資料庫時期和資料庫時期應相符。
   - 所有節點的每個環仲裁主機都應該相同。

     請注意、每個振鈴都可能有不同的仲裁主機。

若要顯示此**RDB**程序…	輸入此命令…
管理應用程式	`cluster ring show -unitname mgmt`
Volume位置資料庫	`cluster ring show -unitname vldb`
虛擬介面管理程式	`cluster ring show -unitname vifmgr`
SAN管理精靈	`cluster ring show -unitname bcomd`

     此範例顯示Volume位置資料庫程序：

```
cluster1::*> cluster ring show -unitname vldb
Node      UnitName Epoch    DB Epoch DB Trnxs Master    Online
--------- -------- -------- -------- -------- --------- ---------
node0     vldb     154      154      14847    node0     master
node1     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node2     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node3     vldb     154      154      14847    node0     secondary
4 entries were displayed.
```

4. 返回管理權限層級： `set -privilege admin`
5. 如果您是在SAN環境中運作、請確認每個節點都位於SAN仲裁中： `event log show -severity informational -message-name scsiblade.*`

   每個節點的最新scsimblet事件訊息應指出SCSI刀鋒處於仲裁狀態。

```
cluster1::*> event log show  -severity informational -message-name
scsiblade.*
Time              Node       Severity       Event
---------------  ---------- -------------- ---------------------------
MM/DD/YYYY TIME  node0      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
MM/DD/YYYY TIME  node1      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
```

相關資訊

"系統管理"

驗證儲存設備健全狀況

還原或降級叢集之後、您應該確認磁碟、集合體和磁碟區的狀態。

1. 驗證磁碟狀態：

若要檢查...	執行此動作...
中斷的磁碟	a. 顯示任何毀損的磁碟： `storage disk show -state broken` b. 移除或更換任何損壞的磁碟。
正在進行維護或重建的磁碟	a. 顯示任何處於維護、擱置或重建狀態的磁碟：`storage disk show -state maintenance
pending	reconstructing` .. 請等待維護或重建作業完成後再繼續。

2. 顯示實體與邏輯儲存設備的狀態（包括儲存集合體）、以確認所有集合體均處於線上狀態： `storage aggregate show -state !online`

   此命令會顯示_非_線上的集合體。執行重大升級或還原之前和之後、所有集合體都必須處於線上狀態。

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

3. 顯示任何非連線的磁碟區、以驗證所有磁碟區是否都在線上： `volume show -state !online`

   執行重大升級或還原之前和之後、所有磁碟區都必須處於線上狀態。

```
cluster1::> volume show -state !online
There are no entries matching your query.
```

4. 確認沒有不一致的磁碟區： `volume show -is-inconsistent true`

   請參閱知識庫文章 "顯示WAFL 不一致的Volume" 如何解決不一致的磁碟區。

相關資訊

"磁碟與Aggregate管理"

啟用**MetroCluster** 自動切換功能以進行各種組態

本主題提供還原MetroCluster 功能組態之後、您必須執行的其他工作相關資訊。

1. 啟用自動非計畫性切換： `metrocluster modify -auto-switchover-failure-domain auso-on-cluster-disaster`
2. 驗證 MetroCluster 組態： `metrocluster check run`

還原後、啟用並還原生命傳輸至主連接埠

在重新開機期間、部分LIF可能已移轉至指派的容錯移轉連接埠。還原叢集之後、您必須啟用及還原任何不在主連接埠上的生命。

如果主連接埠正常運作、網路介面還原命令會將目前不在主連接埠上的LIF還原回主連接埠。LIF的主連接埠是在建立LIF時指定、您可以使用network interface show命令來判斷LIF的主連接埠。

1. 顯示所有生命的狀態： `network interface show`

   此範例顯示儲存虛擬機器（SVM）的所有LIF狀態。

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001    down/down  192.0.2.120/24     node0         e0e
true
            data002    down/down  192.0.2.121/24     node0         e0f
true
            data003    down/down  192.0.2.122/24     node0         e2a
true
            data004    down/down  192.0.2.123/24     node0         e2b
true
            data005    down/down  192.0.2.124/24     node0         e0e
false
            data006    down/down  192.0.2.125/24     node0         e0f
false
            data007    down/down  192.0.2.126/24     node0         e2a
false
            data008    down/down  192.0.2.127/24     node0         e2b
false
8 entries were displayed.
```

如果任何生命週期顯示的狀態為「狀態管理」狀態為「關閉」或「為主目錄」狀態為「假」、請繼續下一步。

2. 啟用資料生命： `network interface modify {-role data} -status-admin up`

```
cluster1::> network interface modify {-role data} -status-admin up
8 entries were modified.
```

3. 將LIF還原至其主連接埠： `network interface revert *`

此命令會將所有LIF還原回其主連接埠。

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

4. 確認所有的生命都在其主連接埠中： `network interface show`

此範例顯示SVM vs0的所有lifs都位於其主連接埠上。

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node0         e0e
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node0         e0f
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node0         e2a
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node0         e2b
true
            data005      up/up    192.0.2.124/24     node1         e0e
true
            data006      up/up    192.0.2.125/24     node1         e0f
true
            data007      up/up    192.0.2.126/24     node1         e2a
true
            data008      up/up    192.0.2.127/24     node1         e2b
true
8 entries were displayed.
```

還原後啟用**Snapshot**複製原則

還原ONTAP 至舊版的版本的功能後、您必須啟用Snapshot複製原則、才能再次建立Snapshot複本。

您正在重新啟用在還原至ONTAP 舊版的還原之前停用的Snapshot排程。

1. 啟用所有資料SVM的Snapshot複製原則：

   ```
   volume snapshot policy modify -vserver * -enabled true

   snapshot policy modify pg-rpo-hourly -enable true
   ```

2. 針對每個節點、使用run節點odenamevol選項root_vol_namenosnap Off命令來啟用根磁碟區的Snapshot複本原則。

   ```
   cluster1::> run -node node1 vol options vol0 nosnap off
   ```

驗證用戶端存取（**SMB**和**NFS**）

對於已設定的傳輸協定、請測試SMB和NFS用戶端的存取、以驗證叢集是否可存取。

驗證**IPv6**防火牆項目

從ONTAP 任何版本的更新版本還原、可能會導致防火牆原則中的某些服務缺少預設IPv6防火牆項目。您必須確認所需的防火牆項目已還原至您的系統。

1. 將所有防火牆原則與預設原則進行比較、以確認其正確無誤： `system services firewall policy show`

   下列範例顯示預設原則：

```
cluster1::*> system services firewall policy show
Policy           Service    Action IP-List
---------------- ---------- ------ --------------------
cluster
                 dns        allow  0.0.0.0/0
                 http       allow  0.0.0.0/0
                 https      allow  0.0.0.0/0
                 ndmp       allow  0.0.0.0/0
                 ntp        allow  0.0.0.0/0
                 rsh        allow  0.0.0.0/0
                 snmp       allow  0.0.0.0/0
                 ssh        allow  0.0.0.0/0
                 telnet     allow  0.0.0.0/0
data
                 dns        allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 http       deny   0.0.0.0/0, ::/0
                 https      deny   0.0.0.0/0, ::/0
                 ndmp       allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 ntp        deny   0.0.0.0/0, ::/0
                 rsh        deny   0.0.0.0/0, ::/0
.
.
.
```

2. 建立新的防火牆原則、手動新增任何遺失的預設 IPv6 防火牆項目： `system services firewall policy create`

```
cluster1::*> system services firewall policy create -policy newIPv6
-service ssh -action allow -ip-list ::/0
```

3. 將新原則套用至 LIF 以允許存取網路服務： `network interface modify`

```
cluster1::*> network interface modify -vserver VS1 -lif LIF1
-firewall-policy newIPv6
```

將密碼雜湊功能還原為支援的加密類型

如果您將ONTAP SHA-2 ONTAP 帳戶使用者的ONTAP 密碼從SHU9.1或SHU9.0還原為版本8.3.x、就無法再驗證他們的密碼。必須重設密碼、才能使用MDS加密類型。

1. 為您的每個SHA-2使用者帳戶設定暫用密碼 在還原之前識別： `security login password -username user_name -vserver vserver_name`
2. 將暫用密碼告知受影響的使用者、並讓他們透過主控台或SSH工作階段登入、以根據系統提示變更密碼。

手動更新**SP**韌體的考量事項

如果SP自動更新功能已啟用（預設）、降級或還原ONTAP 至BIOS 8.3.x時、不需要手動更新SP韌體。SP韌體會自動更新為ONTAP 支援的最新相容版本、由還原或降級至的版本支援。

如果停用SP自動更新功能（不建議使用）、則ONTAP 在完成還原或降級程序之後、您必須手動將SP韌體更新為ONTAP 支援還原或降級至的版本。

"NetApp BIOS / ONTAP支援對照表"

"NetApp下載：系統韌體與診斷"

可存取服務處理器的使用者帳戶變更

如果您在 ONTAP 9.8 或更早版本上建立使用者帳戶、請升級至 ONTAP 9.9.1 或更新版本（當 `-role` 參數
變更為 `admin`）、然後還原為 ONTAP 9.8 或更早版本的 `-role` 參數會還原為其原始值。不過、您仍應確認修改後的值是可接受的。

在還原期間、如果已刪除SP使用者的角色、則會記錄「rbac.spuser.role.notfound" EMS訊息」。

如需詳細資訊、請參閱 "可存取SP的帳戶"。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。